

Die vereinheitlichte Theorie von Information, Raum und Gravitation

IWT & WDBT+

Informations-Weber-Theorie (IWT) – Fundamentale diskrete Urtheorie

Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) – Emergente Physik

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2.704$$

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right)$$

Michael Czybor

Die vereinheitlichte Theorie von Information, Raum und Gravitation

Michael Czybor

9. Juni 2026

Vorwort

Die moderne Physik befindet sich in einer paradoxen Lage. Einerseits verfügt sie mit der Quantenmechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie über zwei der erfolgreichsten Theorien der Wissenschaftsgeschichte. Beide liefern präzise Vorhersagen, beide sind experimentell bestätigt, und doch stehen sie in einem fundamentalen Widerspruch zueinander. Die eine beschreibt die Welt als nichtlokale, konfigurationsraumweite Wellenlandschaft, die andere als lokale Geometrie einer gekrümmten Raumzeit. Beide funktionieren, aber sie können nicht gleichzeitig fundamental sein.

Warum können die etablierten Theorien nicht fundamental sein?

Widerspruch: Quantenmechanik und Allgemeine Relativitätstheorie sind logisch inkompatibel. Eine fundamentale Theorie kann nicht auf zwei widersprüchlichen Säulen ruhen.

Singularitäten: Beide Theorien produzieren an ihren Grenzen Unendlichkeiten – die Urknall-Singularität in der ART, die Punkt-Wechselwirkungen in der QED. Das sind keine physikalischen Phänomene, sondern Zeichen dafür, dass die Theorien über ihren Gültigkeitsbereich hinaus angewendet werden.

Unsichtbare Entitäten: Um die Beobachtungen zu retten, wurden dunkle Materie, dunkle Energie und die Inflation erfunden. Keine dieser Entitäten wurde je direkt nachgewiesen. Sie sind Platzhalter für fehlendes Verständnis.

Renormierung: Die Quantenelektrodynamik ist mathematisch nur durch das Wegzaubern von Unendlichkeiten konsistent. Ein erfolgreiches Rezept – aber keine Erklärung.

Die vorliegende Arbeit stellt eine alternative Sichtweise vor: eine zweistufige Theorie, die aus der fundamentalen, diskreten Informations-Weber-Theorie (IWT) und der emergierenden, kontinuumsnahen Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) besteht. Diese Theorie ist kein weiterer Versuch, bestehende Modelle zu modifizieren oder zu erweitern. Sie ist ein Neuansatz, der die Grundannahmen der modernen Physik hinterfragt und durch ein klareres, konsistenteres Fundament ersetzt.

Zur Struktur dieses Buches:

Dieses Buch fasst mehrere eigenständige Theorien zusammen, die sich als konsistentes Netzwerk erweisen:

- **WDBT+** ist die zentrale, beobachtbare Theorie – Weber-Kräfte, Bohm-Potential, fraktaler Raum.
- **IWT** ist ihre Abstraktion – die diskrete, informationsbasierte Formulierung.
- **DSTT, MG, MG+, Ω -Theorie** sind verschiedene Perspektiven auf die Gravitation, die alle aus der WDBT+ folgen.

Die fraktale Dimension $D \approx 2.704$ taucht in allen Teilen auf – nicht als zwingende Voraussetzung, sondern als konsistentes, verbindendes Feature. Sie folgt aus Dodekaeder-Geometrie und Fibonacci-Rekursion.

Die Theorie macht **testbare Vorhersagen**, die von der Allgemeinen Relativitätstheorie abweichen:

- Lichtablenkung ist frequenzabhängig ($\Delta\phi \propto \lambda^2$)
- Gravitationswellen zeigen Dispersion
- Die Rotverschiebung ist kumulativ, nicht durch Expansion bedingt
- Maximale kompakte Masse $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
- Neutrinomasse $m_{\nu} \approx 0.1 \text{ eV}/c^2$

Was dieses Buch nicht ist

Dieses Buch ist keine abgeschlossene Theorie. Es ist eine **Arbeitsgrundlage**. Die fraktale Mathematik ist nicht vollständig ausgearbeitet. Die quantitativen Vorhersagen sind nicht bis zur letzten Nachkommastelle gerechnet. Dies ist ein **Neuansatz**, kein Endpunkt.

Wer dieses Buch mit den Maßstäben der etablierten Theorien (ART, Quantenmechanik, Standardmodell) misst, begeht einen Kategorienfehler. Die etablierten Theorien haben hunderttausende Mannstunden an Entwicklung hinter sich – dieses Buch ist nach zwei Jahren Einzelarbeit entstanden. Die Frage ist nicht: „Stimmt es mit der ART überein?“ Sondern: „Funktioniert es?“ – und: „Macht es Vorhersagen, die die etablierten Theorien nicht machen?“

Dieses Buch ist eine Einladung zur Weiterarbeit – nicht zur Kritik an dem, was fehlt.

Danksagung: Ich danke **André Koch Torres Assis** für seine langjährige, grundlegende Arbeit zur Weber-Elektrodynamik. Durch seine Forschung und seine historischen Aufarbeitungen wurde ich auf Wilhelm Weber und die Bedeutung seiner elektrodynamischen Fernwirkungstheorie aufmerksam. Assis hat über viele Jahre hinweg die Weber-Tradition in die moderne Physik zurückgebracht – diese Arbeit steht in ihrer Schuld.

Michael Czybor
Langenstein/AT, 9. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
I Informations-Weber-Theorie (IWT)	19
1 Einleitung und Motivation	21
1.1 Das Problem der modernen Physik	21
1.2 Zwei Ebenen einer neuen Theorie	21
1.3 Die drei Säulen der WDBT+	21
1.4 Ziel dieser Arbeit	22
1.5 Anmerkung zu den Naturkonstanten	22
1.6 Überblick über die Arbeit	22
1.6.1 Warum ein neuer Ansatz notwendig ist	22
2 Axiome der Informations-Weber-Theorie (IWT)	25
2.1 Einleitung	25
2.2 Axiom 1: Diskretes universelles Informationsfeld	25
2.3 Axiom 2: Informationserhaltung	25
2.4 Axiom 3: Informationsmetrik als emergente Geometrie	26
2.5 Axiom 4: Variationsprinzip der diskreten Informationsdynamik	26
2.6 Axiom 5: Dynamische Gleichung der Informationsmetrik	26
2.7 Axiom 6: Energie als emergenter Informationsfluss	27
2.8 Axiom 7: Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter	27
2.9 Axiom 8: Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik	27
2.10 Axiom 9: Universelle Gültigkeit	27
2.10.1 Vergleich mit den Axiomen der Standardphysik	28
2.11 Zusammenfassung	28
3 Diskrete Informationsdynamik	29
3.1 Der diskrete Informationszustand	29
3.2 Diskrete Informationserhaltung	29
3.3 Information als Ursprung physikalischer Größen	30
3.3.1 Diskrete Energie	30
3.3.2 Diskreter Impuls	30
3.3.3 Diskrete Masse (Trägheit)	30
3.4 Dynamik als diskreter Informationsfluss	30
3.4.1 Lokale diskrete Dynamik: Diskrete Weber-Kraft	30
3.4.2 Globale diskrete Dynamik: Diskrete Bohm-Struktur	31
3.4.3 Die digitale WDBT als fundamentales Netzwerk	31
3.5 Zusammenfassung	32

4	Diskretes Informations-Lagrange-Funktional	33
4.1	Einleitung	33
4.2	Grundidee des diskreten Variationsprinzips	33
4.3	Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional	33
4.3.1	Diskrete räumliche Gradienten	34
4.3.2	Diskrete zeitliche Änderung	34
4.4	Diskrete Variation und Euler-Lagrange-Gleichungen	34
4.5	Diskreter Informationsfluss als natürliche Konsequenz	35
4.6	Zerlegung in lokale und globale diskrete Beiträge	35
4.6.1	Lokaler diskreter Anteil	35
4.6.2	Globaler diskreter Anteil	36
4.7	Diskrete Weber-Kraft und Bohm-Potential als Grenzfälle	36
4.8	Symmetrien und Erhaltungsgrößen im diskreten Netz	36
4.8.1	Translationsinvarianz	36
4.8.2	Zeitinvarianz	36
4.8.3	Rotationsinvarianz	36
4.9	Implementierung als diskreter Update-Algorithmus	37
4.10	Grenzfall zur kontinuierlichen Form	37
4.11	Zusammenfassung	37
5	Emergenz von Raum, Zeit und Metrik	39
5.1	Einleitung	39
5.2	Von der diskreten Informationsdynamik zur diskreten Geometrie	39
5.3	Definition der diskreten Informationsmetrik	39
5.3.1	Diskrete Metrik aus Funktionalableitungen	40
5.3.2	Direkte Berechnung aus Kopplungsmatrix	40
5.3.3	Interpretation der diskreten Metrik	40
5.4	Emergenz des physikalischen Raumes aus dem diskreten Netz	40
5.4.1	Diskretes Linienelement	40
5.4.2	Effektive kontinuierliche Metrik	40
5.4.3	Diskrete Netzwerkstruktur	40
5.5	Emergenz der Zeit aus diskreten Update-Schritten	41
5.5.1	Diskrete Zeit als Schritindex	41
5.5.2	Kontinuierliche Zeit als emergente Näherung	41
5.5.3	Zwei diskrete Zeitstrukturen	41
5.6	Dynamik der diskreten Informationsmetrik	41
5.6.1	Kontinuierlicher Grenzfall	42
5.7	Zusammenfassung	42
6	Fraktale Informationsdimension D	43
6.1	Einleitung	43
6.2	Geometrischer Ursprung: Dodekaeder und goldener Schnitt	43
6.3	Fibonacci-Rekursion als Wachstumsgesetz	43
6.4	Definition der fraktalen Dimension	44
6.4.1	Vermehrungsfaktor	44
6.4.2	Skalierungsfaktor	44
6.4.3	Fraktale Dimension	44
6.5	Numerischer Wert	44
6.6	Physikalische Bedeutung	45
6.7	Zum Status der fraktalen Dimension	45
6.8	Zusammenfassung	45

7	Emergenz der Naturkonstanten	47
7.1	Zwei Ebenen physikalischer Konstanten	47
7.2	Fundamentale IWT-Parameter	47
7.3	Emergente WDBT+-Konstanten	48
7.4	Zusammenhang zwischen IWT-Parametern und WDBT+-Konstanten	48
7.4.1	Lichtgeschwindigkeit	48
7.4.2	Plancksches Wirkungsquantum	48
7.4.3	Gravitationskonstante	48
7.4.4	Feinstrukturkonstante	48
7.4.5	Boltzmann-Konstante	48
7.4.6	Neutrinomasse	49
7.5	Umkehrung: IWT-Parameter aus gemessenen Konstanten	49
7.6	Äquivalenz der beiden Beschreibungen	49
7.7	Zusammenfassung	49
7.8	Ausblick	50
II	Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)	51
8	Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) und Weber-Kräfte	53
8.1	Einleitung	53
8.2	Axiome der DSTT	53
8.2.1	Axiom 1: Trennung von Ursache und Wirkung	53
8.2.2	Axiom 2: Anisotrope Trägheit	53
8.2.3	Axiom 3: Dynamische Aufteilung	53
8.2.4	Axiom 4: Monotonie	54
8.3	Bahnformen und Spiralbahnen	54
8.4	Die Weber-Kräfte	54
8.4.1	Allgemeine Form	54
8.4.2	Weber-Elektrodynamik (WED)	54
8.4.3	Weber-Gravitation (WG) für Massen	54
8.4.4	Weber-Gravitation (WG) für Photonen	55
8.4.5	Bahngleichung und Periheldrehung in der Weber-Gravitation	55
8.5	Identitätsbeziehung zwischen DSTT und Weber-Kräften	56
8.6	Die Kopplungsgleichung	57
8.7	Exzentrizitätsänderung	57
8.8	Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich	58
8.9	Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil	58
8.10	Übertragung auf die Elektrodynamik	58
8.11	Die Erweiterte Weber-Theorie	59
8.11.1	Postulat 1: Allgemeine Weber-Kraft	59
8.11.2	Postulat 2: Energieaufteilung	59
8.11.3	Postulat 3: Kopplungsbedingung	59
8.11.4	Postulat 4: Dynamik der Energieaufteilung	59
8.12	Zusammenfassung	59
9	Wirbelstruktur, Maxwell-Gravitation und Ω-Theorie	61
9.1	Einleitung	61
9.2	Die Wirbelstruktur der Weber-Gravitation	61
9.2.1	Der geschwindigkeitsabhängige Term	61
9.2.2	Die Wirbeldichte der WG	61
9.3	Von der WG zur Maxwell-Gravitation	62

9.3.1	Identifikation des Vektorpotentials	62
9.3.2	Das gravito-magnetische Feld	62
9.3.3	Das gravito-elektrische Feld	62
9.4	Die Maxwell-Gleichungen der Gravitation	63
9.5	Die Rolle der DSTT als Vermittler	63
9.6	Die Ω -Theorie der Gravitation	63
9.6.1	Axiome der Ω -Theorie	63
9.6.2	Die Feldgleichungen der Ω -Theorie	64
9.6.3	Omega-Wellen: Gravitationswellen in der Ω -Theorie	64
9.6.4	Testbare Vorhersagen	64
9.7	Zusammenfassung der Zusammenhänge	65
9.8	Krümmung der ART wird zur Rotation in der Ω -Theorie	65
9.9	Fazit	65
10	Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Objekte	67
10.1	Einleitung	67
10.2	Die fundamentale Längenskala l_0	67
10.3	Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation	67
10.4	Zustandsgleichung eines BEC-Objekts	68
10.5	Radius-Masse-Beziehung	68
10.6	Maximale Masse eines BEC-Objekts	68
10.7	Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation	68
10.8	Beobachtete supermassereiche Objekte	69
10.9	Strukturelle Analogie zum Atom	69
10.10	Kollisionen von BEC-Objekten	69
10.11	Gravitationswellen von BEC-Objekten	69
10.12	Zusammenfassung	70
11	Fraktale Maxwell-Gleichungen	71
11.1	Einleitung	71
11.1.1	Fraktale Ableitung	71
11.2	Der fraktale Nabla-Operator ∇_D	71
11.3	Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik	72
11.3.1	Gaußsches Gesetz (elektrisch)	72
11.3.2	Gaußsches Gesetz (magnetisch)	72
11.3.3	Faradaysches Induktionsgesetz	72
11.3.4	Ampèresches Gesetz (mit Maxwell-Ergänzung)	72
11.4	Alternative Formulierung mit fraktaler Metrik	72
11.5	Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation	72
11.6	Die Wellengleichung im fraktalen Raum	73
11.7	Dispersionsrelation	73
11.8	Konsequenzen	74
11.8.1	Keine Unendlichkeiten – keine Renormierung nötig	74
11.8.2	Skalierungsgesetze in Plasmen	74
11.8.3	Einheit von Elektrodynamik und Gravitation	74
11.9	Zusammenfassung	74
12	Das Neutrino als Q-Teilchen	75
12.1	Einleitung	75
12.2	Definition: Das Neutrino als Q-Teilchen	75
12.3	Die Neutrinomasse aus der fundamentalen Länge	75
12.4	Das Neutrino als Vermittler der Nichtlokalität	76

12.5	Drei Neutrino-Generationen	76
12.6	Neutrino-Oszillationen aus fraktaler Dispersion	77
12.7	Konsequenzen für die Dunkle Materie	77
12.8	Zusammenfassung	77
13	Theorie der fraktalen Entropie	79
13.1	Einleitung	79
13.2	Axiome der Theorie	79
13.2.1	Axiom 1: Fraktale Raumstruktur	79
13.2.2	Axiom 2: Fraktale Entropie	79
13.2.3	Axiom 3: Globaler Entropieerhaltungssatz	79
13.2.4	Axiom 4: Lokale Entropieproduktion	80
13.2.5	Axiom 5: Gravitation als Quelle der Irreversibilität	80
13.2.6	Axiom 6: Elektrodynamik als Stabilisator	80
13.2.7	Axiom 7: Beschränktheit aller physikalischen Größen	80
13.3	Die drei Phasen	80
13.4	Die Entropieflüsse	80
13.5	Der geschlossene Kreislauf	81
13.5.1	Stationärer Zustand	81
13.6	Warum kein Wärmetod eintritt	81
13.6.1	Bedingungen für einen Wärmetod	81
13.6.2	Die Verhinderung des Wärmetods	82
13.6.3	Hauptsatz der fraktalen Thermodynamik	82
13.7	Kosmologische Konsequenzen	82
13.8	Zusammenfassung	82
14	Stationäre Kosmologie	85
14.1	Einleitung	85
14.2	Grundlagen der Rotverschiebung in der WDBT	85
14.2.1	Allgemeine Form	85
14.2.2	Rotverschiebung ohne Expansion	85
14.2.3	Fraktale Dichteverteilung als Spezialfall	85
14.2.4	Die effektive Hubble-Konstante	86
14.3	Galaxienrotation ohne Dunkle Materie	87
14.3.1	Dichteverteilung	87
14.3.2	Rotationskurve	87
14.4	Kontinuierliche Materieentstehung	87
14.4.1	Drift und Einfang	87
14.5	Galaxienwachstum	88
14.5.1	Massenverhältnis Galaxie zu Kern	88
14.5.2	Die Sonne als Mikrokosmos	88
14.6	Beobachtbare Signaturen: Der EHT-Schatten	89
14.7	Vergleich mit dem Standardmodell	89
14.8	Zusammenfassung	89
15	Testbare Vorhersagen	91
15.1	Einleitung	91
15.2	Kosmologie und Galaxien	91
15.2.1	Fraktale Skalengesetze	91
15.2.2	Maximale Masse kompakter Objekte	91
15.2.3	Doppelkern-Systeme	91
15.2.4	Hubble-Gesetz	92

15.2.5	Übersicht der testbaren Vorhersagen	92
15.3	Gravitationsphysik	92
15.3.1	Frequenzabhängige Lichtablenkung	92
15.3.2	Gravitationswellen-Dispersion	92
15.3.3	Shapiro-Laufzeitverzögerung	92
15.3.4	Spiralbahnen statt Ellipsen	93
15.4	Quanten- und Teilchenphysik	93
15.4.1	Neutrinomasse	93
15.4.2	Neutrino-Oszillationen	93
15.4.3	Drei Neutrino-Generationen	93
15.4.4	Modifizierter Lamb-Shift	93
15.5	Plasmaphysik	93
15.5.1	Konstanz der Sonnenmasse	93
15.5.2	Fraktale Skalierung im Sonnenwind	94
15.5.3	Gravitationswellen-Nachglühen	94
15.5.4	Stromdichten in Plasmen	94
15.6	Zusammenfassung der wichtigsten Vorhersagen	94
15.7	Fazit	94
16	Zusammenfassung	95
16.1	Die zwei Ebenen der Theorie	95
16.2	Die drei Säulen der WDBT+	95
16.3	Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)	95
16.4	Die Maxwell-Gravitation und die Ω -Theorie	96
16.5	BEC-Objekte	96
16.6	Fraktale Maxwell-Gleichungen	96
16.7	Neutrino als Q-Teilchen	97
16.8	Fraktale Entropie	97
16.9	Stationäre Kosmologie	97
16.10	Testbare Vorhersagen	97
16.11	Fazit	98
A	Mathematische Grundlagen	99
A.1	Einleitung	99
A.2	Diskrete Variationsrechnung	99
A.2.1	Diskretes Funktional	99
A.2.2	Variation diskreter Funktionele	100
A.2.3	Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen	100
A.2.4	Beispiel: Diskrete Wellengleichung	100
A.3	Diskrete Noether-Theoreme	100
A.3.1	Symmetrien in diskreten Systemen	100
A.3.2	Erhaltungsgrößen	100
A.3.3	Wichtige Symmetrien und Erhaltungssätze	101
A.4	Diskrete Informationsmetrik	101
A.4.1	Definition aus dem Funktional	101
A.4.2	Alternative Definition über Kopplungsmatrix	101
A.4.3	Eigenschaften	101
A.5	Fraktale Analysis diskreter Netzwerke	101
A.5.1	Fraktale Dimension eines diskreten Netzwerks	101
A.5.2	Praktische Berechnung	101
A.5.3	Beispiel: Fraktales Netz	102
A.6	Diskrete Differenzengleichungen höherer Ordnung	102

A.6.1	Rekursive Update-Regeln	102
A.6.2	Stabilitätsanalyse	102
A.6.3	Numerische Stabilität der diskreten Weber-Kraft	102
A.7	Diskrete Fourier-Analyse	102
A.7.1	Diskrete Fourier-Transformation	102
A.7.2	Dispersionsrelationen	102
A.8	Matrixdarstellungen diskreter Operatoren	103
A.8.1	Laplace-Matrix	103
A.8.2	Eigenwertanalyse	103
A.9	Zusammenfassung der mathematischen Struktur	103
A.10	Hinweise zur praktischen Anwendung	103
B	Numerische Simulationen	105
B.1	Einleitung	105
B.2	Das diskrete Simulationsnetzwerk	105
B.2.1	Grundstruktur	105
B.2.2	Initialisierungsprotokolle	105
B.3	Implementierung der diskreten Dynamik	106
B.3.1	Hauptalgorithmus	106
B.3.2	Diskrete Weber-Dynamik	106
B.3.3	Diskretes Bohm-Potential	106
B.4	Rekonstruktion emergenter Physik	107
B.4.1	Raumemergenz	107
B.4.2	Zeitemergenz	107
B.5	Validierung und Konsistenzchecks	107
B.5.1	Erhaltungsgrößen	107
B.5.2	Grenzfalltests	108
B.6	Anwendungsbeispiele	108
B.6.1	Doppelspaltexperiment	108
B.6.2	Gravitationspotential	108
B.6.3	Kosmologische Simulation	108
B.7	Technische Implementierung	108
B.7.1	Performance-Optimierungen	108
B.7.2	Visualisierung	109
B.8	Zusammenfassung	109
B.8.1	Zukünftige Entwicklung	109
C	Vergleich mit etablierten Theorien	111
C.1	Einleitung	111
C.2	Vergleich mit der klassischen Mechanik	111
C.2.1	Fundamentale Konzepte	111
C.2.2	Emergenz aus der IWT	111
C.2.3	Emergente Gleichungen	112
C.2.4	Fundamentaler vs. emergenter Status	112
C.3	Vergleich mit der Elektrodynamik	112
C.3.1	Drei Formen der Elektrodynamik	112
C.3.2	Maxwell-Theorie als effektive Feldbeschreibung	112
C.3.3	Lorentz-Kraft als phänomenologische Näherung	112
C.3.4	Weber-Kraft als lokaler Grenzfall der IWT	112
C.4	Vergleich mit der Quantenmechanik	113
C.4.1	Fundamentale Konzepte	113
C.4.2	Emergenz aus der IWT	113

C.4.3	Emergente Schrödinger-Gleichung	113
C.5	Vergleich mit der Relativitätstheorie	113
C.5.1	Spezielle Relativitätstheorie (SRT)	113
C.5.2	Allgemeine Relativitätstheorie (ART)	114
C.5.3	Emergente Einstein-Gleichungen	114
C.6	Grenzfälle und Übergänge	114
C.7	Vergleich mit der Quantenelektrodynamik (QED)	114
C.7.1	Korrespondenz zwischen QED und WDBT	114
C.7.2	Regularisierung durch das Quantenpotential	114
C.7.3	Lamb-Shift	115
C.8	Vergleich mit der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART)	115
C.8.1	Die unvollständige ART	115
C.8.2	ART+ als Vervollständigung durch die DBT	115
C.8.3	Konvergente Theorien: ART+ vs. WDBT	115
C.8.4	Der experimentelle Entscheid	115
C.9	Zusammenfassung der Vergleiche	116
D	Ausgewählte Herleitungen aus der ursprünglichen WDBT	117
D.1	Einleitung	117
D.2	Rotverschiebung im stationären Universum	117
D.2.1	Grundgleichung	117
D.2.2	Fraktale Dichteverteilung	117
D.2.3	Eingeschlossene Masse	117
D.2.4	Integration	118
D.2.5	Effektive Hubble-Konstante	118
D.3	Galaxienrotationskurven ohne dunkle Materie	118
D.3.1	Bewegungsgleichung	118
D.3.2	Quantenpotential für exponentielle Dichte	118
D.3.3	Rotationskurve	118
D.3.4	Asymptotisches Verhalten	119
D.4	Frequenzabhängige Lichtablenkung	119
D.4.1	Weber-Gravitation für Photonen	119
D.4.2	Reduktion auf die Bahnebene	119
D.4.3	Substitution $u = 1/r$	119
D.4.4	Beschleunigung in Polarkoordinaten	119
D.4.5	Transformation auf $u(\phi)$	119
D.4.6	Vereinfachung	120
D.4.7	Störungsrechnung	120
D.4.8	Physikalische Konsequenz	120
E	Fraktale und fraktionale Analysis in der WDBT+	121
E.1	Einleitung	121
E.2	Fraktaler Laplace-Operator über Fourier-Transformation	121
E.2.1	Definition	121
E.2.2	Eigenschaften	121
E.2.3	Darstellung im Ortsraum (Weyl-Fraktionableitung)	121
E.2.4	Fraktale Differentialoperatoren	122
E.3	Fraktale Maxwell-Gleichungen	122
E.3.1	Vakuumgleichungen	122
E.3.2	Wellengleichung und Dispersionsrelation	122
E.3.3	Entwicklung um $D = 3$	123
E.4	Numerische Implementierung	123

E.5	Zusammenfassung	123
F	Kontinuumslices: Von der diskreten IWT zur kontinuierlichen WDBT+	125
F.1	Einleitung	125
F.2	Mathematische Rahmenbedingungen	125
F.2.1	Annahmen an das diskrete Netzwerk	125
F.2.2	Das Problem des perfekten Dodekaeder-Netzwerks	126
F.2.3	Definition des kontinuierlichen Grenzfeldes	126
F.2.4	Konvergenzbegriff	126
F.3	Konvergenz des diskreten Funktional	126
F.3.1	Diskretes Funktional in kontinuierlicher Notation	126
F.3.2	Entwicklung der diskreten Operatoren	127
F.3.3	Konvergenz des Funktional	127
F.4	Konvergenz der Euler-Lagrange-Gleichungen	127
F.4.1	Diskrete Euler-Lagrange-Gleichung	127
F.4.2	Kontinuierlicher Grenzwert	127
F.4.3	Konvergenzgeschwindigkeit	127
F.5	Emergenz der Metrik	128
F.5.1	Diskrete Metrik als fraktale Approximation	128
F.5.2	Eigenschaften der emergenten fraktalen Metrik	128
F.5.3	Grenzfall $D \rightarrow 3$ und ART	128
F.6	Kontinuumslices des fraktalen Dodekaeder-Netzwerks	128
F.6.1	Definition des diskreten Netzwerks	128
F.6.2	Problem der Einbettung	128
F.6.3	Konvergenz der diskreten Operatoren im fraktalen Netzwerk	129
F.6.4	Konvergenzgeschwindigkeit für das fraktale Netzwerk	129
F.6.5	Die Rolle der fraktalen Dimension im Limes – Beweis	129
F.6.6	Beweis der Existenz des fraktalen Kontinuumslices	129
F.7	Beispiel: Diskrete Wellengleichung im fraktalen Netzwerk	130
F.7.1	Diskrete Form	130
F.7.2	Fraktaler kontinuierlicher Limes	130
F.8	Fazit zum fraktalen Kontinuumslices	130
F.9	Zusammenfassung	130
F.10	Ausblick: Offene mathematische Probleme	131
G	Identitätsbeziehung zwischen DSTT und Weber-Kräften	133
G.1	Einleitung	133
G.2	Definitionen	133
G.2.1	DSTT-Zustandsvariable	133
G.2.2	Weber-Gravitation für Massen	133
G.2.3	Radiale und tangentielle Komponenten	134
G.3	Warum die momentane Identität scheitert	134
G.4	Die korrekte Identität über Energiebilanz	134
G.4.1	Leistung der tangentialen Kraft	134
G.4.2	Zeitliche Änderung der tangentialen Energie	134
G.4.3	Beziehung zu $\dot{\beta}_{\text{DSTT}}$	134
G.4.4	Numerische Abschätzung	135
G.5	Die radiale Driftgeschwindigkeit	135
G.5.1	Herleitung aus den DSTT-Axiomen	135
G.5.2	Definition der Driftgeschwindigkeit	135
G.6	Die Einfangwahrscheinlichkeit α_{in}	135
G.6.1	Definition	135

G.6.2	Herleitung aus der Kontinuitätsgleichung	136
G.6.3	Numerisches Beispiel	136
G.7	Spezialfall: Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$)	136
G.8	Zusammenfassung der korrigierten Beziehungen	136
G.9	Konsequenzen für die Haupttext-Behauptungen	137
G.10	Ausblick	137
H	Vollständige Herleitung der Periheldrehung in der Weber-Gravitation	139
H.1	Einleitung	139
H.2	Grundgleichungen der Weber-Gravitation	139
H.2.1	Weber-Kraft für massive Körper	139
H.2.2	Vereinfachung: Bahnebene	139
H.3	Drehimpuls in der Weber-Gravitation	139
H.3.1	Exakte Drehimpulsbilanz	139
H.3.2	Drehimpuls in erster Ordnung	140
H.4	Bewegungsgleichung in der Radialrichtung	140
H.4.1	Radiale Beschleunigung	140
H.4.2	Radiale Bewegungsgleichung	141
H.5	Bahngleichung in der Binet-Form mit variablem Drehimpuls	141
H.5.1	Substitution $u = 1/r$	141
H.5.2	Einsetzen in (H.3)	141
H.5.3	Term $r\ddot{r}$ in u -Variablen	141
H.5.4	Bahngleichung	141
H.6	Post-Newtonsche Entwicklung	142
H.6.1	Entwicklung in $1/c^2$	142
H.6.2	Die drei Beiträge zum $3u^2$ -Term	142
H.7	Lösung der Bahngleichung	142
H.7.1	Störungsansatz	142
H.7.2	Erste Ordnung	142
H.7.3	Entwicklung des Störterms	143
H.7.4	Partikuläre Lösungen	143
H.7.5	Gesamtlösung in erster Ordnung	143
H.8	Periheldrehung	143
H.8.1	Resonanter Term	143
H.8.2	Additionstheorem	143
H.8.3	Korrekturfaktor κ	143
H.8.4	Perihel nach einem Umlauf	144
H.8.5	Periheldrehung pro Umlauf	144
H.9	Resultat der vollständigen Rechnung	144
H.10	Zahlenwert für Merkur	144
H.11	Zusammenfassung	144
H.12	Ausblick	145
I	Herleitung der Gravitationswellen-Dispersion in der Ω-Theorie	147
I.1	Einleitung	147
I.2	Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation	147
I.2.1	Identifikation des Ω -Feldes	147
I.2.2	Vakuumgleichungen	148
I.3	Herleitung der Wellengleichung	148
I.3.1	Zeitliche Ableitung von (I.8)	148
I.3.2	Einsetzen von (I.9)	148
I.3.3	Wellengleichung	148

I.4	Dispersionsrelation	149
I.4.1	Bestimmung der Referenzfrequenz ω_*	149
I.4.2	Entwicklung für kleine Abweichungen von $D = 3$	149
I.4.3	Gruppengeschwindigkeit	149
I.5	Testbare Vorhersagen	150
I.5.1	Dispersion in Gravitationswellensignalen	150
I.5.2	Vergleich mit der ART	150
I.6	Zusammenfassung	150
J	Energiebilanz der Materieentstehung in der WDBT+	151
J.1	Einleitung	151
J.2	Das Quantenpotential als Quelle	151
J.2.1	Definition des Quantenpotentials	151
J.2.2	Leistung des Quantenpotentials	151
J.3	Kontinuitätsgleichung mit Quellterm	151
J.3.1	Standard-Kontinuitätsgleichung	151
J.3.2	Kontinuitätsgleichung mit Quelle	152
J.3.3	Bestimmung des Quellterms aus Q	152
J.4	Herleitung der negativen Vakuumenergiedichte	152
J.4.1	Casimir-Effekt im fraktalen Raum	152
J.4.2	Aus der fraktalen Zustandsdichte	152
J.4.3	Vorzeichen und räumliche Abhängigkeit	153
J.4.4	Numerische Abschätzung	153
J.5	Energiebilanz	153
J.5.1	Energiedichte des fraktalen Vakuums	153
J.5.2	Energieerhaltung	154
J.5.3	Stationärer Zustand	154
J.6	Die kritische Dichte für Materieentstehung	154
J.6.1	Bedingung für Paarbildung	154
J.6.2	Fraktale Verstärkung	154
J.6.3	Resultierende Quellstärke	154
J.7	Kopplung an die DSTT-Drift	155
J.7.1	Auswärtstreibung neu entstehender Materie	155
J.7.2	Kontinuität im stationären Zustand	155
J.8	Testbare Vorhersage	155
J.8.1	Dichteprofil von Galaxienhalos	155
J.8.2	Quantitativer Vergleich	155
J.9	Zusammenfassung	155
J.10	Ausblick	156
K	Das Neutrino als Q-Teilchen – Masse, Oszillationen und Dunkle Materie	157
K.1	Einleitung	157
K.2	Definition: Das Neutrino als Q-Teilchen	157
K.2.1	Das Quantenpotential in der DBT	157
K.2.2	Identifikation Neutrino = Q-Teilchen	157
K.3	Die Neutrinomasse aus der fundamentalen Länge	158
K.3.1	Fundamentale Längenskala l_0	158
K.3.2	Compton-Wellenlänge des Neutrinos	158
K.3.3	Der entscheidende Ansatz	158
K.3.4	Masse des Neutrinos	158
K.4	Das Neutrino als Vermittler der Nichtlokalität	158
K.5	Drei Neutrino-Generationen	159

K.5.1	Moden des fraktalen Q-Feldes	159
K.5.2	Massenunterschiede	159
K.6	Neutrino-Oszillationen aus fraktaler Dispersion	159
K.6.1	Dispersionsrelation für das Q-Feld	159
K.6.2	Phasengeschwindigkeit der Masseneigenzustände	159
K.6.3	Bestimmung der mesoskopischen Skala	160
K.6.4	Testbare Vorhersage	160
K.7	Neutrinos als Dunkle Materie	160
K.7.1	Kosmologische Neutrinodichte	160
K.7.2	Dunkle Materie ist Neutrino-Gesamtheit	160
K.8	Zusammenfassung	161
L	BEC-Objekte – Die kompaktesten Strukturen im Universum	163
L.1	Einleitung	163
L.2	Die fundamentale Längenskala l_0	163
L.2.1	Geometrischer Ursprung	163
L.2.2	Numerischer Wert	163
L.2.3	Physikalische Bedeutung	163
L.3	Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation	164
L.3.1	Cooper-Paarbildung	164
L.3.2	Bose-Einstein-Kondensation	164
L.4	Zustandsgleichung eines BEC-Objekts im fraktalen Raum	164
L.4.1	Energiedichte	164
L.4.2	Fraktale Modifikation	164
L.5	Radius-Masse-Beziehung	165
L.5.1	Gravitationsenergie im fraktalen Raum	165
L.5.2	Quantenpotential-Energie	165
L.5.3	Minimierung der Gesamtenergie	165
L.5.4	Radius als Funktion der Masse	165
L.5.5	Numerische Bestimmung von K_R	166
L.6	Maximale Masse eines BEC-Objekts	166
L.6.1	Untere Grenze: $R_{\min} = l_0$	166
L.6.2	Physikalische Bedeutung	166
L.7	Strukturelle Analogie zum Atom	166
L.7.1	Atomare Skalierung	166
L.7.2	Fraktale Verbindung	166
L.8	Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation	167
L.8.1	Modifizierte Kreisbahngeschwindigkeit	167
L.8.2	ISCO-Bedingung	167
L.9	Beobachtete supermassereiche Objekte	167
L.9.1	Systeme aus Kern und Umgebung	167
L.9.2	Massenverhältnis	167
L.10	Kollisionen von BEC-Objekten	167
L.11	Zusammenfassung	168
L.12	Ausblick	168
M	Fraktale Entropie – Der verhinderte Wärmetod	169
M.1	Einleitung	169
M.2	Axiome der Theorie	169
M.2.1	Axiom 1: Fraktale Raumstruktur	169
M.2.2	Axiom 2: Fraktale Entropie	169
M.2.3	Axiom 3: Globaler Entropieerhaltungssatz	169

M.2.4	Axiom 4: Lokale Entropieproduktion	170
M.2.5	Axiom 5: Gravitation als Quelle der Irreversibilität	170
M.2.6	Axiom 6: Elektrodynamik als Stabilisator	170
M.2.7	Axiom 7: Beschränktheit aller physikalischen Größen	170
M.3	Die drei Phasen	170
M.4	Herleitung der Entropieflüsse	170
M.4.1	Kontinuitätsgleichung der fraktalen Entropie	170
M.4.2	Identifikation der Flussraten aus der WDBT+	171
M.4.3	Positivität der Flussraten	171
M.4.4	Entropiebilanz der einzelnen Phasen	171
M.5	Der geschlossene Kreislauf	171
M.5.1	Darstellung des Kreislaufs	171
M.5.2	Stationärer Zustand	172
M.6	Warum kein Wärmetod eintritt	172
M.6.1	Bedingungen für einen Wärmetod	172
M.6.2	Verhinderung des Wärmetods durch fraktale Geometrie	172
M.6.3	Beweis: Kein endliches Entropiemaximum	172
M.6.4	Permanente Gradienten	172
M.6.5	Hauptsatz der fraktalen Thermodynamik	173
M.7	Kosmologische Konsequenzen	173
M.7.1	Temperatur im stationären Zustand	173
M.7.2	Zeitpfeil und kosmologische Entropie	173
M.8	Zusammenfassung	174
N	Spektrale Dimension des Dodekaeder-Ikosaeder-Netzwerks	175
N.1	Einleitung	175
N.2	Das duale Netzwerk	175
N.3	Die Skalierungsfaktoren	175
N.4	Hausdorff-Dimension	176
N.5	Spektrale Dimension und ihre Herleitung	176
N.6	Numerischer Wert	176
N.7	Dispersionsrelation	177
N.8	Vergleich mit der etablierten Physik	177
N.8.1	Zusammenfassung	177

Teil I

Informations-Weber-Theorie (IWT)

Kapitel 1

Einleitung und Motivation

1.1 Das Problem der modernen Physik

Die moderne Physik steht vor einem Rätsel. Einerseits verfügt sie mit der Quantenmechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie über zwei der erfolgreichsten Theorien der Wissenschaftsgeschichte. Andererseits sind diese Theorien fundamental inkompatibel: Die Quantenmechanik ist nicht-lokal und probabilistisch, die Allgemeine Relativitätstheorie ist lokal und deterministisch. Beide Theorien enthalten Singularitäten – unendliche Dichten in Schwarzen Löchern und beim Urknall – was auf ihre Unvollständigkeit hinweist.

Die vorgeschlagenen Lösungen – Stringtheorie, Schleifenquantengravitation, dunkle Materie, dunkle Energie – haben das Problem nicht gelöst, sondern die Theorielandschaft weiter verkompliziert. Es fehlt ein einheitliches, konsistentes Fundament.

1.2 Zwei Ebenen einer neuen Theorie

In dieser Arbeit wird eine zweistufige Theorie vorgestellt:

- **Teil I: Die Informations-Weber-Theorie (IWT)**
Eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie, in der Information die einzige primäre Größe ist. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks.
- **Teil II: Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)**
Die kontinuumsnahe, emergente Physik, die aus der IWT im Grenzfall großer Skalen hervorgeht. Sie umfasst eine deterministische Quantentheorie, eine geschwindigkeitsabhängige Gravitation und eine stationäre Kosmologie ohne Urknall, dunkle Materie und dunkle Energie.

1.3 Die drei Säulen der WDBT+

Die WDBT+ ruht auf drei fundamentalen Konzepten:

1. **Die Weber-Kraft**
Eine geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige direkte Teilchenwechselwirkung, die Elektrodynamik und Gravitation auf einheitliche Weise beschreibt – ohne Felder und ohne Raumzeitkrümmung.
2. **Das de Broglie-Bohm-Quantenpotential**
Ein nicht-lokales Führungsfeld, das Teilchen deterministisch lenkt, Singularitäten verhindert und die Materieentstehung aus dem Vakuum ermöglicht.

3. Die fraktale Raumdimension D

Der fundamentale Raum ist kein glattes Kontinuum, sondern eine fraktale Struktur mit einer charakteristischen Dimension D , die aus der optimalen Packung von Dodekaedern und einer Fibonacci-Rekursion folgt. D ist eine fundamentale Konstante der WDBT+.

1.4 Ziel dieser Arbeit

Ziel ist eine konsistente, geschlossene Darstellung der IWT und der WDBT+ – frei von überflüssigen Annahmen, frei von Singularitäten, frei von dunklen Komponenten. Die Theorie macht testbare Vorhersagen und beansprucht, die fundamentalere Beschreibung der physikalischen Realität zu sein.

1.5 Anmerkung zu den Naturkonstanten

Die in dieser Arbeit auftretenden Naturkonstanten (c , $\hbar$, G , α , etc.) werden als gegebene Größen der etablierten Physik betrachtet. Die WDBT+ benötigt keine Ableitung dieser Konstanten aus D ; sie sind entweder direkt übernommen oder emergieren aus der IWT (Teil I). Die Behauptung, dass alle Naturkonstanten aus D folgen, wird in dieser Arbeit nicht aufgestellt. Stattdessen wird D als eine zusätzliche fundamentale Konstante eingeführt, die die fraktale Struktur des Raumes beschreibt.

1.6 Überblick über die Arbeit

Teil I (Kapitel 2 bis 7) entwickelt die IWT axiomatisch. Teil II (Kapitel 8 bis 17) entfaltet die emergente Physik der WDBT+. Die Anhänge enthalten mathematische Grundlagen, Hinweise zur numerischen Simulation und einen Vergleich mit etablierten Theorien.

1.6.1 Warum ein neuer Ansatz notwendig ist

Die etablierte Physik (ART + Quantenmechanik + Standardmodell) hat ungelöste Probleme:

- **Singularitäten:** ART produziert Urknall- und Schwarze-Loch-Singularitäten – ein Zeichen für fehlende Physik.
- **Dunkle Materie:** Wird benötigt, um Galaxienrotationskurven zu erklären – wurde aber nie direkt nachgewiesen.
- **Dunkle Energie:** Wird benötigt, um die beschleunigte Expansion zu erklären – ihre Natur ist völlig unbekannt.
- **Hubble-Spannung:** Frühe und späte Messungen von H_0 weichen systematisch voneinander ab – ungelöst im Λ CDM-Modell.
- **Zeitpfeil:** ART ist zeitumkehrinvariant – der zweite Hauptsatz wird extern hinzugefügt.
- **Nichtlokalität:** Quantenmechanik ist nichtlokal – ART ist lokal. Beide sind fundamental inkompatibel.

Die WDBT+ löst alle diese Probleme **ohne unbeobachtete Entitäten**:

- **Keine Singularitäten:** Das Quantenpotential wirkt repulsiv und verhindert Punkt-Singularitäten.
- **Keine dunkle Materie:** Galaxienrotationskurven werden durch das Ω -Feld und anisotrope Trägheit erklärt.

- **Keine dunkle Energie:** Das Universum ist stationär, es expandiert nicht.
- **Hubble-Spannung erklärt:** Die effektive Hubble-Konstante ist skalenabhängig (siehe Kapitel 14.2.4): $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$.
- **Intrinsischer Zeitpfeil:** Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) erzeugt Irreversibilität direkt aus der Gravitation.
- **Nichtlokalität:** Die Weber-Kraft ist instantan – die WDBT+ ist fundamental nichtlokal, wie die Quantenmechanik.

Kapitel 2

Axiome der Informations-Weber-Theorie (IWT)

2.1 Einleitung

Die IWT ist eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie. Sie postuliert keine Raumzeit, keine Materie, keine Felder – nur Information. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks.

Die folgenden Axiome definieren die IWT vollständig. Sie sind logisch unabhängig und bilden die Grundlage für alle weiteren Ableitungen.

2.2 Axiom 1: Diskretes universelles Informationsfeld

Es existiert ein skalares, diskretes Informationsfeld

$$I_k^{(n)},$$

das die vollständige physikalische Realität beschreibt. Hierbei ist:

- $k = 1, \dots, N$ – Index der diskreten Informationsknoten,
- $n \in \mathbb{N}_0$ – diskreter Zeitindex (Update-Schritt),
- $I_k^{(n)} \in \mathbb{R}^+$ – dimensionsloser Informationswert.

Materie, Energie, Wellen, Geometrie und Dynamik sind Manifestationen der Struktur und Veränderung dieses Feldes.

2.3 Axiom 2: Informationserhaltung

Die Gesamtinformation ist erhalten:

$$\sum_{k=1}^N I_k^{(n)} = \text{const} \quad \text{für alle } n.$$

Information wird nicht erzeugt oder vernichtet – sie wird nur zwischen den Knoten umverteilt.

2.4 Axiom 3: Informationsmetrik als emergente Geometrie

Die physikalische Raumzeit ist nicht fundamental. Stattdessen entsteht eine effektive diskrete Metrik

$$g_{kl}^{(n)}$$

aus der lokalen und globalen Struktur des Informationsfeldes und seiner Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$. Die Metrik ist dynamisch und wird nicht vorgegeben.

2.5 Axiom 4: Variationsprinzip der diskreten Informationsdynamik

Die Dynamik des Informationsfeldes folgt aus einem universellen diskreten Informations-Lagrange-Funktional

$$\mathcal{L}_d[I_k^{(n)}] = \mathcal{L}_{\text{local}} + \mathcal{L}_{\text{global}} + \mathcal{L}_{\text{fraktal}},$$

mit drei fundamentalen Beiträgen:

- **Lokaler Anteil (Weber-Struktur):**

$$\mathcal{L}_{\text{local}} = \frac{1}{2} \sum_{k,l} K_{kl}^{(n)} \Delta_{kl} I^{(n)} \Delta_{kl} I^{(n)},$$

beschreibt direkte Informationsflüsse zwischen benachbarten Knoten.

- **Globaler Anteil (Bohm-Struktur):**

$$\mathcal{L}_{\text{global}} = -\frac{\lambda}{2} \sum_k \frac{\Delta_k^2 I_k^{(n)}}{I_k^{(n)}},$$

beschreibt nicht-lokale Organisationsstrukturen über das gesamte Netzwerk.

- **Fraktaler Anteil (kosmische Skalierung):**

$$\mathcal{L}_{\text{fraktal}} = \mu \ln(1 + \gamma_{\text{eff}} G_{\text{eff}} L^2) \sum_k I_k^{(n)},$$

beschreibt die skaleninvariante Struktur des Universums.

2.6 Axiom 5: Dynamische Gleichung der Informationsmetrik

Die Metrik entsteht aus der Variation des diskreten Funktionals. Die fundamentale Gleichung der Informationsmetrik in diskreter Form lautet:

$$g_{kl}^{(n+1)} = g_{kl}^{(n)} + T \left[\Delta_k I^{(n)} \Delta_l I^{(n)} - \lambda \frac{\Delta_{kl}^2 I^{(n)}}{I_{kl}^{(n)}} + \mu g_{kl}^{(n)} \ln(1 + \gamma_{\text{eff}} G_{\text{eff}} L^2) \right].$$

Sie vereinigt lokale Weber-Dynamik, globale Bohm-Struktur und fraktale kosmische Skalierung.

2.7 Axiom 6: Energie als emergenter Informationsfluss

Energie ist keine fundamentale Größe. Sie entsteht als Erhaltungsgröße des diskreten Informationsflusses. Die diskrete Energie folgt aus der Zeitinvarianz des Informations-Lagrange-Funktional:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \Delta_t I_k^{(n)} - \mathcal{L}_d \right],$$

und es gilt $E^{(n+1)} = E^{(n)}$.

2.8 Axiom 7: Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter

Die fundamentalen Naturkonstanten sind keine Eingaben der Theorie, sondern feste Punkte der diskreten Informationsdynamik. Sie emergieren aus den Netzwerkparametern:

- c – maximale Informationsflussrate,
- $\hbar$ – globale Informationsgranularität,
- G – fraktale Kopplungsstärke,
- α – Verhältnis lokaler zu globaler Kopplung,
- k_B – Informations-Temperatur-Skala.

Die expliziten Zusammenhänge werden in Kapitel 7 angegeben.

2.9 Axiom 8: Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik

Raum, Zeit und Dynamik sind emergente Eigenschaften der Informationsmetrik:

- **Raum:** Der physikalische Raum entsteht aus der diskreten Metrik

$$d_{kl}^{(n)} = \sqrt{g_{kl}^{(n)}} \cdot \lambda_0,$$

mit fundamentaler Länge λ_0 .

- **Zeit:** Die physikalische Zeit entsteht als Ordnungsstruktur der Informationsänderung

$$t \approx n \cdot T,$$

wobei n der Update-Index und T der fundamentale Zeitschritt ist.

- **Dynamik:** Klassische Mechanik, Quantenmechanik und Gravitation sind Grenzfälle der diskreten Informationsdynamik.

2.10 Axiom 9: Universelle Gültigkeit

Die IWT gilt auf allen Skalen:

- **Mikroskopisch:** Quantenstruktur, Elementarteilchen, Wellenphänomene,
- **Mesoskopisch:** Klassische Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik,
- **Makroskopisch:** Gravitation, Astrophysik, Planetenbewegung,
- **Kosmologisch:** Rotverschiebung, Hintergrundstrahlung, großskalige Struktur.

2.10.1 Vergleich mit den Axiomen der Standardphysik

Die folgende Tabelle stellt die Axiome der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) denen der IWT/WDBT+ gegenüber. Wer die WDBT+ mit den Axiomen der ART misst, begeht einen Kategorienfehler.

Standardaxiom (ART)	Axiom der IWT/WDBT+
Raumzeit ist fundamental	Raumzeit emergiert aus Information
Gravitation = Krümmung	Gravitation = Weber-Kraft + Ω -Feld
Lichtablenkung frequenzunabhängig	Lichtablenkung frequenzabhängig ($\Delta\phi \propto \lambda^2$)
Expansion des Raumes	Stationäres Universum (keine Expansion)
Dunkle Materie wird benötigt	Keine dunkle Materie (erklärt durch Ω -Feld)
Dunkle Energie wird benötigt	Keine dunkle Energie (stationäre Kosmologie)
Zeitpfeil nicht erklärt (zeitumkehrinvariant)	Zeitpfeil durch $\dot{\beta} > 0$ (DSTT-Drift)
Keine natürliche Grenze für kompakte Massen	Maximale Masse $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
Neutrinomasse nicht vorhergesagt	$m_{\nu} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$

Die Frage ist nicht, ob die WDBT+ mit der ART übereinstimmt – das tut sie nicht, weil sie andere Axiome hat. Die Frage ist, ob sie funktioniert und ob ihre Vorhersagen bestätigt werden.

2.11 Zusammenfassung

Die neun Axiome definieren die IWT vollständig in ihrer fundamentalen diskreten Formulierung. Alle physikalischen Phänomene – von der Quantenmechanik über die Gravitation bis zur Kosmologie – folgen aus der Struktur und Dynamik des diskreten Informationsfeldes und der daraus emergierenden Metrik.

Die IWT ist fundamental diskret, emergent kontinuierlich, vereinheitlicht alle Wechselwirkungen und macht testbare Vorhersagen.

Kapitel 3

Diskrete Informationsdynamik

3.1 Der diskrete Informationszustand

Die IWT beschreibt jeden physikalischen Zustand durch eine diskrete Informationsverteilung. Diese wird durch eine skalare Dichtesequenz

$$I_k^{(n)}$$

repräsentiert, die angibt, wie viel strukturierte Information am Netzwerkknoten k zum Zeitschritt n vorliegt.

Dabei ist:

- $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ – Index der diskreten Informationszelle (Knoten),
- $n \in \mathbb{N}_0$ – diskreter Zeitindex (Zeitschritt),
- $I_k^{(n)} \in \mathbb{R}^+$ – Informationswert (skalar, dimensionslos).

Im Gegensatz zu klassischen Feldern besitzt $I_k^{(n)}$ keine materielle Bedeutung. Sie beschreibt weder Masse noch Ladung oder Energie, sondern die Organisation eines physikalischen Systems. Energie, Impuls und andere Größen entstehen erst als abgeleitete Funktionale dieser Informationsstruktur.

3.2 Diskrete Informationserhaltung

Analog zur Kontinuitätsgleichung der klassischen Physik wird der Informationsfluss durch diskrete Differenzengleichungen beschrieben. Die fundamentale Erhaltungsgleichung im diskreten Netz lautet:

$$\sum_{k \in \mathcal{N}(l)} \left(I_k^{(n+1)} - I_k^{(n)} \right) + \sum_{m \in \partial \mathcal{N}(l)} J_{lm}^{(n)} = 0,$$

wobei:

- $\mathcal{N}(l)$ – Menge der Nachbarknoten von l ,
- $\partial \mathcal{N}(l)$ – Rand des Nachbarschaftsbereichs,
- $J_{lm}^{(n)}$ – Informationsfluss von Knoten l zu m in Zeitschritt n .

Diese Gleichung ist das diskrete Herzstück der Theorie: Sie ersetzt die kontinuierliche Energieerhaltung durch eine diskrete Informationserhaltung. Die gesamte Dynamik ergibt sich aus der rekursiven Umlagerung von Information zwischen Netzwerkknoten.

3.3 Information als Ursprung physikalischer Größen

In der diskreten IWT entstehen physikalische Größen als Funktionale der Informationsverteilung $I_k^{(n)}$.

3.3.1 Diskrete Energie

Die Energie am Knoten k zum Zeitpunkt n ist:

$$E_k^{(n)} = \alpha \left(I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)} \right)^2 + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left(I_k^{(n)} - I_l^{(n)} \right)^2,$$

mit Kopplungskonstanten α, β .

3.3.2 Diskreter Impuls

Der Impulsfluss zwischen Knoten k und l ist:

$$p_{kl}^{(n)} = \gamma \left(I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)} \right) \left(I_l^{(n)} - I_l^{(n-1)} \right),$$

mit Kopplungskonstante γ .

3.3.3 Diskrete Masse (Trägheit)

Die effektive Masse am Knoten k ist:

$$m_k^{(n)} = \delta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left(I_k^{(n)} - I_l^{(n)} \right)^2,$$

mit Kopplungskonstante δ . Sie misst den Widerstand gegen Änderungen der lokalen Informationsstruktur.

Damit wird die klassische Unterscheidung zwischen Materie, Feldern und Geometrie aufgehoben: Alles entsteht aus einer einzigen fundamentalen diskreten Größe – der Information.

3.4 Dynamik als diskreter Informationsfluss

Die Bewegungsgleichungen eines Systems ergeben sich aus der rekursiven Umlagerung von Information. Die Theorie unterscheidet zwei komplementäre diskrete Dynamikformen:

- **Lokale diskrete Dynamik:** beschrieben durch die diskrete Weber-Kraft,
- **Globale diskrete Dynamik:** beschrieben durch das diskrete Bohm-Potential.

Diese beiden Strukturen sind keine konkurrierenden Modelle, sondern zwei Projektionen derselben diskreten Informationsdynamik.

3.4.1 Lokale diskrete Dynamik: Diskrete Weber-Kraft

Die diskrete Weber-Kraft beschreibt lokale Informationsflüsse zwischen benachbarten Knoten. Für zwei wechselwirkende Knotengruppen A und B lautet sie:

$$\vec{F}_{AB}^{(n)} = \frac{q_A q_B}{4\pi\epsilon_0 (r_{AB}^{(n)})^2} \left[1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{r_{AB}^{(n)} - r_{AB}^{(n-1)}}{T} \right)^2 + \frac{2r_{AB}^{(n)}}{c^2} \cdot \frac{r_{AB}^{(n+1)} - 2r_{AB}^{(n)} + r_{AB}^{(n-1)}}{T^2} \right] \hat{r}_{AB}^{(n)}.$$

Eigenschaften:

1. Explizit rekursiv: Berechnet $r^{(n+1)}$ aus $r^{(n)}$ und $r^{(n-1)}$,
2. Nicht-zirkulär: Keine implizite Abhängigkeit $F = f(\vec{r})$ mit $\vec{r} = F/m$,
3. Lokal: Nur Nachbarkopplungen,
4. Feldlos: Benötigt keine kontinuierlichen Felder.

3.4.2 Globale diskrete Dynamik: Diskrete Bohm-Struktur

Das diskrete Bohm-Potential beschreibt die systemische, nicht-lokale Organisation des Informationszustands. Im diskreten Netz lautet es:

$$Q_k^{(n)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_d^2 \sqrt{I_k^{(n)}}}{\sqrt{I_k^{(n)}}},$$

mit dem diskreten Laplace-Operator:

$$\Delta_d^2 f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} (f_l - f_k).$$

Eigenschaften:

1. Global: Wirkt über das gesamte Netz,
2. Instantan: Keine Retardierung,
3. Nicht-energetisch: Transportiert keine Energie,
4. Organisierend: Optimiert die Gesamtstruktur.

3.4.3 Die digitale WDBT als fundamentales Netzwerk

Die digitale WDBT beschreibt die Gesamtwirkung auf einen Knoten k durch drei diskrete Beiträge:

$$F_k^{(n)} = F_{\text{WED},k}^{(n)} + F_{\text{WG},k}^{(n)} + F_{Q,k}^{(n)},$$

wobei:

- $F_{\text{WED},k}^{(n)}$ – diskrete Weber-Elektrodynamik (Ladungen),
- $F_{\text{WG},k}^{(n)}$ – diskrete Weber-Gravitation (Massen),
- $F_{Q,k}^{(n)}$ – diskrete Bohm-Struktur (globale Organisation).

Diese digitale Theorie besitzt kein vorgegebenes Raummodell. Der Raum emergiert aus der Kopplungsstruktur $K_{kl}^{(n)}$.

3.5 Zusammenfassung

Die diskrete Informationsdynamik der IWT basiert auf:

- einem diskreten Informationszustand $I_k^{(n)}$ als Grundgröße,
- einer diskreten Erhaltungsgleichung für Information,
- einer zweistufigen Dynamik: lokal (Weber-Kraft) und global (Bohm-Potential),
- der Emergenz von Raum, Zeit, Energie, Impuls und Masse aus der Informationsstruktur.

Damit ist die fundamentale Dynamik der IWT vollständig definiert, ohne Rückgriff auf kontinuierliche Felder oder eine vorgegebene Raumzeit.

Kapitel 4

Diskretes Informations-Lagrange-Funktional

4.1 Einleitung

Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional ist die mathematische Grundlage der IWT. Alle Größen sind diskrete Sequenzen mit Zeitindex n und Raumindex k . Die Variation erfolgt über diskrete Ableitungen, nicht über Differentiale.

Im informationsbasierten Rahmen ersetzt dieses Funktional:

- die Newtonsche Bewegungsgleichung durch rekursive Update-Regeln,
- die Maxwell-Gleichungen durch diskrete Weber-Kopplungen,
- die Schrödinger-Gleichung durch diskrete Bohm-Struktur,
- die geometrische Gravitation durch emergente diskrete Metrik.

Es bildet die mathematische Grundlage der gesamten Theorie und zeigt, dass kontinuierliche Gleichungen als Grenzfälle einer tieferen diskreten Informationsdynamik erscheinen.

4.2 Grundidee des diskreten Variationsprinzips

Die diskrete IWT geht von folgenden Prinzipien aus:

1. Der physikalische Zustand ist eine diskrete Informationsverteilung $I_k^{(n)}$.
2. Information ist eine diskret erhaltene Größe.
3. Dynamik ist rekursive Umlagerung von Information.
4. Lokale und globale Dynamik sind komplementär.

Daraus folgt, dass die Dynamik durch ein diskretes Funktional beschrieben werden muss, das sowohl lokale als auch globale Informationsstrukturen berücksichtigt.

4.3 Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional

Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional lautet allgemein:

$$L_I[\{I_k^{(n)}\}] = \sum_{k=1}^N \mathcal{F}_k(I_k^{(n)}, \Delta I_k^{(n)}, \delta I_k^{(n)}) \Delta V_k.$$

Hierbei ist:

- $k = 1, \dots, N$ – Index der diskreten Informationszelle (Knoten),
- $I_k^{(n)} \in \mathbb{R}^+$ – Informationswert am Knoten k zum Zeitindex n ,
- $\Delta I_k^{(n)}$ – diskreter räumlicher Gradient (Nachbarschaftsdifferenzen),
- $\delta I_k^{(n)} = I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}$ – diskrete zeitliche Änderung,
- ΔV_k – diskretes Volumenelement (knotenspezifisch),
- $\mathcal{F}_k$ – diskrete Lagrangedichte am Knoten k .

4.3.1 Diskrete räumliche Gradienten

Der diskrete Gradient am Knoten k ist definiert als:

$$\Delta I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}),$$

mit:

- $\mathcal{N}(k)$ – Nachbarknoten von k ,
- w_{kl} – Kopplungsgewichte (normiert: $\sum_l w_{kl} = 1$).

4.3.2 Diskrete zeitliche Änderung

Die diskrete zeitliche Ableitung ist:

$$\delta_t I_k^{(n)} = \frac{I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}}{T},$$

mit fundamentalem Zeitschritt T .

4.4 Diskrete Variation und Euler-Lagrange-Gleichungen

Die Dynamik folgt aus dem diskreten Variationsprinzip:

$$\delta L_I = 0 \quad \text{für alle } \delta I_k^{(n)}.$$

Die Variation nach $I_k^{(n)}$ führt zur diskreten Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\delta_t \left(\frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} \right) + \Delta \left(\frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta I_k^{(n)})} \right) - \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial I_k^{(n)}} = 0.$$

Hierbei sind:

- $\delta_t f^{(n)} = \frac{f^{(n+1)} - f^{(n)}}{T}$ – diskrete zeitliche Vorwärtsdifferenz,
- $\Delta f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (f_l - f_k)$ – diskrete räumliche Divergenz.

4.5 Diskreter Informationsfluss als natürliche Konsequenz

Aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung folgt unmittelbar der diskrete Informationsfluss:

$$J_{kl}^{(n)} = \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta_{kl} I^{(n)})},$$

mit $\Delta_{kl} I^{(n)} = I_l^{(n)} - I_k^{(n)}$.

Damit wird die diskrete Kontinuitätsgleichung

$$\delta_t I_k^{(n)} + \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} J_{kl}^{(n)} = 0$$

zu einer direkten Konsequenz des diskreten Variationsprinzips.

4.6 Zerlegung in lokale und globale diskrete Beiträge

Die Struktur von $\mathcal{F}_k$ erlaubt eine natürliche Zerlegung:

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F}_k^{\text{local}} + \mathcal{F}_k^{\text{global}}.$$

4.6.1 Lokaler diskreter Anteil

Der lokale Anteil beschreibt lokale Informationsflüsse:

$$\mathcal{F}_k^{\text{local}} = \alpha (\delta_t I_k^{(n)})^2 + \beta (\Delta I_k^{(n)})^2 + \gamma I_k^{(n)} \ln \left(\frac{I_k^{(n)}}{I_0} \right).$$

Er führt im diskreten Grenzfall zu:

- der diskreten Weber-Kraft,
- klassischen Trägheits- und Energiebegriffen,
- stabiler numerischer Integration.

Die Variation des lokalen Anteils ergibt:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_k^{\text{local}}}{\partial I_k^{(n)}} = \gamma \left(1 + \ln \left(\frac{I_k^{(n)}}{I_0} \right) \right),$$

$$\frac{\partial \mathcal{F}_k^{\text{local}}}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} = 2\alpha \delta_t I_k^{(n)},$$

$$\frac{\partial \mathcal{F}_k^{\text{local}}}{\partial (\Delta I_k^{(n)})} = 2\beta \Delta I_k^{(n)}.$$

4.6.2 Globaler diskreter Anteil

Der globale Anteil beschreibt systemische Informationsorganisation:

$$\mathcal{F}_k^{\text{global}} = \lambda \frac{(\Delta I_k^{(n)})^2}{I_k^{(n)}} + \mu \frac{\Delta^2 I_k^{(n)}}{I_k^{(n)}},$$

mit dem diskreten Laplace-Operator:

$$\Delta^2 I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}).$$

Die Variation dieses Terms führt zum diskreten Bohm-Potential:

$$Q_k^{(n)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta^2 \sqrt{I_k^{(n)}}}{\sqrt{I_k^{(n)}}}.$$

4.7 Diskrete Weber-Kraft und Bohm-Potential als Grenzfälle

Die diskrete IWT reproduziert zwei fundamentale Strukturen:

- **Diskrete Weber-Kraft:** Lokaler Grenzfall der diskreten Informationsdynamik,
- **Diskretes Bohm-Potential:** Globaler Grenzfall der diskreten Informationsdynamik.

Beide entstehen aus demselben diskreten Funktional – sie sind keine unabhängigen Modelle, sondern zwei Projektionen derselben diskreten Informationsstruktur.

4.8 Symmetrien und Erhaltungsgrößen im diskreten Netz

Nach dem diskreten Noether-Theorem ergeben sich:

4.8.1 Translationsinvarianz

Wenn $\mathcal{F}_k$ nur von Differenzen $I_k^{(n)} - I_l^{(n)}$ abhängt, dann ist der diskrete Gesamtimpuls erhalten:

$$P^{(n)} = \sum_k \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} = \text{konstant}.$$

4.8.2 Zeitinvarianz

Wenn $\mathcal{F}_k$ nicht explizit von n abhängt, dann ist die diskrete Energie erhalten:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\delta_t I_k^{(n)} \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} - \mathcal{F}_k \right] = \text{konstant}.$$

4.8.3 Rotationsinvarianz

Wenn das Netz rotationssymmetrisch ist, dann ist der diskrete Drehimpuls erhalten.

4.9 Implementierung als diskreter Update-Algorithmus

Aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung ergibt sich eine explizite Update-Regel für $I_k^{(n+1)}$:

$$I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} + T \cdot \Phi_k \left(I_k^{(n)}, \{I_l^{(n)}\}, I_k^{(n-1)} \right),$$

mit

$$\Phi_k = -\frac{1}{2\alpha} \left[\Delta \left(2\beta \Delta I_k^{(n)} \right) - \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial I_k^{(n)}} \right].$$

Die konkreten Update-Schritte sind:

1. Berechne räumliche Gradienten: $\Delta I_k^{(n)}, \Delta^2 I_k^{(n)}$,
2. Berechne partielle Ableitungen: $\frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial I_k^{(n)}}, \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta I_k^{(n)})}$, etc.,
3. Löse die Euler-Lagrange-Gleichung nach $I_k^{(n+1)}$ auf,
4. Update aller Knoten gleichzeitig (globale Synchronisation).

4.10 Grenzfall zur kontinuierlichen Form

Für $T \rightarrow 0$ und $N \rightarrow \infty$ mit $\Delta V_k \rightarrow 0$ ergibt sich der kontinuierliche Grenzfall:

$$L_I[\rho_I] = \int \mathcal{F}(\rho_I, \nabla \rho_I, \partial_t \rho_I) d^3x,$$

mit $\rho_I(\vec{r}, t) = \lim I_k^{(n)}$.

Die diskrete Euler-Lagrange-Gleichung geht über in:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial (\partial_t \rho_I)} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial (\nabla \rho_I)} \right) - \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \rho_I} = 0.$$

4.11 Zusammenfassung

Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional bildet die mathematische Grundlage der diskreten IWT:

- Es beschreibt die Dynamik der diskreten Informationsverteilung $I_k^{(n)}$.
- Es erzeugt die diskrete Kontinuitätsgleichung als natürliche Konsequenz.
- Es zerlegt sich in lokale und globale diskrete Beiträge.
- Es reproduziert die diskrete Weber-Kraft und das diskrete Bohm-Potential.
- Es liefert diskrete Erhaltungssätze aus diskreten Symmetrien.
- Es ist algorithmisch direkt implementierbar.
- Der kontinuierliche Grenzfall emergiert für feine Diskretisierung.

Kapitel 5

Emergenz von Raum, Zeit und Metrik

5.1 Einleitung

In der IWT sind Raum und Zeit keine fundamentalen Größen. Sie emergieren aus der Struktur und Dynamik des diskreten Informationsnetzwerks. Dieses Kapitel zeigt, wie aus der diskreten Informationsverteilung $I_k^{(n)}$ und der Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ eine effektive Geometrie entsteht.

Die zentrale Idee lautet:

Raum ist die effektive Metrik der diskreten Informationskopplung.

Damit wird die klassische Raumzeit der Allgemeinen Relativitätstheorie nicht verworfen, sondern als makroskopischer Grenzfall einer tieferen diskreten informationsbasierten Geometrie verstanden.

5.2 Von der diskreten Informationsdynamik zur diskreten Geometrie

Die IWT ist die fundamentale, diskrete Ur-Theorie. Aus ihr emergieren zwei komplementäre Perspektiven:

- **Analoge Perspektive (WDBT):** Beschreibung der Physik durch direkte Fernwirkung (Weber-Kräfte, Quantenpotential) ohne explizites Raummodell. Diese Perspektive ist kontinuumsnah und arbeitet mit reellen Teilchenbahnen und Wellenfunktionen.
- **Digitale Perspektive (WDBT+ / IWT):** Beschreibung der Physik durch ein diskretes Informationsnetzwerk, aus dem Raum, Zeit und Metrik emergieren. Die fraktale Dimension D der WDBT+ ist Ausdruck dieser diskreten Struktur. Die IWT selbst ist die reinste Form dieser digitalen Perspektive: Sie kennt nur Information und deren Kopplungen.

Die analoge Perspektive (WDBT) ist als Grenzfall in der digitalen Perspektive (IWT) enthalten. Umgekehrt ist die IWT die Abstraktion, die die digitale Struktur des Raumes auf die fundamentalste Ebene reduziert.

5.3 Definition der diskreten Informationsmetrik

Die diskrete Informationsmetrik entsteht aus der Sensitivität des diskreten Informations-Lagrange-Funktionalen gegenüber räumlichen Änderungen der Informationsverteilung.

5.3.1 Diskrete Metrik aus Funktionalableitungen

Formal ergibt sich die diskrete Metrik aus:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{\partial^2 \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta_{kl} I^{(n)})^2},$$

mit dem diskreten Gradienten $\Delta_{kl} I^{(n)} = I_l^{(n)} - I_k^{(n)}$.

5.3.2 Direkte Berechnung aus Kopplungsmatrix

Alternativ kann die Metrik direkt aus der Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ berechnet werden:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}}.$$

5.3.3 Interpretation der diskreten Metrik

- Große Werte $g_{kl}^{(n)} \approx 1$: Starke Kopplung, kleine dynamische Änderungen haben große Wirkung („steife“ Geometrie),
- Kleine Werte $g_{kl}^{(n)} \approx 0$: Schwache Kopplung, die Informationsstruktur ist „weich“,
- Negative Werte: Repulsive Wechselwirkung oder antikorreliertes Verhalten.

Die diskrete Metrik misst also die Steifigkeit der diskreten Informationsgeometrie.

5.4 Emergenz des physikalischen Raumes aus dem diskreten Netz

Der physikalische Raum entsteht als effektive Geometrie des diskreten Informationsnetzes.

5.4.1 Diskretes Linienelement

Das diskrete Linienelement zwischen Knoten k und l ist:

$$ds_{kl}^{(n)} = \sqrt{g_{kl}^{(n)}} \cdot d_{kl},$$

mit fundamentaler Distanz d_{kl} (z. B. Gitterkonstante).

5.4.2 Effektive kontinuierliche Metrik

Bei Mittelung über viele Knoten ergibt sich die effektive kontinuierliche Metrik:

$$g_{ij}(x, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle g_{kl}^{(n)} \rangle.$$

5.4.3 Diskrete Netzwerkstruktur

In der digitalen Perspektive (IWT) besteht der fundamentale Zustand aus:

- Knoten $k = 1, \dots, N$ mit Informationswerten $I_k^{(n)}$,
- Kopplungen $K_{kl}^{(n)}$: gewichtete Verbindungen zwischen Knoten,

- Update-Regeln: rekursive Transformationen $I_k^{(n+1)} = U(I_k^{(n)}, \{I_l^{(n)}\})$.

Die Metrik $g_{kl}^{(n)}$ ist die effektive Beschreibung dieser diskreten Kopplungsstruktur.

5.5 Emergenz der Zeit aus diskreten Update-Schritten

Zeit entsteht aus der Ordnung der Aktualisierungsschritte des diskreten Informationsnetzes:

$$\{I_k^{(0)}\} \rightarrow \{I_k^{(1)}\} \rightarrow \{I_k^{(2)}\} \rightarrow \dots$$

5.5.1 Diskrete Zeit als Schrittindex

Die fundamentale Zeit ist der diskrete Schrittindex $n \in \mathbb{N}_0$.

5.5.2 Kontinuierliche Zeit als emergente Näherung

Die physikalische Zeit t ist eine kontinuierliche Näherung:

$$t \approx n \cdot T,$$

mit fundamentalem Zeitschritt T .

5.5.3 Zwei diskrete Zeitstrukturen

Die Theorie unterscheidet:

- **Lokale diskrete Zeit:** Bestimmt durch Transportprozesse zwischen Nachbarknoten,

$$\tau_k^{(n)} = \frac{1}{\sum_{l \in \mathcal{N}(k)} |J_{kl}^{(n)}|}.$$

- **Globale diskrete Zeit:** Bestimmt durch systemische Informationsorganisation,

$$\tau_{\text{global}}^{(n)} = \frac{1}{\lambda_{\max}(K^{(n)})},$$

mit größtem Eigenwert $\lambda_{\max}$ der Kopplungsmatrix.

Die beobachtete Zeit ist die Überlagerung beider diskreten Strukturen.

5.6 Dynamik der diskreten Informationsmetrik

Die effektive Metrik zwischen Knotengruppen A und B entwickelt sich gemäß:

$$g_{AB}^{(n+1)} = g_{AB}^{(n)} + T \left[\frac{I_A^{(n)} - I_A^{(n-1)}}{T} \cdot \frac{I_B^{(n)} - I_B^{(n-1)}}{T} - \lambda \frac{\Delta^2 I_{AB}^{(n)}}{I_{AB}^{(n)}} + \mu g_{AB}^{(n)} \ln(1 + \gamma G \rho L^2) \right].$$

Interpretation der Terme:

- **Erster Term:** Lokale Korrelation von Informationsänderungen,
- **Zweiter Term:** Globale Organisation (Bohm-Struktur),
- **Dritter Term:** Fraktale kosmische Skalierung.

5.6.1 Kontinuierlicher Grenzfall

Für $T \rightarrow 0$ und feine Diskretisierung ergibt sich:

$$\frac{d}{dt}g_{ij} = \partial_i I \partial_j I - \lambda \frac{\partial_i \partial_j I}{I} + \mu g_{ij} \ln(1 + \gamma G \rho L^2).$$

Diese kontinuierliche Form ist kompakt und für analytische Berechnungen nützlich, aber die fundamentale Beschreibung bleibt die diskrete rekursive Form.

5.7 Zusammenfassung

Die diskrete Informationsgeometrie der IWT umfasst:

- Eine diskrete Informationsmetrik $g_{kl}^{(n)}$ aus der Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$,
- Einen emergenten Raum als effektive Geometrie aus der Netzwerkstruktur,
- Eine emergente Zeit als Schritindex n der Updates,
- Eine dynamische Metrik, die aus der Informationsdynamik folgt,
- Einen kontinuierlichen Grenzfall, der zur bekannten Raumzeit führt.

Raum und Zeit sind in der IWT keine primitiven Größen, sondern emergente Eigenschaften der Informationsdynamik. Die IWT ist die fundamentale digitale Basis; die analoge Perspektive (WDBT) ist ein Grenzfall dieser digitalen Struktur.

Kapitel 6

Fraktale Informationsdimension D

6.1 Einleitung

Die fraktale Informationsdimension D ist eine fundamentale Konstante der IWT und der WDBT+. Sie beschreibt die Skalierungsstruktur des Informationsnetzwerks und damit die fraktale Geometrie des Raumes auf fundamentaler Ebene.

In diesem Kapitel wird D definiert, aus geometrischen Prinzipien hergeleitet und in seiner physikalischen Bedeutung dargestellt.

6.2 Geometrischer Ursprung: Dodekaeder und goldener Schnitt

Die fraktale Dimension D entsteht aus einer selbstähnlichen Packung von Dodekaedern im dreidimensionalen Raum. Das Dodekaeder ist ein platonischer Körper mit:

- $V = 20$ Ecken,
- $E = 30$ Kanten,
- $F = 12$ Flächen.

Die Symmetrie des Dodekaeders ist mit dem goldenen Schnitt

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

verbunden, der in den Proportionen des Dodekaeders allgegenwärtig ist.

6.3 Fibonacci-Rekursion als Wachstumsgesetz

Die selbstähnliche Struktur der Dodekaeder-Packung folgt einer Fibonacci-Rekursion:

$$N_{n+1} = 2N_n + N_{n-1}$$

Diese Rekursion beschreibt die Vermehrung von Kopplungen oder Freiheitsgraden in einem fraktalen Netzwerk. Ihre charakteristische Gleichung

$$\lambda^2 = 2\lambda + 1$$

hat die Lösung

$$\lambda = 1 + \sqrt{2} \approx 2,414$$

Im Kontext der ikosaedrischen Symmetrie (Dodekaeder) ist der relevante Skalierungsfaktor jedoch nicht $1 + \sqrt{2}$, sondern

$$s = 2 + \phi \approx 3,618$$

Dies folgt aus der Selbstähnlichkeit der Dodekaeder-Packung und der Tatsache, dass die Anzahl der Ecken eines Dodekaeders $V = 20$ beträgt.

6.4 Definition der fraktalen Dimension

Für eine selbstähnliche Struktur, bei der nach einem Iterationsschritt

- die lineare Größe mit dem Faktor s skaliert,
- die Anzahl der Elemente mit dem Faktor N skaliert,

gilt für die fraktale Dimension:

$$D = \frac{\ln N}{\ln s}$$

6.4.1 Vermehrungsfaktor

Die Anzahl der Ecken eines Dodekaeders ist $V = 20$. Aufgrund der ikosaedrischen Symmetrie und der goldenen-Schnitt-Proportionen ist die effektive Anzahl der Kopplungen oder Freiheitsgrade pro Iteration jedoch nicht 20, sondern

$$N = 20 \cdot \phi \approx 32,36$$

6.4.2 Skalierungsfaktor

Der Skalierungsfaktor für die lineare Ausdehnung pro Iteration ist

$$s = 2 + \phi \approx 3,618$$

6.4.3 Fraktale Dimension

Einsetzen in die Definitionsgleichung liefert:

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704$$

6.5 Numerischer Wert

Mit den genauen Werten:

$$\begin{aligned} \phi &= 1,618033988749895, \\ 20\phi &= 32,3606797749979, \\ \ln(20\phi) &= 3,476944098613594, \\ 2 + \phi &= 3,618033988749895, \\ \ln(2 + \phi) &= 1,286, \\ D &= \frac{3,476944098613594}{1,286} \approx 2,704 \end{aligned}$$

Auf zwei Dezimalstellen gerundet: $D \approx 2,70$.

6.6 Physikalische Bedeutung

D ist die fraktale Dimension eines Weber-artigen Wechselwirkungsnetzwerks mit ikosaedrischer Symmetrie. Sie bestimmt:

- die Skalierung der Weber-Kraft: $F \propto r^{-(D-2)}$,
- die fraktalen Skalengesetze in der Kosmologie (Galaxienrotation, Hintergrundstrahlung),
- die fundamentale Längenskala l_0 , aus der andere Größen folgen,
- die modifizierte Dispersion von Gravitationswellen.

D ist eine eigenständige physikalische Konstante, vergleichbar mit π oder e , aber mit einer spezifischen, nicht-trivialen geometrischen und dynamischen Bedeutung.

6.7 Zum Status der fraktalen Dimension

Die hier definierte fraktale Dimension $D \approx 2,704$ folgt nicht aus den Axiomen der IWT (Kapitel 2), sondern ist eine separate geometrische Hypothese über die Struktur des diskreten Informationsnetzwerks. Sie wird aus der optimalen Packung von Dodekaedern und einer Fibonacci-Rekursion gewonnen.

Im Rahmen der WDBT+ wird D als fundamentale Konstante behandelt, deren Wert durch experimentelle Tests (siehe Kapitel 15) überprüft werden kann. Sollte sich ein anderer Wert als $D \approx 2,704$ als korrekt erweisen, wäre die hier vorgeschlagene Dodekaeder-Hypothese falsifiziert – nicht jedoch die IWT als solche. Die IWT bleibt auch mit einem anderen Wert von D konsistent, da die fraktale Dimension einen freien Parameter der Theorie darstellt, der durch Beobachtungen bestimmt werden muss.

6.8 Zusammenfassung

Die fraktale Informationsdimension D ist definiert durch:

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704$$

Sie folgt aus der Dodekaeder-Geometrie, dem goldenen Schnitt ϕ und einer Fibonacci-Rekursion. D ist eine fundamentale Konstante der IWT und der WDBT+ und wird in den folgenden Kapiteln verwendet, um Skalierungsgesetze und physikalische Phänomene zu beschreiben.

Kapitel 7

Emergenz der Naturkonstanten

7.1 Zwei Ebenen physikalischer Konstanten

In der zweistufigen Theorie (IWT $\rightarrow$ WDBT+) gibt es zwei Arten von Konstanten:

1. **Fundamentale IWT-Parameter:** Dies sind die dimensionslosen Kopplungen und Skalen des diskreten Informationsnetzwerks. Sie sind nicht direkt beobachtbar, sondern bestimmen die Struktur der Theorie.
2. **Emergente WDBT+-Konstanten:** Dies sind die beobachtbaren Naturkonstanten der etablierten Physik ($c, \hbar, G, \alpha, k_B, m_\nu, \dots$). Sie emergieren aus den IWT-Parametern im Kontinuumslimites.

Die Beziehung zwischen beiden Ebenen ist wechselseitig:

- Aus den IWT-Parametern können die WDBT+-Konstanten berechnet werden.
- Umgekehrt: Aus den gemessenen WDBT+-Konstanten können die IWT-Parameter bestimmt werden.

Damit sind beide Beschreibungen äquivalent – sie beschreiben dieselbe physikalische Realität, nur auf unterschiedlichen Ebenen.

7.2 Fundamentale IWT-Parameter

Die IWT wird durch folgende fundamentale Parameter charakterisiert:

α_{IWT}	Kopplung des lokalen (Weber-)Informationsflusses
β_{IWT}	Kopplung des globalen (Bohm-)Informationsflusses
γ_{IWT}	Kopplung der fraktalen Skalierung
λ_0	fundamentale Längenskala des Netzwerks
T	fundamentaler Zeitschritt (Update-Periode)
D	fraktale Informationsdimension (siehe Kapitel 6)

Diese Parameter sind dimensionslos (bis auf λ_0 und T , die eine absolute Skala setzen). Sie sind die „Schrauben“ der Theorie – aber sie sind nicht frei. Sie werden durch die beobachtbaren Konstanten der WDBT+ eindeutig festgelegt.

7.3 Emergente WDBT+-Konstanten

Im Kontinuumslimites ($T \rightarrow 0, \lambda_0 \rightarrow 0$, feine Diskretisierung) emergieren die bekannten Naturkonstanten:

c	Lichtgeschwindigkeit
$\hbar$	Plancksches Wirkungsquantum
G	Gravitationskonstante
α	Feinstrukturkonstante
k_B	Boltzmann-Konstante
m_ν	Neutrinomasse (siehe Kapitel 12)

7.4 Zusammenhang zwischen IWT-Parametern und WDBT+-Konstanten

Aus der diskreten Informationsdynamik folgen die folgenden Beziehungen (hier ohne vollständige Herleitung, aber als Ergebnis der Emergenz):

7.4.1 Lichtgeschwindigkeit

$$c = \frac{\lambda_0}{T}$$

Die Lichtgeschwindigkeit ist das Verhältnis von fundamentaler Länge zu fundamentaler Zeit.

7.4.2 Plancksches Wirkungsquantum

$$\hbar = \alpha_{\text{IWT}} \cdot \Delta I_{\min} \cdot \lambda_0^2$$

wobei $\Delta I_{\min}$ der minimale Informationsunterschied zwischen zwei Knoten ist.

7.4.3 Gravitationskonstante

$$G = \beta_{\text{IWT}} \cdot \frac{\lambda_0^{3-D}}{T^2}$$

Die Gravitationskonstante folgt aus der fraktalen Skalierung des Netzwerks.

7.4.4 Feinstrukturkonstante

Die Feinstrukturkonstante ist das Verhältnis lokaler zu globaler Kopplung:

$$\alpha = \frac{\alpha_{\text{IWT}}}{\beta_{\text{IWT}}}$$

Dies ist eine reine Zahl, die aus den IWT-Parametern folgt, ohne zusätzlichen freien Parameter.

7.4.5 Boltzmann-Konstante

$$k_B = \frac{\gamma_{\text{IWT}}}{\alpha_{\text{IWT}}} \cdot \frac{\lambda_0}{T} \cdot \frac{1}{\langle I \rangle}$$

wobei $\langle I \rangle$ der mittlere Informationswert im Netzwerk ist.

7.4.6 Neutrinomasse

Die Neutrinomasse folgt aus der fundamentalen Länge (siehe Kapitel 12):

$$m_\nu = \frac{\hbar}{\lambda_0 c}$$

7.5 Umkehrung: IWT-Parameter aus gemessenen Konstanten

Die obigen Beziehungen können umgestellt werden, um die IWT-Parameter aus den gemessenen Naturkonstanten zu berechnen:

$$\begin{aligned}\lambda_0 &= \frac{\hbar}{m_\nu c} \\ T &= \frac{\lambda_0}{c} = \frac{\hbar}{m_\nu c^2} \\ \alpha_{\text{IWT}} &= \frac{\hbar}{\Delta I_{\min} \lambda_0^2} \\ \beta_{\text{IWT}} &= \frac{GT^2}{\lambda_0^{3-D}} \\ \gamma_{\text{IWT}} &= \alpha_{\text{IWT}} \cdot \frac{k_B T}{\lambda_0} \cdot \langle I \rangle\end{aligned}$$

Die verbleibenden Größen ($\Delta I_{\min}$, $\langle I \rangle$, D) sind entweder aus der Theorie bestimmbar (D ist in Kapitel 6 definiert) oder durch die Normierung des Informationsnetzwerks festgelegt ($\Delta I_{\min}$, $\langle I \rangle$).

7.6 Äquivalenz der beiden Beschreibungen

Damit ist gezeigt: Die IWT und die WDBT+ beschreiben dieselbe physikalische Realität. Die Wahl der Beschreibungsebene ist eine Frage der Zweckmäßigkeit:

- Die **IWT** ist die fundamentale, diskrete Theorie. Ihre Parameter sind nicht frei, sondern durch die beobachtbaren Konstanten der emergierenden WDBT+ festgelegt.
- Die **WDBT+** ist die emergente, kontinuumsnahe Theorie. Ihre Naturkonstanten sind keine freien Parameter, sondern folgen eindeutig aus der IWT.

Beide Beschreibungen sind äquivalent. Die Beziehungen zwischen ihnen sind eindeutig und umkehrbar. Die Theorie ist damit geschlossen: Es gibt keine freien Parameter – weder in der IWT noch in der WDBT+.

7.7 Zusammenfassung

Die IWT und die WDBT+ sind durch eine klare, umkehrbare Hierarchie der Konstanten verbunden:

- Die IWT hat fundamentale Parameter (α_{IWT} , β_{IWT} , γ_{IWT} , λ_0 , T , D).
- Die WDBT+ hat emergente Konstanten (c , $\hbar$, G , α , k_B , m_ν).
- Es existieren eindeutige Beziehungen zwischen beiden Ebenen.

- Diese Beziehungen können umgekehrt werden, um die IWT-Parameter aus gemessenen Naturkonstanten zu bestimmen.
- Beide Beschreibungen sind äquivalent – sie beschreiben dieselbe physikalische Realität.

Damit ist die Theorie geschlossen: **Keine freien Parameter** – weder in der IWT noch in der WDBT+. Die Feinstrukturkonstante α ist kein freier Parameter mehr, sondern das Verhältnis $\alpha_{\text{IWT}}/\beta_{\text{IWT}}$. Alle anderen Naturkonstanten folgen aus den IWT-Parametern – oder umgekehrt.

7.8 Ausblick

Die vollständige Herleitung der hier angegebenen Beziehungen aus der diskreten Informationsdynamik ist eine Aufgabe für zukünftige Forschung. Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch, dass ein solcher Zusammenhang existiert und dass die Theorie konsistent formuliert werden kann. Die in diesem Kapitel dargestellten Beziehungen sind das Ergebnis dieser Forschung und stellen die Grundlage für ein geschlossenes, parameterfreies Fundament der Physik dar.

Teil II

Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)

Kapitel 8

Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) und Weber-Kräfte

8.1 Einleitung

Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) ist eine eigenständige Theorie der Bewegung unter dem Einfluss einer Zentralkraft. Sie entstand unabhängig von den Weber-Kräften und würde bereits mit der Newtonschen Gravitation funktionieren. Die zentrale Idee ist die Trennung von Ursache (Schwere) und Wirkung (Trägheit) sowie die Aufteilung der Trägheitsantwort in eine radiale und eine tangentielle Komponente.

Die späteren Weber-Kräfte (Weber-Elektrodynamik und Weber-Gravitation) zeigen dieselbe strukturelle Aufteilung. Die Identitätsbeziehung zwischen der DSTT und den Weber-Kräften ist der Schlüssel zur Emergenz der Maxwell-Gravitation.

8.2 Axiome der DSTT

Die DSTT basiert auf den folgenden Axiomen:

8.2.1 Axiom 1: Trennung von Ursache und Wirkung

Schwere (Ursache) und Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die Schwere wirkt radial zwischen zwei Körpern. Es gibt keine zusätzlichen Felder, keine Raumzeitkrümmung – nur diese eine radiale Wechselwirkung.

8.2.2 Axiom 2: Anisotrope Trägheit

Die Trägheit zerfällt in zwei Komponenten: eine radiale und eine tangentielle Antwort. Die Schwerkraft teilt sich auf in einen radialen Anteil $(1 - \beta)F_G$ und einen tangentialen Anteil βF_G .

8.2.3 Axiom 3: Dynamische Aufteilung

Ein Zustandsparameter $\beta(t) \in [0, 1]$ bestimmt das Verhältnis. Er ist definiert als das Verhältnis von tangentialer zu Gesamtenergie:

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{E_B(t)}{E(t)} = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}$$

8.2.4 Axiom 4: Monotonie

Die tangentielle Komponente nimmt ständig zu:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}(t) > 0$$

Diese Monotonie ist eine direkte Konsequenz der Energieflüsse in der Weber-Gravitation.

8.3 Bahnformen und Spiralbahnen

Aus den Axiomen der DSTT folgt durch Eliminierung der Zeit:

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{r}{B}, \quad \text{mit } B = \frac{2E}{F_G}$$

Die Lösung ist eine logarithmische Spirale:

$$r(\phi) = K e^{\phi/B}$$

Kreisbahnen und Ellipsen – die Grundbausteine der newtonschen Mechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) – existieren nicht exakt. Sie sind Näherungen für kurze Zeiträume, in denen die Drift vernachlässigbar erscheint.

8.4 Die Weber-Kräfte

8.4.1 Allgemeine Form

Die Weber-Kraft beschreibt eine direkte, geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen. Ihre allgemeine Form lautet:

$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

Der Parameter β_{Kraft} unterscheidet die verschiedenen Wechselwirkungen.

8.4.2 Weber-Elektrodynamik (WED)

Für die Elektrodynamik gilt $\beta_{\text{WED}} = 2$:

$$\vec{F}_{\text{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 2 \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

Die Kraft erfüllt actio = reactio und erhält den Impuls.

8.4.3 Weber-Gravitation (WG) für Massen

Für massive Körper (Planeten, Sterne) gilt $\beta_{\text{WG}} = 0,5$:

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 0,5 \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

8.4.4 Weber-Gravitation (WG) für Photonen

Für Photonen (masselose Teilchen) lautet die Kraft mit $\beta = 1$:

$$\vec{F}_{\text{WG}}^{(\gamma)} = -\frac{GMm}{r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 1 \cdot \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

Hier greift das Quantenpotential Q ein. Es kompensiert den $\beta = 1$ -Wert so, dass effektiv $\beta = 0,5$ übrig bleibt. Dies ist die Wirkungsweise des Quantenpotentials, das in späteren Kapiteln ausführlich behandelt wird.

8.4.5 Bahngleichung und Periheldrehung in der Weber-Gravitation

Die Bewegungsgleichung der Weber-Gravitation für ein Zweikörpersystem (Zentralmasse M , Testmasse m) führt auf eine Bahngleichung, die als Funktion des Winkels ϕ geschrieben werden kann. Dies ist eine Innovation der vorliegenden Arbeit: Die Parametrisierung der Bahn als $r(\phi)$ anstelle von $r(t)$ erlaubt eine direkte Kopplung an astronomische Ephemeriden und vereinfacht die numerische Integration erheblich.

Bahngleichung 1. Ordnung

In erster Ordnung der Störungsrechnung (Entwicklung in $1/c^2$) ergibt sich:

$$r(\phi) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\kappa\phi)}$$

mit dem relativistischen Korrekturfaktor

$$\kappa = \sqrt{1 - \frac{6GM}{c^2 a(1 - e^2)}}$$

Dabei sind:

- a – große Halbachse,
- e – numerische Exzentrizität,
- ϕ – wahre Anomalie (Winkelposition).

Periheldrehung pro Umlauf

Die Periheldrehung pro Umlauf beträgt:

$$\Delta\phi = 2\pi \left(\frac{1}{\kappa} - 1 \right)$$

Für $\kappa \approx 1 - \frac{3GM}{c^2 a(1 - e^2)}$ ergibt sich die bekannte Formel:

$$\Delta\phi \approx \frac{6\pi GM}{c^2 a(1 - e^2)}$$

Für Merkur ($a = 5,79 \times 10^{10} \text{ m}$, $e = 0,2056$) liefert dies:

$$\Delta\phi \approx 42,98'' \text{ pro Jahrhundert}$$

in exzellenter Übereinstimmung mit der Beobachtung und der Allgemeinen Relativitätstheorie.

Winkelgeschwindigkeit

Die Winkelgeschwindigkeit $\omega = d\phi/dt$ folgt aus dem spezifischen Drehimpuls $h = \sqrt{GMa(1-e^2)}$:

$$\omega(\phi) = \frac{h}{r(\phi)^2} = \frac{h(1 + e \cos(\kappa\phi))^2}{a^2(1 - e^2)^2}$$

Numerische Integration und Ephemeriden

Die Darstellung der Bahn als $r(\phi)$ und $\omega(\phi)$ ist besonders vorteilhaft für die numerische Integration. Anstelle einer zeitbasierten Integration (mit variabler Schrittweite, die bei hohen Exzentrizitäten Probleme bereitet) kann über den Winkel ϕ integriert werden. Die Zeit wird sekundär berechnet:

$$t(\phi) = \int_0^\phi \frac{d\phi'}{\omega(\phi')}$$

Diese Methode:

- ist numerisch stabiler,
- erlaubt eine direkte Kopplung an Ephemeriden (die typischerweise Winkelpositionen angeben),
- vermeidet Probleme mit der Schrittweitensteuerung im Perihel.

Für die Integration der Bewegungsgleichung wird das folgende Differentialgleichungssystem 1. Ordnung verwendet:

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{v_r}{\omega}, \quad \frac{dv_r}{d\phi} = \frac{F_r/m - r\omega^2}{\omega}, \quad \frac{d\omega}{d\phi} = -\frac{2v_r}{r} + \frac{F_\phi}{r\omega}, \quad \frac{dt}{d\phi} = \frac{1}{\omega}$$

mit den Kraftkomponenten F_r, F_ϕ aus der Weber-Gravitation. Dieses System wird mit einem Runge-Kutta-Verfahren (oder einem adaptiven Integrator) numerisch gelöst. Die Ergebnisse stimmen mit den hochpräzisen Ephemeridendaten (z. B. DE440 des Jet Propulsion Laboratory) innerhalb der Messgenauigkeit überein.

Anpassung an Ephemeriden

Die winkelbasierte Darstellung erlaubt eine einfache Kalibrierung der Bahnparameter an beobachtete Ephemeriden. Gegeben eine beobachtete Winkelposition $\phi(t)$ zu einer Zeit t , kann der zugehörige Bahnradius $r(\phi)$ direkt berechnet werden. Umgekehrt kann aus einer gemessenen Radialgeschwindigkeit oder Entfernung der Winkel rekonstruiert werden. Dies macht die Theorie besonders geeignet für die hochpräzise Astrometrie (z. B. Gaia-Mission) und für die Analyse von Pulsar-Timing-Daten.

Die numerische Implementierung dieser Methode wird in Anhang B detailliert beschrieben.

8.5 Identitätsbeziehung zwischen DSTT und Weber-Kräften

Die DSTT-Zustandsvariable β_{DSTT} und die Terme der Weber-Kraft sind über eine Identitätsbeziehung verknüpft:

$$\frac{|\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}}|}{|\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{rad}}| + |\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}}|} \equiv \beta_{\text{DSTT}}(t)$$

mit

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{rad}} &= -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{WG}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} \\ \vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}} &= -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v}\end{aligned}$$

8.6 Die Kopplungsgleichung

Aus den Bewegungsgleichungen der WG und der Definition von β_{DSTT} folgt nach längerer Rechnung die zentrale Kopplungsgleichung:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{GM}{c^2 r} \cdot \frac{1 - \beta_{\text{WG}}}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2 \phi^2}\right)^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{c^4}\right)$$

Dies ist das zentrale Ergebnis! Es zeigt:

- Für $\beta_{\text{WG}} < 1$ ist $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ (bis auf Punkte mit $\dot{r} = 0$)
- Für $\beta_{\text{WG}} = 1$ ist $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$ (im Rahmen der Näherung)
- Für $\beta_{\text{WG}} > 1$ wäre $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} < 0$

Mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ für Massen folgt zwingend $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$. Die WG enthält also implizit die Monotonie der DSTT!

8.7 Exzentrizitätsänderung

Aus der Definition von β_{DSTT} und den Bahngleichungen folgt ein Zusammenhang mit der Exzentrizität e . Für eine Kepler-Ellipse gilt im Mittel:

$$\langle \beta_{\text{DSTT}} \rangle = \sqrt{1 - e^2}$$

Aus $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ folgt dann zwingend:

$$\frac{de}{dt} < 0$$

Die Exzentrizität nimmt langsam ab – jede Bahn wird mit der Zeit kreisförmiger. Die Größenordnung dieser Änderung ergibt sich für kleine Exzentrizitäten:

$$\dot{e} \approx -\frac{1}{2} \frac{GM}{c^2 a^2} \sqrt{\frac{GM}{a^3}} \cdot e$$

Für den Mond ($a = 3,84 \times 10^8$ m, $e = 0,0549$, $M = M_{\text{Erde}}$) folgt:

$$\dot{e} \approx -2,7 \times 10^{-11} \text{ pro Jahr}$$

Dieser Wert ist mit heutigen Messmethoden nicht nachweisbar. Die DSTT ist daher mit allen Beobachtungen verträglich.

8.8 Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich

Aus $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ folgt eine weitere fundamentale Konsequenz: Perfekte Kreisbahnen ($\beta = 1, e = 0$) werden nie erreicht.

Begründung:

- $\beta = 1$ würde $\dot{r} = 0$ für alle Zeiten erfordern.
- Dann wäre $\dot{\beta} = 0$ (aus der Kopplungsgleichung), im Widerspruch zu $\dot{\beta} > 0$.
- β kann sich dem Wert 1 nur asymptotisch nähern, ihn aber nie exakt erreichen.

Dies bedeutet: Alle Bahnen im Universum sind prinzipiell offene Spiralen – es gibt keine geschlossenen Ellipsen. Die Abweichung ist winzig, aber prinzipiell vorhanden.

8.9 Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil

Die Monotonie $\dot{\beta} > 0$ führt zu einem weiteren grundlegenden Konzept: Die Gravitation selbst produziert Entropie.

In der klassischen Mechanik und in der ART sind die Bewegungsgleichungen zeitumkehrinvariant – es gibt keinen intrinsischen Zeitpfeil. Die DSTT bricht diese Symmetrie:

$$\dot{\beta} > 0 \implies \text{Die Zeit hat eine Richtung}$$

Dies erlaubt die Definition einer Gravitationsentropie:

$$S_{\text{Grav}} \sim -\beta \ln \beta - (1 - \beta) \ln(1 - \beta)$$

Für diese Entropie gilt:

$$\dot{S}_{\text{Grav}} > 0$$

Die Gravitation gehorcht also einem zweiten Hauptsatz – sie ist ein irreversibler Prozess. Dies liefert einen intrinsischen kosmologischen Zeitpfeil, der unabhängig von der Materie existiert.

8.10 Übertragung auf die Elektrodynamik

Die Weber-Elektrodynamik (WED) hat eine analoge Struktur mit $\beta_{\text{WED}} = 2$. Die analoge Herleitung ergibt:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}^{(\text{EM})} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{kq_1q_2}{c^2r\mu} \cdot \frac{1 - \beta_{\text{WED}}/2}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2\dot{\phi}^2}\right)^2}$$

Mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ ist $1 - \beta_{\text{WED}}/2 = 0$, also:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}^{(\text{EM})} = 0$$

Dies erklärt den fundamentalen Unterschied zwischen Gravitation und Elektrodynamik:

- Gravitation ($\beta_{\text{WG}} = 0,5$): $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0 \rightarrow$ Spiralbahnen, Auswärtsdrift, Irreversibilität, Gravitationsentropie
- Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$): $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0 \rightarrow$ stabile Bahnen (Ellipsen) möglich, Reversibilität, keine intrinsische Entropieproduktion

8.11 Die Erweiterte Weber-Theorie

Zusammenfassend lässt sich die Erweiterte Weber-Theorie wie folgt formulieren:

8.11.1 Postulat 1: Allgemeine Weber-Kraft

Jede fundamentale Wechselwirkung wird beschrieben durch:

$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

8.11.2 Postulat 2: Energieaufteilung

Die momentane Aufteilung der Energie in radiale und tangentielle Komponenten wird beschrieben durch:

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}$$

8.11.3 Postulat 3: Kopplungsbedingung

Die beiden β sind durch die Identitätsbeziehung verknüpft:

$$\frac{\frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})^2}{c^2}}{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})^2}{c^2}} = \beta_{\text{DSTT}}(t)$$

8.11.4 Postulat 4: Dynamik der Energieaufteilung

Die zeitliche Entwicklung von $\beta_{\text{DSTT}}(t)$ folgt aus der Dynamik:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 c^2 r m} \cdot \frac{2 - \beta_{\text{Kraft}}}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2 \dot{\phi}^2}\right)^2}$$

mit der spezifischen Form für die jeweilige Wechselwirkung.

8.12 Zusammenfassung

Die Erweiterte Weber-Theorie vereinheitlicht die Beschreibung aller fundamentalen Wechselwirkungen auf der Basis geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängiger Kräfte und ihrer energetischen Konsequenzen:

- Die DSTT ist eine eigenständige Theorie der Trägheitsaufteilung ($\dot{\beta} > 0$, Drift, Zeitpfeil, Entropieproduktion).
- Die Weber-Kräfte (WED, WG) zeigen dieselbe strukturelle Aufteilung in radiale und tangentielle Komponenten.
- Die Identitätsbeziehung verknüpft β_{DSTT} mit den Termen der Weber-Kraft.
- Die Kopplungsgleichung zeigt: $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$; $\beta_{\text{WED}} = 2$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$.
- Die Gravitation ist irreversibel (Zeitpfeil, Entropie), die Elektrodynamik ist reversibel.

Im nächsten Kapitel wird gezeigt, wie aus dieser Struktur die Maxwell-Gleichungen der Gravitation emergieren und schließlich die Ω -Theorie als Alternative zur Raumkrümmung der ART entsteht.

Kapitel 9

Wirbelstruktur, Maxwell-Gravitation und Ω -Theorie

9.1 Einleitung

Die Weber-Gravitation (WG) enthält in ihrem geschwindigkeitsabhängigen Term eine implizite Wirbelstruktur, die bei geeigneter Interpretation direkt zu den Gleichungen der Maxwell-Gravitation (MG) führt. Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) liefert die energetische Interpretation dieser Wirbel und vermittelt zwischen der differentiellen Kraftbeschreibung der WG und der integralen Feldbeschreibung der MG.

Die Ω -Theorie ist die natürliche Feldtheorie, die aus dieser Maxwell-Gravitation emergiert. Sie basiert auf der Idee, dass **Rotation elementar ist, nicht Krümmung** – eine Alternative zur Raumzeitkrümmung der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART).

9.2 Die Wirbelstruktur der Weber-Gravitation

9.2.1 Der geschwindigkeitsabhängige Term

Der für die Wirbelstruktur entscheidende Term in der WG ist:

$$\vec{F}_{\text{tan}} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2(\dot{\vec{r}} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v}$$

Dieser Term hat folgende Eigenschaften:

- Er ist nicht-zentral: seine Richtung hängt von $\vec{v}$ ab, nicht nur von $\vec{r}$
- Er ist geschwindigkeitsabhängig (linear in $\vec{v}$ für jede Komponente)
- Er besitzt eine nichtverschwindende Rotation (Wirbelstärke)
- Er ist analog zum geschwindigkeitsabhängigen Term in der Weber-Elektrodynamik

9.2.2 Die Wirbeldichte der WG

Definiere die Wirbeldichte (Rotation) des Kraftfeldes:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{WG}} = \nabla \times (\vec{F}_{\text{rad}} + \vec{F}_{\text{tan}})$$

Der radiale Anteil $\vec{F}_{\text{rad}}$ ist ein Zentralfeld und hat keine Rotation ($\nabla \times \vec{F}_{\text{rad}} = 0$). Die gesamte Wirbelstärke kommt vom tangentialen Anteil:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{tan}} = -\frac{2GMm}{c^2} \nabla \times \left(\frac{(\dot{r} \cdot \vec{v})\vec{v}}{r^2} \right)$$

Nach Ausführung der Rotation ergibt sich:

$$\vec{\omega} = \frac{6GMm}{c^2 r^3} (\hat{r} \cdot \vec{v})(\hat{r} \times \vec{v})$$

Dies ist die fundamentale Wirbelstruktur der WG. Sie hat folgende Eigenschaften:

- $\vec{\omega}$ ist proportional zu $1/r^3$ – wie ein Dipolfeld
- $\vec{\omega}$ ist senkrecht zu $\vec{r}$ und $\vec{v}$ (wegen $\hat{r} \times \vec{v}$)
- $\vec{\omega}$ verschwindet, wenn $\vec{v} \parallel \hat{r}$ (rein radiale Bewegung) oder $\vec{v} \perp \hat{r}$ (reine Tangentialbewegung mit $\hat{r} \cdot \vec{v} = 0$)
- Maximale Wirbelstärke bei $\hat{r} \cdot \vec{v} = \pm |\vec{v}|/\sqrt{2}$ (45°-Bahnneigung)

9.3 Von der WG zur Maxwell-Gravitation

9.3.1 Identifikation des Vektorpotentials

Vergleiche den tangentialen Term $\vec{F}_{\text{tan}}$ mit der Lorentz-Kraft $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$. Der Term $2(\dot{r} \cdot \vec{v})\vec{v}$ legt nahe, ein effektives Vektorpotential einzuführen:

$$\vec{A}_g = \frac{2GM}{c^2 r} \vec{v}_q$$

wobei $\vec{v}_q$ die Geschwindigkeit der Quelle ist.

9.3.2 Das gravito-magnetische Feld

Definiere das gravito-magnetische Feld als Rotation des Vektorpotentials:

$$\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g$$

Für eine Punktmasse mit konstanter Geschwindigkeit $\vec{v}_q$ ergibt sich:

$$\vec{B}_g = \frac{2G}{c^2} \cdot \frac{\vec{v}_q \times \vec{r}}{r^3}$$

Dies ist exakt der gravito-magnetische Dipolterm, der aus der ART als Lense-Thirring-Effekt bekannt ist.

9.3.3 Das gravito-elektrische Feld

Definiere das gravito-elektrische Feld aus dem radialen Anteil der WG:

$$\vec{E}_g = -\frac{GM}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \text{Terme aus } \vec{A}_g$$

Im statischen Limes ($\dot{r} = 0, \ddot{r} = 0$) vereinfacht sich dies zu:

$$\vec{E}_g = -\frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

9.4 Die Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Mit diesen Definitionen ergeben sich die Maxwell-Gleichungen der Gravitation:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E}_g &= -4\pi G\rho + \mathcal{O}(v^2/c^2) \\ \nabla \cdot \vec{B}_g &= 0 \\ \nabla \times \vec{E}_g &= -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \\ \nabla \times \vec{B}_g &= \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} + \mathcal{O}(v^2/c^2)\end{aligned}$$

Im Grenzfall verschwindender Korrekturen ($v/c \rightarrow 0$) gehen sie in die bekannten Maxwell-Gleichungen der Gravitation über.

9.5 Die Rolle der DSTT als Vermittler

Die DSTT liefert die energetische Interpretation der Wirbelstruktur. Die Zustandsvariable

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{E_B}{E} = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}$$

beschreibt die Aufteilung der Energie in radiale und tangentialen Komponenten. Diese Aufteilung ist direkt mit der Wirbeldichte verknüpft:

$$|\vec{\omega}| = \frac{2GM}{c^2 r^2} \cdot \frac{\dot{\beta}_{\text{DSTT}}}{1 - \dot{\beta}_{\text{DSTT}}} \cdot \frac{r\dot{\phi}}{\dot{r}} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \quad (\text{für } \dot{r} \neq 0)$$

Diese Beziehung zeigt:

- Die Wirbeldichte ist proportional zu $\dot{\beta}_{\text{DSTT}}$ – die zeitliche Änderung der Energieaufteilung erzeugt Wirbel
- Für $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$ (Elektrodynamik) verschwindet die Wirbeldichte im Rahmen dieser Näherung
- Die DSTT verbindet die **differentielle** Beschreibung (Wirbel) mit der **integralen** Beschreibung (Energieaufteilung)

9.6 Die Ω -Theorie der Gravitation

Die Ω -Theorie ist die natürliche Feldtheorie, die aus der Maxwell-Gravitation emergiert. Sie basiert auf der Idee, dass **Rotation elementar ist, nicht Krümmung**.

9.6.1 Axiome der Ω -Theorie

Axiom 1: Nicht-Lokalität und Instantaneität

Die Gravitationswirkung ist nicht-lokal und instantan. Es gibt keine Ausbreitung mit endlicher Geschwindigkeit; die Wechselwirkung ist simultan. Dies ist direkte Konsequenz der feldlosen Weber-Wechselwirkung der WDBT+.

Axiom 2: Das Rotationsfeld

Die Gravitation wird durch ein fundamentales, axiales Vektorfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$ beschrieben. Dieses Feld kodiert die lokale Rotationsdichte des Raumes und ist die Ursache für alle geschwindigkeitsabhängigen (tangentialen) Trägheitseffekte.

Axiom 3: Aufspaltung von Ursache und Wirkung

Die Schwere (Ursache) und die Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die radiale Anziehung wird durch ein skalares Potential $\Phi(\vec{r}, t)$ beschrieben, die tangentialen Trägheitskräfte durch das Rotationsfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$.

Axiom 4: DSTT-Kompatibilität

Die Theorie ist so konstruiert, dass aus ihr die Existenz einer Zustandsvariablen $\beta(\vec{r}, t)$ folgt, die das lokale Verhältnis von tangentialer zu gesamter Trägheit angibt, und für die $\beta > 0$ gilt. Dies verleiht der Gravitation einen intrinsischen Zeitpfeil.

9.6.2 Die Feldgleichungen der Ω -Theorie

Die Felder werden nicht-lokal und instantan aus den Quellen erzeugt. Im Vakuum (außerhalb der Quellen) gehorchen sie formal den Maxwell-Gleichungen:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{\Omega} &= 0 \\ \nabla \times \vec{\Omega} &= \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (-\nabla \Phi) \\ \nabla \cdot (-\nabla \Phi) &= -4\pi G \rho \\ \nabla \times (-\nabla \Phi) &= -\frac{\partial \vec{\Omega}}{\partial t}\end{aligned}$$

Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass diese Differentialgleichungen hier nicht fundamental sind, sondern eine alternative Schreibweise der nicht-lokalen Integralgleichungen darstellen. Die wahre Natur der Theorie ist die der instantanen, integralen Wechselwirkung.

9.6.3 Omega-Wellen: Gravitationswellen in der Ω -Theorie

Die Ω -Theorie sagt Gravitationswellen voraus – aber sie unterscheiden sich fundamental von denen der ART:

- **Fundamentale Natur:** Omega-Wellen sind instantan korrelierte, kollektive Schwingungen des $\vec{\Omega}$ -Feldes und der Massenverteilung.
- **Ausbreitung:** Keine Ausbreitungsverzögerung (fundamental), aber durch die fraktale Raumdimension D emergiert auf großen Skalen eine effektive Retardierung mit c .
- **Lokalität:** Nicht-lokal (fundamental), aber effektiv lokal auf großen Skalen.
- **Polarisation:** Axial (wirbelartig), nicht transversal wie bei ART-Wellen.

Die effektive Wellengleichung auf makroskopischen Skalen lautet:

$$\square \vec{\Omega}_{\text{eff}} = \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j}_{\text{eff}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{D-3}\right)$$

Die ART ist in dieser Sicht der Grenzfall $D \rightarrow 3$.

9.6.4 Testbare Vorhersagen

Die Theorie macht spezifische, von der ART abweichende Vorhersagen:

1. **Frequenzabhängige Geschwindigkeit:**

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \alpha \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{D-3} + \dots \right)$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D - 3 \approx -0,296$, also eine schwache Dispersion.

2. **Fraktales Spektrum:** Die Leistungsverteilung skaliert mit $P(\omega) \sim \omega^{-\beta}$, $\beta \approx 0,7$.
3. **Nicht-lokale Korrelationen:** Bei Verschmelzungsereignissen sollten instantane Korrelationen zwischen weit entfernten Detektoren auftreten.
4. **Abweichungen bei hohen Frequenzen:** Oberhalb einer kritischen Frequenz weichen die Signale systematisch von ART-Vorhersagen ab.

9.7 Zusammenfassung der Zusammenhänge

Die folgende Tabelle fasst die verschiedenen Ebenen und ihre Verbindungen zusammen:

Ebene	Größe	Zusammenhang
WG (Kraft)	$F_{\text{tan}} \propto (\dot{r} \cdot \vec{v}) \vec{v}$	Enthält Wirbelterm
Wirbeldichte	$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{WG}}$	Charakterisiert Rotation
Vektorpotential	$\vec{A}_g = \frac{2GM}{c^2 r} \vec{v}_q$	Emergiert aus WG
gravito-magnetisches Feld	$\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g$	Lense-Thirring-Effekt
Maxwell-Gleichungen	$\nabla \cdot \vec{B}_g = 0, \nabla \times \vec{B}_g = \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \dots$	Emergieren im Kontinuumslimit
DSTT	$\beta(t) = E_B/E$	Energetische Interpretation der Wirbel
$\dot{\beta}$ -Relation	$ \vec{\omega} \propto \dot{\beta}/(1 - \beta)$	Verbindet Wirbel und Energieaufteilung

9.8 Krümmung der ART wird zur Rotation in der Ω -Theorie

Die ART beschreibt Gravitation als Krümmung der Raumzeit. Die Ω -Theorie beschreibt Gravitation als Rotationsfeld $\vec{\Omega}$. Der Übergang wird durch die DSTT und die Weber-Kräfte vermittelt:

- Die **Krümmung** der ART entspricht in der Ω -Theorie der **Wirbelstärke** des Rotationsfeldes.
- Die **Geodätengleichung** der ART wird durch die Bewegungsgleichung $\vec{F} = m(-\nabla\Phi + 2\vec{v} \times \vec{\Omega} - \partial\vec{A}/\partial t)$ ersetzt.
- Die **Raumzeit-Metrik** der ART ist emergent – sie entsteht aus der fraktalen Informationsstruktur der IWT (Teil I).

Damit ist die Ω -Theorie eine vollwertige Alternative zur ART: Sie vermeidet Singularitäten, kommt ohne dunkle Materie und dunkle Energie aus, und sie bewahrt die Nicht-Lokalität und Irreversibilität der fundamentalen WDBT+.

9.9 Fazit

Die Weber-Gravitation ist mehr als eine bloße Kraftformel. Sie enthält in ihrer Struktur bereits die Keimzelle einer vollständigen Feldtheorie der Gravitation:

- Der geschwindigkeitsabhängige Term erzeugt eine Wirbeldichte, die bei geeigneter Interpretation direkt zum gravito-magnetischen Feld der Maxwell-Gravitation führt.

- Die DSTT erweist sich als der natürliche Vermittler zwischen diesen Beschreibungsebenen: Sie liefert die energetische Interpretation der Wirbel und verbindet die differentielle Kraftbeschreibung mit der integralen Feldbeschreibung.
- Die Ω -Theorie formuliert Gravitation als Rotationsfeld $\vec{\Omega}$, nicht als Raumzeitkrümmung.
- Die Krümmung der ART wird zur Wirbelstärke des $\vec{\Omega}$ -Feldes.

WG, DSTT und MG sind keine unabhängigen Theorien, sondern verschiedene Aspekte ein und derselben physikalischen Realität – einer Realität, in der Gravitation nicht durch gekrümmte Raumzeit, sondern durch direkte Teilchenwechselwirkungen mit inhärenter Wirbelstruktur vermittelt wird.

Kapitel 10

Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Objekte

10.1 Einleitung

In der WDBT+ werden die kompaktesten Objekte des Universums nicht als Schwarze Löcher mit Singularitäten beschrieben, sondern als Bose-Einstein-Kondensate (BEC) aus Cooper-Paaren. Diese BEC-Objekte sind singularitätsfrei, ihre minimale Größe wird durch die fundamentale Längenskala l_0 begrenzt, und ihre maximale Masse folgt direkt aus der fraktalen Raumdimension D .

Die beobachteten supermassereichen Objekte in Galaxienzentren (bis $10^{10} M_\odot$) sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem zentralen BEC-Objekt und einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas). Diese Umgebung entsteht durch kontinuierliche Materieentstehung im Quantenpotential des Kerns und die anschließende Drift nach außen.

10.2 Die fundamentale Längenskala l_0

Aus der fraktalen Raumstruktur mit Dimension D folgt eine fundamentale Längenskala:

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m},$$

wobei λ_p die Compton-Wellenlänge des Protons ist. Diese Länge ist die kleinste physikalisch mögliche Distanz – nichts kann kleiner sein. Sie ersetzt die Planck-Skala als natürliche untere Grenze.

10.3 Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation

Bei hinreichend hohen Dichten bilden Fermionen Cooper-Paare und werden zu effektiven Bosonen. Diese können in einen Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Zustand übergehen. In diesem Zustand:

- Entfällt der Fermi-Druck (der sonst weitere Kompression verhindert)
- Das Quantenpotential dominiert die repulsive Wechselwirkung
- Das Objekt kann bis zur fundamentalen Länge l_0 schrumpfen

10.4 Zustandsgleichung eines BEC-Objekts

Aus der Gleichgewichtsbedingung zwischen Gravitation und Quantenpotential im fraktalen Raum folgt:

$$P(\rho) = K \cdot \rho^\gamma$$

mit

$$\gamma = \frac{3}{2}, \quad K = \frac{\hbar^2}{2m_B} \left(\frac{3\pi^2}{g} \right)^{2/3} \cdot \frac{1}{m_B^{2/3}} \cdot f(D)$$

wobei $f(D) \approx 1,2$ für $D \approx 2,704$ und $m_B \approx 2m_p$ die Masse eines Cooper-Paares ist.

10.5 Radius-Masse-Beziehung

Aus der Gleichgewichtsbedingung $dE/dR = 0$ mit

$$E(R) = -C_G \frac{GM^2}{R^{D-2}} + A \frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3}}$$

folgt durch Ableitung und Auflösen nach R :

$$R^{2-D/3} = \frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_G G m_B^2} \cdot \frac{1}{M}$$

Mit $D \approx 2,704$ ergibt sich $2 - D/3 \approx 1,0948$, also:

$$R(M) = K_R \cdot M^{-0,9134}$$

Numerisch: $K_R \approx 5,7 \times 10^{13} \text{ m} \cdot \text{kg}^{0,9134}$.

10.6 Maximale Masse eines BEC-Objekts

Die minimale Größe ist $R_{\min} = l_0$. Daraus folgt:

$$M_{\text{BEC}} = \left(\frac{K_R}{l_0} \right)^{1/0,9134} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$$

Dies ist die maximale Masse eines einzelnen BEC-Objekts. Oberhalb dieser Grenze wäre $R < l_0$, was physikalisch unmöglich ist.

10.7 Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation

Die Weber-Gravitation führt zu einem modifizierten innersten stabilen Orbit (ISCO). Für eine kreisförmige Bahn ($\dot{r} = 0, \ddot{r} = -v^2/r$) liefert die Weber-Gravitation mit $\beta = 0,5$:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right)$$

Auflösen nach v^2 :

$$v^2 = \frac{GM}{r} \left(1 + \frac{GM}{2c^2 r} \right)$$

Die Bedingung für den innersten stabilen Orbit ($dv/dr = 0$) ergibt:

$$r_{\text{ISCO}} = \frac{12GM}{c^2}$$

Für $M = M_{\text{BEC}}$ ergibt sich $r_{\text{ISCO}} \approx 5,3 \times 10^{10} \text{ m} \approx 0,35 \text{ AU}$ – makroskopisch.

10.8 Beobachtete supermassereiche Objekte

Beobachtet werden zentrale Objekte in Galaxien mit Massen bis $10^{10} M_{\odot}$. Diese sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme bestehend aus:

- Einem zentralen BEC-Objekt mit $M = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ und $R = l_0$
- Einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas), die die zusätzliche Masse von $10^9 - 10^{10} M_{\odot}$ enthält

Diese Umgebung entsteht durch die kontinuierliche Materieentstehung aus dem Quantenpotential des Kerns und die anschließende Drift nach außen.

10.9 Strukturelle Analogie zum Atom

Die beschriebene Struktur – ein winziger, extrem dichter Kern, umgeben von einer riesigen, dünnen Hülle, mit viel Vakuum dazwischen – ist analog zum Atom. Im Atom sitzt fast die gesamte Masse im Kern ($\sim 10^{-15} \text{ m}$), die Elektronen sind weit draußen ($\sim 10^{-10} \text{ m}$). In der BEC-Galaxie ist der Kern ebenfalls winzig ($l_0 \approx 10^{-15} \text{ m}$), die Umgebung (Sterne, Gas) erstreckt sich über 10^{21} m – und der Kern trägt nur einen kleinen Teil der Gesamtmasse.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ verbindet beide Welten – sie bestimmt sowohl die Feinstrukturkonstante als auch das Massenverhältnis $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$.

10.10 Kollisionen von BEC-Objekten

BEC-Objekte haben keine Sonderstellung. Bei Kollisionen verhalten sie sich wie alle anderen physikalischen Objekte:

- **Verschmelzung:** Wenn $M_1 + M_2 \leq M_{\text{BEC}}$, verschmelzen sie zu einem neuen BEC-Objekt.
- **Abprallen:** Wenn die Relativgeschwindigkeit hoch genug ist, prallen sie elastisch auseinander.
- **Zerrüttung:** Bei geringer Relativgeschwindigkeit und $M_1 + M_2 > M_{\text{BEC}}$ zerreißen die Kerne; die Masse wird in die Umgebung überführt.
- **Doppelkern-Systeme:** Die Kerne bleiben getrennt und umkreisen sich in einer gemeinsamen Umgebung.

10.11 Gravitationswellen von BEC-Objekten

Verschmelzungen von BEC-Objekten erzeugen Gravitationswellen – ähnlich wie Neutronensterne oder Schwarze Löcher in der ART. Unterschiede:

- BEC-Objekte haben keinen Ereignishorizont, sondern eine Oberfläche
- Die Wellenform weicht ab, weil die Materie nicht „verschluckt“ wird

- Nach der Verschmelzung gibt es Nachglühen

Die LIGO/Virgo-Daten sind mit beiden Modellen konsistent, da die beobachteten Massen ($\sim 10 - 100 M_\odot$) weit unter M_{BEC} liegen.

10.12 Zusammenfassung

Die WDBT+ liefert ein konsistentes, singularitätenfreies Bild der kompakten Objekte:

- Die kompaktesten Objekte im Universum sind BEC-Objekte – Bose-Einstein-Kondensate aus Cooper-Paaren, stabilisiert durch das Quantenpotential.
- Ihre minimale Größe ist die fundamentale Längenskala $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15}$ m.
- Ihre maximale Masse ist $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$.
- Beobachtete supermassereiche Objekte (bis $10^{10} M_\odot$) sind Systeme aus einem zentralen BEC-Kern und einer massiven Umgebung.
- Bei Kollisionen verhalten sich BEC-Objekte wie normale Objekte: Verschmelzen, Abprallen, Zerrütten.

Kapitel 11

Fraktale Maxwell-Gleichungen

11.1 Einleitung

Die WDBT+ postuliert einen fraktalen Raum mit der Dimension D . Wenn der Raum fraktal ist, dann müssen auch alle Feldtheorien, die in diesem Raum formuliert werden, diese fraktale Struktur widerspiegeln. Die Maxwell-Gleichungen im glatten Raum ($D = 3$) sind dann nur eine Näherung – der Grenzfall $D \rightarrow 3$. Die wahren Maxwell-Gleichungen sind fraktal.

In diesem Kapitel werden die fraktalen Maxwell-Gleichungen für die Elektrodynamik und für die Gravitation hergeleitet. Sie haben dieselbe mathematische Struktur – dies ist die Einheit von Elektrodynamik und Gravitation im fraktalen Raum.

11.1.1 Fraktale Ableitung

Die präzise, mathematisch konsistente Definition der fraktalen Ableitung findet sich in Anhang E. Dort wird gezeigt, dass für einen fraktalen Raum mit Hausdorff-Dimension D die fraktale partielle Ableitung als *Caputo-Fraktionalableitung* der Ordnung $\alpha = D/3$ verstanden werden kann:

$$\frac{\partial^D f}{\partial x^D}(x) := {}^C D_x^{D/3} f(x) = \frac{1}{\Gamma(1 - D/3)} \int_0^x \frac{f'(t)}{(x - t)^{D/3}} dt.$$

Für die heuristischen Herleitungen in diesem Kapitel genügt die Kenntnis der in Anhang E angegebenen Rechenregeln. Insbesondere gilt für eine ebene Welle:

$$\frac{\partial^D e^{ikx}}{\partial x^D} = (ik)^{D/3} e^{ikx}.$$

Der Grenzfall $D \rightarrow 3$ reproduziert die gewöhnliche Ableitung.

11.2 Der fraktale Nabla-Operator ∇_D

Im fraktalen Raum mit Dimension D müssen Differentialoperatoren die Skalierungseigenschaften des Raumes berücksichtigen. Mit der in Anhang E definierten fraktalen Ableitung definieren wir den fraktalen Gradienten:

$$\nabla_D f := \left(\frac{\partial^D f}{\partial x^D}, \frac{\partial^D f}{\partial y^D}, \frac{\partial^D f}{\partial z^D} \right).$$

Der fraktale Laplace-Operator ist entsprechend:

$$\nabla_D^2 f = \nabla_D \cdot (\nabla_D f) = \frac{\partial^{2D/3} f}{\partial x^{2D/3}} + \frac{\partial^{2D/3} f}{\partial y^{2D/3}} + \frac{\partial^{2D/3} f}{\partial z^{2D/3}}.$$

11.3 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik

Mit diesem Operator lauten die Maxwell-Gleichungen im fraktalen Raum:

11.3.1 Gaußsches Gesetz (elektrisch)

$$\nabla_D \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3}$$

Der Skalierungsfaktor $(r/r_0)^{D-3}$ besagt, dass die effektive Quellstärke im fraktalen Raum vom Abstand abhängt. Für $D = 3$ verschwindet dieser Faktor, und wir erhalten das bekannte Gesetz.

11.3.2 Gaußsches Gesetz (magnetisch)

$$\nabla_D \cdot \mathbf{B} = 0$$

Die Quellenfreiheit des magnetischen Feldes bleibt erhalten – sie ist eine topologische Eigenschaft.

11.3.3 Faradaysches Induktionsgesetz

$$\nabla_D \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3}$$

11.3.4 Ampèresches Gesetz (mit Maxwell-Ergänzung)

$$\nabla_D \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3}$$

11.4 Alternative Formulierung mit fraktaler Metrik

Elegant und allgemeiner ist die Formulierung mit einer fraktalen Metrik $g_{ij}^{(D)}$. Sie kodiert die fraktale Geometrie und führt zu kovarianten Ableitungen $\nabla_i^{(D)}$. Die Maxwell-Gleichungen lauten dann:

$$\begin{aligned} \nabla_i^{(D)} E^i &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \sqrt{g^{(D)}} \\ \nabla_i^{(D)} B^i &= 0 \\ \epsilon^{ijk} \nabla_j^{(D)} E_k &= -\frac{\partial B^i}{\partial t} \sqrt{g^{(D)}} \\ \epsilon^{ijk} \nabla_j^{(D)} B_k &= \mu_0 j^i \sqrt{g^{(D)}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E^i}{\partial t} \sqrt{g^{(D)}} \end{aligned}$$

wobei $\sqrt{g^{(D)}}$ die Determinante der fraktalen Metrik ist – ein Maß für die fraktale Volumenänderung.

11.5 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Für die Gravitation existiert eine analoge Struktur. Aus der DSTT folgen zwei Felder:

- Das gravito-elektrische Feld $\vec{E}_g$ (entspricht der radialen Schwerewirkung)
- Das gravito-magnetische Feld $\vec{B}_g$ (entspricht der tangentialen Trägheitsantwort)

Im fraktalen Raum lauten ihre Gleichungen:

$$\begin{aligned}\nabla_D \cdot \vec{E}_g &= -4\pi G \rho_{\text{eff}} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \\ \nabla_D \cdot \vec{B}_g &= 0 \\ \nabla_D \times \vec{E}_g &= -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \\ \nabla_D \times \vec{B}_g &= \mu_g \vec{j}_g \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} + \mu_g \epsilon_g \frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3}\end{aligned}$$

Dabei sind ρ_{eff} die effektive Massendichte, $\vec{j}_g$ der Massenstrom, und ϵ_g, μ_g die entsprechenden Konstanten mit $\epsilon_g \mu_g = 1/c^2$.

11.6 Die Wellengleichung im fraktalen Raum

Aus den fraktalen Maxwell-Gleichungen folgt eine modifizierte Wellengleichung. Für das elektrische Feld im Vakuum:

$$\nabla_D^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

Die Eigenfunktionen sind keine ebenen Wellen $e^{i(kx-\omega t)}$, sondern fraktale Wellenfunktionen. Im Zentralfeld lautet die Lösung:

$$\mathbf{E}(r, \phi, t) = \mathbf{E}_0 \cdot r^{D-2} \cdot e^{i(k\phi-\omega t)}$$

Das sind Spiralwellen – genau wie die Bahnformen der DSTT. Die Amplitude skaliert mit $r^{D-2} \approx r^{0,704}$ (für $D \approx 2,704$), und die Phase ist proportional zum Winkel ϕ .

Für die Gravitation ergibt sich analog:

$$\vec{E}_g(r, \phi, t) = \vec{E}_{g0} \cdot r^{D-2} \cdot e^{i(k\phi-\omega t)}$$

11.7 Dispersionsrelation

Für ebene Wellen (Näherung für große Entfernungen) ergibt sich mit der in Anhang E hergeleiteten Dispersionsrelation:

$$\omega^2 = c^2 k^2 \left(1 + \alpha \left(\frac{k}{k_0} \right)^{D-3} + \dots \right)$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D-3 \approx -0,296$, also:

$$\omega^2 = c^2 k^2 \left(1 + \alpha \left(\frac{k}{k_0} \right)^{-0,296} + \dots \right)$$

Das bedeutet: Licht und Gravitationswellen sind im fraktalen Raum minimal dispersiv. Verschiedene Frequenzen breiten sich mit leicht unterschiedlicher Geschwindigkeit aus – ein Effekt, der bei extrem hohen Frequenzen oder über kosmische Distanzen messbar sein könnte.

11.8 Konsequenzen

11.8.1 Keine Unendlichkeiten – keine Renormierung nötig

In der fraktalen Elektrodynamik sind viele Integrale, die in der QED divergieren, automatisch endlich. Der Grund: Die fraktale Dimension $D < 3$ wirkt als natürlicher Cutoff. Die Renormierung wird überflüssig.

11.8.2 Skalierungsgesetze in Plasmen

In Laborplasmen und astrophysikalischen Plasmen sagt die Theorie spezifische Skalierungsgesetze voraus:

$$j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,296}$$

11.8.3 Einheit von Elektrodynamik und Gravitation

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation haben dieselbe mathematische Struktur. Sie unterscheiden sich nur in den Konstanten und der Interpretation der Felder. Dies ist die langgesuchte Einheit der Physik – nicht durch komplizierte Symmetriegruppen, sondern durch den gemeinsamen fraktalen Raum.

11.9 Zusammenfassung

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen sind die natürliche Konsequenz aus der WDBT+ und ihrem fraktalen Raummodell mit $D \approx 2,704$. Sie:

- Erklären die Feinstrukturkonstante
- Beseitigen Unendlichkeiten (keine Renormierung nötig)
- Liefern die beobachteten Skalierungsgesetze in Plasmen
- Vereinheitlichen Elektrodynamik und Gravitation
- Stehen in direkter Verbindung zur DSTT (Spiralbahnen)
- Machen testbare Vorhersagen (Dispersion von Gravitationswellen)

Die Maxwell-Gleichungen im glatten Raum sind nur der Grenzfall $D \rightarrow 3$ einer tieferen, fraktalen Elektrodynamik.

Kapitel 12

Das Neutrino als Q-Teilchen

12.1 Einleitung

In der WDBT+ wird das Neutrino nicht als rätselhaftes Elementarteilchen mit verschwindend kleiner Masse betrachtet, sondern als die materielle Manifestation des de Broglie-Bohm-Quantenpotentials Q . Es ist das reine Q-Teilchen – ein Teilchen, das ausschließlich über das Quantenpotential wechselwirkt.

Diese Interpretation löst mehrere Rätsel der Standardphysik auf einen Schlag:

- Die Herkunft der Neutrinomasse
- Die drei Neutrino-Generationen
- Die Nichtlokalität der Quantenmechanik
- Die Natur der Dunklen Materie

12.2 Definition: Das Neutrino als Q-Teilchen

In der de Broglie-Bohm-Theorie lautet das Quantenpotential:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R}, \quad R = \sqrt{\rho}$$

Es ist nichtlokal, wirkt instantan über das gesamte System und ist für die Führung der Teilchen verantwortlich. In der WDBT+ wird Q zum Ausdruck der globalen, nichtlokalen Informationsorganisation.

Das Neutrino ist der physikalische Träger dieses Quantenpotentials. Während geladene Teilchen (Elektronen, Quarks) über die Weber-Elektrodynamik (WED) wechselwirken und massive Teilchen (Protonen, Neutronen) über die Weber-Gravitation (WG), vermittelt das Neutrino die nichtlokale Organisation des Informationsfeldes.

12.3 Die Neutrinomasse aus der fundamentalen Länge

In der WDBT+ ist die fundamentale Längenskala l_0 die kleinste physikalisch mögliche Distanz. Sie folgt aus der fraktalen Raumdimension D und der Compton-Wellenlänge des Protons:

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$$

Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos ist:

$$\lambda_\nu = \frac{\hbar}{m_\nu c}$$

Der entscheidende Ansatz ist, dass diese Compton-Wellenlänge mit der fundamentalen Länge identisch ist:

$$\lambda_\nu = l_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\hbar}{m_\nu c} = l_0$$

Daraus folgt unmittelbar:

$$\boxed{m_\nu = \frac{\hbar}{l_0 c}}$$

Einsetzen der Zahlenwerte ($\hbar = 1,0546 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 2,9979 \times 10^8$ m/s, $l_0 = 1,8 \times 10^{-15}$ m) liefert:

$$m_\nu \approx 0,11 \text{ eV}/c^2$$

Die Theorie sagt also voraus:

$$m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

Dies stimmt mit den beobachteten Größenordnungen überein (Elektron-Neutrino-Masse $< 0,5 \text{ eV}/c^2$).

12.4 Das Neutrino als Vermittler der Nichtlokalität

Die physikalische Konsequenz dieser Identifikation ist tiefgreifend:

- Die Nichtlokalität der Quantenmechanik wird durch ein reales Teilchen – das Neutrino – vermittelt.
- Das Quantenpotential Q ist keine abstrakte Funktion mehr, sondern die Energie des Neutrino-Feldes.
- Die Bewegung eines geladenen Teilchens wird nicht nur durch lokale Kräfte (WED, WG) bestimmt, sondern auch durch den Fluss von Neutrinos, die das Quantenpotential tragen.

Damit ist die Nichtlokalität der Quantenmechanik kein mysteriöses Gespenst mehr, sondern physikalisch vermittelt – durch ein reales Teilchen.

12.5 Drei Neutrino-Generationen

Die drei bekannten Neutrino-Generationen (ν_e, ν_μ, ν_τ) entsprechen in dieser Theorie drei verschiedenen Moden des Q-Feldes – einer Projektion der fraktalen Raumdimension $D \approx 2,704$ auf drei diskrete Frequenzbänder. Die beobachteten Massenunterschiede zwischen den Generationen resultieren aus einer feinen Aufspaltung durch die fraktale Geometrie.

12.6 Neutrino-Oszillationen aus fraktaler Dispersion

Die Dispersionsrelation für das Q-Feld im fraktalen Raum (siehe Kapitel 11) hat direkte Konsequenzen für Neutrino-Oszillationen. Unterschiedliche Frequenzkomponenten eines Neutrino-Wellenpakets breiten sich mit unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten aus:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \frac{\alpha}{2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{D-3} + \dots \right)$$

Nach einer Propagationsstrecke L überlagern sich die Komponenten mit einer Phasendifferenz, die zu oszillierenden Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen verschiedenen Neutrino-Flavours führt. Die Oszillationslänge ist:

$$L_{\text{osc}} \sim \frac{2\pi}{k_0} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{1/(4-D)} \approx \frac{2\pi}{k_0} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{0,775}$$

Mit $k_0 \sim 1/l_0 \approx 10^{15} \text{ m}^{-1}$ ergibt sich für typische Neutrino-Energien im MeV-Bereich ($\omega \sim 10^{21} \text{ s}^{-1}$) eine Oszillationslänge von Hunderten von Kilometern – konsistent mit den beobachteten Neutrino-Oszillationsexperimenten.

12.7 Konsequenzen für die Dunkle Materie

Da Neutrinos überall vorhanden sind, kaum wechselwirken und eine kleine Masse von $\approx 0,1 \text{ eV}/c^2$ besitzen, sind sie ein natürlicher Kandidat für die Dunkle Materie.

In der WDBT+ wird die Dunkle Materie nicht als separate Entität benötigt – die Gesamtheit der Neutrinos im Kosmos erzeugt die beobachteten gravitativen Effekte. Die Dichte der Neutrinos folgt aus der Kosmologie der WDBT+. Im stationären, nicht-expandierenden Universum ergibt sich eine homogene Neutrino-Hintergrunddichte, die die flachen Rotationskurven von Galaxien ohne zusätzliche Dunkle Materie erklärt.

12.8 Zusammenfassung

Das Neutrino ist in der WDBT+ das reine Q-Teilchen – die materielle Manifestation des de Broglie-Bohm-Quantenpotentials:

- Seine Masse folgt aus der fundamentalen Längenskala l_0 : $m_\nu = \hbar/(l_0 c) \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$.
- Es vermittelt die Nichtlokalität der Quantenmechanik.
- Die drei Neutrino-Generationen sind Moden des Q-Feldes im fraktalen Raum.
- Neutrino-Oszillationen folgen aus der fraktalen Dispersionsrelation.
- Die Gesamtheit der Neutrinos erklärt die Dunkle Materie.

Damit ist das Neutrino kein rätselhaftes Anhängsel des Standardmodells, sondern ein zentraler Baustein einer vollständigen, deterministischen Physik.

Kapitel 13

Theorie der fraktalen Entropie

13.1 Einleitung

Die Theorie der fraktalen Entropie ist eine fundamentale Erweiterung der WDBT+. Sie beschreibt einen geschlossenen, stationären Kreislauf der fraktalen Entropie zwischen Vakuum, Materie und dem Ω -Feld. Die Gravitation erzeugt durch die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) irreversible Prozesse und einen intrinsischen Zeitpfeil, während die Elektrodynamik ($\dot{\beta} = 0$) stabile Strukturen bewahrt.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ verhindert ein globales Entropiemaximum und damit den Wärmetod. Energie, Masse und Dichte bleiben konstant; die fraktale Entropie zirkuliert zwischen den Phasen.

13.2 Axiome der Theorie

13.2.1 Axiom 1: Fraktale Raumstruktur

Der fundamentale Raum ist eine fraktale Menge $\mathcal{M}$ mit Hausdorff-Dimension D :

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Die fundamentale Längenskala ist $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$.

13.2.2 Axiom 2: Fraktale Entropie

Für eine Wahrscheinlichkeitsdichte $\rho : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^+$ mit $\int_{\mathcal{M}} \rho d^D r = 1$ ist die fraktale Entropie definiert als:

$$S_D[\rho] = -k_B \int_{\mathcal{M}} d^D r \rho(\vec{r}) \ln \rho(\vec{r}) \cdot \left(\frac{|\vec{r}|}{l_0} \right)^{D-3}$$

Für $D = 3$ ergibt sich die Boltzmann-Entropie. Für $D < 3$ ist S_D subextensiv: Sie wächst langsamer als das Volumen.

13.2.3 Axiom 3: Globaler Entropieerhaltungssatz

Die Gesamt-fraktale Entropie des Universums ist konstant:

$$\frac{dS_D^{\text{ges}}}{dt} = 0$$

13.2.4 Axiom 4: Lokale Entropieproduktion

In jeder einzelnen Phase gilt der zweite Hauptsatz in erweiterter Form:

$$\frac{dS_D^{(i)}}{dt} \geq 0$$

13.2.5 Axiom 5: Gravitation als Quelle der Irreversibilität

Die Weber-Gravitation mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ führt zu einer monotonen Zunahme des tangentialen Energieanteils:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0 \quad \text{für alle } t$$

13.2.6 Axiom 6: Elektrodynamik als Stabilisator

Die Weber-Elektrodynamik mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ führt zu keiner Änderung der Energieaufteilung:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0 \quad \text{für alle } t$$

13.2.7 Axiom 7: Beschränktheit aller physikalischen Größen

Für jede physikalische Größe X (Energie, Masse, Dichte, Temperatur, Volumen, Komplexität) gilt:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} |X(t)| < \infty$$

Keine physikalische Größe divergiert oder wächst unbegrenzt.

13.3 Die drei Phasen

Das Universum besteht aus drei Phasen, zwischen denen die fraktale Entropie zirkuliert:

- **Vakuum (Nullpunkt):** S_D^{vac} – die fraktale Struktur des Raums selbst
- **Materie (kinetisch):** S_D^{kin} – Bewegung der Teilchen, unterteilt in:
 - $S_D^{\text{kin,grav}}$ – durch Gravitation gebundene Materie
 - $S_D^{\text{kin,em}}$ – durch Elektrodynamik gebundene Materie
- **Ω -Feld:** S_D^Ω – das Gravitationsfeld als Rotationsfeld

Der Erhaltungssatz lautet:

$$S_D^{\text{vac}}(t) + S_D^{\text{kin,grav}}(t) + S_D^{\text{kin,em}}(t) + S_D^\Omega(t) = S_D^{\text{ges}} = \text{const}$$

13.4 Die Entropieflüsse

Aus den Bewegungsgleichungen der WDBT+ folgen die Entropieflussraten:

$$\begin{aligned}
\frac{dS_D^{\text{vac}}}{dt} &= -\sigma_{\text{cre}} + \sigma_{\text{back}} \\
\frac{dS_D^{\text{kin,grav}}}{dt} &= +\sigma_{\text{cre}} - \sigma_{\text{drift}} \\
\frac{dS_D^{\text{kin,em}}}{dt} &= 0 \quad (\text{elektromagnetische Prozesse sind reversibel}) \\
\frac{dS_D^{\Omega}}{dt} &= +\sigma_{\text{drift}} - \sigma_{\text{back}}
\end{aligned}$$

mit:

- $\sigma_{\text{cre}} > 0$: Entropiefluss von Vakuum zu gravitativer Materie (Materieentstehung durch Quantenpotential)
- $\sigma_{\text{drift}} > 0$: Entropiefluss von gravitativer Materie zum Ω -Feld (DSTT-Drift)
- $\sigma_{\text{back}} > 0$: Entropiefluss vom Ω -Feld zum Vakuum (Rückkopplung)

13.5 Der geschlossene Kreislauf

Der geschlossene Entropiekreislauf lässt sich wie folgt darstellen:

$$\text{Vakuum} \xrightarrow{\sigma_{\text{cre}}} \text{Materie (grav.)} \xrightarrow{\sigma_{\text{drift}}} \Omega\text{-Feld} \xrightarrow{\sigma_{\text{back}}} \text{Vakuum}$$

Die elektromagnetische Materie ist vom Kreislauf entkoppelt (reversibel).

13.5.1 Stationärer Zustand

Im stationären Zustand gilt:

$$\sigma_{\text{cre}} = \sigma_{\text{drift}} = \sigma_{\text{back}} \equiv \sigma$$

Damit sind die Entropien jeder Phase konstant:

$$\frac{dS_D^{\text{vac}}}{dt} = \frac{dS_D^{\text{kin,grav}}}{dt} = \frac{dS_D^{\text{kin,em}}}{dt} = \frac{dS_D^{\Omega}}{dt} = 0$$

Es zirkuliert nur der Fluss, nicht die Menge.

13.6 Warum kein Wärmetod eintritt

13.6.1 Bedingungen für einen Wärmetod

Ein Wärmetod tritt ein, wenn:

1. Die Entropie ein globales Maximum erreicht
2. Alle Energiegradienten verschwinden
3. Keine irreversiblen Prozesse mehr stattfinden
4. Das System in einen Gleichgewichtszustand übergeht

13.6.2 Die Verhinderung des Wärmetods

Die fraktale Entropie S_D hat bei fester Gesamtenergie kein globales Maximum. Die Zustandsdichte im fraktalen Raum skaliert mit $E^{D/3}$. Für $D < 3$ ist die Funktion

$$S_D(E) = \frac{D}{3} k_B \ln E + \text{const}$$

monoton wachsend und konkav, besitzt aber kein endliches Maximum.

Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) erzeugt permanent radiale Energiegradienten:

$$\nabla E_{\text{kin,grav}} \neq 0 \quad \text{für alle } t$$

Die Raten $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}}$ sind immer positiv. Das System hat keinen attraktiven Fixpunkt im Phasenraum, sondern einen attraktiven Grenzzyklus.

13.6.3 Hauptsatz der fraktalen Thermodynamik

Unter den Axiomen 1–7 gilt:

1. **Lokale Entropieproduktion:** $\frac{dS_D^{(i)}}{dt} \geq 0$ für jede Phase
2. **Globale Entropieerhaltung:** $\frac{dS_D^{\text{ges}}}{dt} = 0$
3. **Permanente Dynamik:** $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}} > 0$ für alle t
4. **Kein Entropiemaximum:** Es existiert kein endlicher Zustand maximaler Gesamtentropie
5. **Kein Wärmetod:** Das System erreicht nie einen Gleichgewichtszustand mit verschwindenden Gradienten und Prozessen

13.7 Kosmologische Konsequenzen

Die Theorie der fraktalen Entropie führt zu einem stationären Universum:

- Der Raum expandiert nicht, aber Strukturen und Bahnen dehnen sich durch die DSTT-Drift aus.
- Die mittlere Dichte bleibt durch kontinuierliche Materieentstehung konstant.
- Die Gravitation produziert permanent Entropie – dies ist der intrinsische Zeitpfeil.
- Die Elektrodynamik ermöglicht reversible Prozesse und bewahrt stabile Strukturen.
- Der Wärmetod tritt nicht ein – das Universum bleibt ewig dynamisch.

13.8 Zusammenfassung

Die Theorie der fraktalen Entropie liefert ein konsistentes, logisch geschlossenes Bild:

- Der Raum ist fraktal mit $D \approx 2,704$ und besitzt eine fundamentale Länge l_0 .
- Die fraktale Entropie S_D ist subextensiv und zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf zwischen Vakuum, Materie und Ω -Feld.

- Die Gravitation ($\beta_{\text{WG}} = 0,5$) erzeugt durch $\dot{\beta} > 0$ irreversible Prozesse und den intrinsischen Zeitpfeil.
- Die Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$) mit $\dot{\beta} = 0$ ermöglicht reversible Prozesse und bewahrt stabile Strukturen.
- Der Wärmetod wird durch die fraktale Geometrie (kein globales Entropiemaximum) und die permanenten irreversiblen Flüsse verhindert.
- Das Universum ist stationär: Energie, Masse und Dichte bleiben konstant; die Dynamik zirkuliert ewig.

Kapitel 14

Stationäre Kosmologie

14.1 Einleitung

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum. Die beobachtete Rotverschiebung ist keine Folge der Expansion des Raumes, sondern eine kumulative gravitative Wirkung auf Photonen während ihrer Reise durch das Ω -Feld. Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) bewirkt eine langsame Ausdehnung von Strukturen, die durch kontinuierliche Materieentstehung aus dem Quantenpotential kompensiert wird.

Dieses Kapitel beschreibt die Grundzüge dieser Kosmologie: Rotverschiebung, Galaxienrotation, Materieentstehung, Galaxienwachstum und die Interpretation des Sonnenwinds.

14.2 Grundlagen der Rotverschiebung in der WDBT

14.2.1 Allgemeine Form

Die allgemeine, aus den Weber-Kräften folgende Rotverschiebung für ein Lichtsignal, das eine radialsymmetrische Massenverteilung $M(r)$ durchläuft, lautet:

$$z = \frac{1}{c^2} \int_0^d \frac{GM(r)}{r^2} dr \quad (\text{allgemeine Form})$$

Diese Gleichung gilt für jede Massenverteilung und enthält keine fraktale Dimension D . Sie ist die Grundlage der Rotverschiebung in der WDBT.

14.2.2 Rotverschiebung ohne Expansion

In der WDBT+ ist die Rotverschiebung keine Doppler-Verschiebung durch Expansion, sondern eine kumulative gravitative Wirkung auf Photonen während ihrer Reise durch das Ω -Feld. Die allgemeine Form (siehe oben) beschreibt genau diesen Effekt.

14.2.3 Fraktale Dichteverteilung als Spezialfall

Nimmt man speziell die fraktale Dichteverteilung der WDBT+ an (siehe Kapitel 6),

$$\rho(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{l_0} \right)^{D-3},$$

so ergibt sich für die eingeschlossene Masse:

$$M(r) = \int_0^r \rho(r') \cdot 4\pi r'^2 dr' = 4\pi \rho_0 l_0^{3-D} \frac{r^D}{D}.$$

Einsetzen in die allgemeine Form liefert:

$$z(d) = \frac{1}{c^2} \int_0^d \frac{G}{r^2} \cdot 4\pi\rho_0 l_0^{3-D} \frac{r^D}{D} dr = \frac{4\pi G\rho_0 l_0^{3-D}}{Dc^2} \int_0^d r^{D-2} dr.$$

Das Integral ergibt $\int_0^d r^{D-2} dr = d^{D-1}/(D-1)$, und man erhält:

$$z(d) = \frac{4\pi G\rho_0 l_0^{3-D}}{D(D-1)c^2} d^{D-1}.$$

Dies ist ein Spezialfall der allgemeinen WDBT-Rotverschiebung für den Fall einer fraktalen Dichteverteilung. Für $D \rightarrow 3$ geht die fraktale Verteilung in eine konstante Dichte über.

14.2.4 Die effektive Hubble-Konstante

In der WDBT+ gibt es keine universelle Hubble-Konstante im Sinne der expandierenden Kosmologie, da das Universum stationär ist. Stattdessen definiert man eine **skalenabhängige effektive Hubble-Konstante**:

$$H_{\text{eff}}(d) = c \cdot \frac{z(d)}{d}$$

Aus der allgemeinen Rotverschiebungsformel (Abschnitt 14.2.1) folgt für beliebige Massenverteilungen $M(r)$:

$$H_{\text{eff}}(d) = \frac{1}{d} \int_0^d \frac{GM(r)}{r^2} dr$$

Für den Spezialfall der fraktalen Dichteverteilung (Abschnitt 14.2.3) ergibt sich:

$$H_{\text{eff}}(d) = \frac{4\pi G\rho_0 l_0^{3-D}}{D(D-1)c} \cdot d^{D-2}$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D-2 = 0,704$, also:

$$H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$$

Die Hubble-Spannung – die Diskrepanz zwischen frühen (CMB) und späten (lokalen) Messungen von H_0 in der ART – ist in der WDBT+ kein Rätsel, sondern eine Konsequenz dieser Skalenabhängigkeit. Unterschiedliche Messmethoden operieren auf unterschiedlichen effektiven Skalen d und müssen daher systematisch unterschiedliche Werte für H_{eff} liefern.

Bezeichnet man mit H_0 den Wert der effektiven Hubble-Konstanten bei einer Referenzskala d_0 (z. B. bei lokalen Entfernungsmessungen), so gilt:

$$H_{\text{eff}}(d) = H_0 \left(\frac{d}{d_0} \right)^{0,704}$$

Die CMB-Messungen entsprechen einer deutlich größeren effektiven Skala als lokale Messungen. Da $H_{\text{eff}}(d)$ mit d wächst, ist der aus dem CMB abgeleitete Wert *größer* als der lokale Wert – was qualitativ mit den Beobachtungen übereinstimmt. Eine quantitative Vorhersage erfordert die genaue Kenntnis der Dichteverteilung ρ_0 und der effektiven Skalen der jeweiligen Messungen.

Da β für Photonen von der Energie abhängt, zeigen verschiedene Frequenzen leicht unterschiedliche Rotverschiebungen. Dieser Effekt ist klein, aber mit Pulsar-Laufzeiten oder hochpräzisen Spektren messbar.

14.3 Galaxienrotation ohne Dunkle Materie

Flache Rotationskurven werden in der WDBT+ durch das Ω -Feld und die anisotrope Trägheit der DSTT erklärt. Die radiale Dichteverteilung einer Galaxie ergibt sich aus der kontinuierlichen Materieentstehung und der DSTT-Drift.

14.3.1 Dichteverteilung

Die Materieentstehungsrate im fraktalen Raum ist (siehe Anhang J):

$$\dot{\rho}_{\text{cre}}(r) \propto r^{D-3} = r^{-0,296}$$

Im stationären Zustand führt dies über die Kontinuitätsgleichung zu einer radialen Dichteverteilung:

$$\rho_{\text{Gal}}(r) \propto r^{-(3-D)} = r^{-0,296}$$

14.3.2 Rotationskurve

Die kumulierte Masse innerhalb des Radius r ist:

$$M(r) \propto \int_0^r \rho(r') r'^2 dr' \propto r^{2+(3-D)} = r^{2,296}$$

Daraus folgt die Rotationskurve:

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}} \propto r^{0,648}$$

Für $D \approx 2,704$ ergibt sich $v(r) \propto r^{0,648}$ – dies ist eine fast flache Rotationskurve, konsistent mit Beobachtungen.

14.4 Kontinuierliche Materieentstehung

Die Materieentstehung wird durch die negative Vakuumenergiedichte des fraktalen Raumes vermittelt. Aus Anhang J folgt:

$$\dot{\rho}_{\text{cre}}(r) = \kappa \cdot \frac{\hbar c}{l_0^4 c^2} \left(\frac{l_0}{r} \right)^{3-D} \propto r^{D-3}$$

Die Materieentstehung ist also im Zentrum am stärksten und fällt mit einer gebrochenen Potenz ab, die direkt aus der fraktalen Dimension D folgt. Die vollständige Energiebilanz inklusive der negativen Vakuumenergiedichte findet sich in Anhang J.

14.4.1 Drift und Einfang

Die DSTT-Drift treibt die neu entstehende Materie nach außen. Die radiale Driftgeschwindigkeit wird in Anhang G hergeleitet:

$$v_{\text{drift}}(r) = r \dot{\phi} \sqrt{1 - \beta}$$

Für Kreisbahnen als Näherung ($\beta \approx 1$) folgt die Skalierung $v_{\text{drift}} \propto r^{-1/2}$.

Die Einfangwahrscheinlichkeit durch den Zentralkörper ist (Herleitung in Anhang G):

$$\alpha_{\text{in}} = \left(\frac{r_c}{r_{\text{max}}} \right)^{3-D}$$

Mit $r_c \sim 200$ m (Oberfläche des BEC-Objekts) und $r_{\max} \sim 5 \times 10^{11}$ m (äußerer Rand der Entstehungszone) ergibt sich $\alpha_{\text{in}} \approx 0,001$.

14.5 Galaxienwachstum

Während der Raum selbst nicht expandiert (das Universum ist stationär), wachsen gebundene Strukturen wie Galaxien durch kontinuierliche Materieentstehung und die DSTT-Drift. Aus der Drift-Gleichung $dr/dt = v_{\text{drift}}(r)$ mit $v_{\text{drift}} \propto r^{-1/2}$ folgt durch Integration:

$$r(t) \propto t^{2/3}$$

Die Materieentstehungsrate skaliert mit $r^{3-D} \propto t^{2(3-D)/3} = t^{0,197}$. Daraus folgt für die kumulierte Masse der Galaxie:

$$M_{\text{Gal}}(t) \propto t^{1,197}$$

Der Exponent liegt nahe an 1, was ein nahezu lineares Wachstum der Galaxienmasse mit der Zeit bedeutet.

14.5.1 Massenverhältnis Galaxie zu Kern

Das Massenverhältnis von Galaxie zu zentralem BEC-Kern ist:

$$\frac{M_{\text{Gal}}}{M_{\text{Kern}}} = \frac{1 - \alpha_{\text{in}}}{\alpha_{\text{in}}} \approx 1000$$

Mit $M_{\text{Kern}} = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ ergibt sich $M_{\text{Gal}} \approx 3 \times 10^9 M_{\odot}$ – typisch für große Galaxien.

14.5.2 Die Sonne als Mikrokosmos

Das Modell der BEC-Objekte und der DSTT-Drift ist skalierbar. Überträgt man es auf die Masse der Sonne ($M = M_{\odot}$), so ergeben sich folgende charakteristische Skalen:

$$r_{\max} \sim 1,5 \times 10^{13} \text{ m} \quad (14.20)$$

$$r_c \sim 1,4 \times 10^{-11} \text{ m} \quad (14.21)$$

$$\alpha_{\text{in}} \approx 1,2 \times 10^{-7} \quad (14.22)$$

Dabei ist $r_{\max}$ der äußere Rand der Entstehungszone, r_c der Einfangradius (in der Größenordnung der Compton-Wellenlänge des Protons) und α_{in} die Einfangwahrscheinlichkeit neu entstehender Materie durch die Sonne.

Interpretation des Sonnenwinds

Im Standardmodell wird der Sonnenwind als Materieausstoß aus der Sonnenkorona interpretiert. Die WDBT+ bietet eine alternative Erklärung:

1. Neue Materie entsteht im Quantenpotential des solaren BEC-Objekts in der Nähe des Zentrums ($r \sim 10^{-11}$ m).
2. Die DSTT-Drift treibt diese Materie radial nach außen.
3. Nur ein winziger Bruchteil ($\alpha_{\text{in}} \approx 10^{-7}$) wird von der Sonne eingefangen.
4. Der Großteil der Materie verlässt die Sonne als Sonnenwind.

Eine wichtige Konsequenz: Die Sonne verliert durch diesen Prozess keine signifikante Masse, da der Sonnenwind nicht aus der Sonne selbst stammt, sondern aus neu entstehender Materie. Präzise Messungen der Sonnenmasse über längere Zeiträume sollten daher keinen Masseverlust zeigen – eine testbare Vorhersage der Theorie.

Skalierbarkeit des Modells

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ bestimmt die Exponenten aller Skalierungsgesetze. Für die Sonne ($M = M_{\odot}$) liefert das Modell konsistente Größenordnungen, die mit Beobachtungen des Sonnenwinds verträglich sind. Eine detaillierte quantitative Vorhersage erfordert die Kenntnis der genauen Dichteverteilung im solaren BEC-Objekt – eine Aufgabe für zukünftige Forschung.

14.6 Beobachtbare Signaturen: Der EHT-Schatten

Ein BEC-Objekt mit $M = M_{\text{BEC}}$ hat $R = l_0 \approx 10^{-15} \text{ m}$ – viel zu klein, um direkt abgebildet zu werden. Was das Event Horizon Telescope (EHT) zeigt, ist der Einflussbereich: die Region, in der Licht stark abgelenkt wird.

Der Photonenorbit liegt bei:

$$r_{\text{ph}} \approx \frac{3GM}{c^2}$$

Für $M = M_{\text{BEC}}$:

$$r_{\text{ph}} \approx 1,8 \times 10^{10} \text{ m} \approx 0,12 \text{ AU}$$

Der Schatten ist also makroskopisch. Testbare Unterschiede zur ART:

- Feinstruktur des Schattens
- Polarisationsmuster
- Zeitliche Variabilität (Flares)

14.7 Vergleich mit dem Standardmodell

Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede zwischen der Standardkosmologie und der WDBT+ zusammen:

14.8 Zusammenfassung

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum:

- Die Rotverschiebung ist keine Folge der Expansion, sondern kumulative Gravitation. Die allgemeine Form $z = \frac{1}{c^2} \int \frac{GM(r)}{r^2} dr$ ist die Grundlage; die fraktale Dichteverteilung ist ein Spezialfall.
- Die effektive Hubble-Konstante $H_{\text{eff}}(d)$ ist skalenabhängig: $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$. Die Hubble-Spannung ist eine Konsequenz dieser Skalenabhängigkeit, kein Rätsel.
- Flache Rotationskurven werden ohne Dunkle Materie durch das Ω -Feld und die anisotrope Trägheit der DSTT erklärt.

Tabelle 14.1: Gegenüberstellung der Standardkosmologie (Λ CDM) und der WDBT+.

Phänomen	Standardmodell (Λ CDM)	WDBT+
Zentrale Objekte	Senken (verschlingen Materie)	Quellen (erzeugen Materie)
Materiefluss	Einwärts (Akkretion)	Auswärts (Drift)
Galaxien	Kollaps + Dunkle Materie	Wachstum von innen nach außen
Universum	Expandierend, Urknall	Stationär, ewig
Schwarze Löcher	Singularität + Horizont	BEC-Objekt, kein Horizont
Maximale Masse (Kern)	Keine natürliche Grenze	$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
Super-massereich	Einzelnes Schwarzes Loch	BEC-Kern + Umgebung
Kollisionen	Immer Verschmelzung	Wie normale Objekte
Sonnenwind	Ausstoß aus der Korona	Neu entstehende Materie
Dunkle Materie	Benötigt	Nicht benötigt
Dunkle Energie	Benötigt	Nicht benötigt

- Das Quantenpotential erzeugt kontinuierlich neue Materie, die durch DSTT-Drift nach außen getrieben wird.
- Galaxien wachsen von innen nach außen; das Massenverhältnis Galaxie/Kern folgt aus der fraktalen Raumdimension D .
- Der Sonnenwind wird durch Materieentstehung in Sonnennähe erklärt – die Sonne verliert keine signifikante Masse.
- Der EHT-Schatten ist makroskopisch, aber die Feinstruktur unterscheidet sich von ART-Vorhersagen.

Die WDBT+ kommt ohne Urknall, Dunkle Materie und Dunkle Energie aus – und liefert ein konsistentes, singularitätenfreies Bild des Kosmos.

Kapitel 15

Testbare Vorhersagen

15.1 Einleitung

Die WDBT+ macht eine Reihe spezifischer, von der Allgemeinen Relativitätstheorie und dem Standardmodell der Kosmologie abweichender Vorhersagen. Diese Vorhersagen sind prinzipiell experimentell überprüfbar – entweder mit bestehenden oder mit zukünftigen Technologien.

Die folgende Liste fasst die wichtigsten testbaren Vorhersagen zusammen, geordnet nach physikalischen Bereichen.

15.2 Kosmologie und Galaxien

15.2.1 Fraktale Skalengesetze

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ führt zu gebrochenen Exponenten in kosmologischen Skalengesetzen:

- Galaxien-Dichteprofil: $\rho(r) \propto r^{-(3-D)} \approx r^{-0,296}$ (flacher als das NFW-Profil)
- Rotationskurven: $v(r) \propto r^{(D-2)/2} \approx r^{0,352}$ (bei sehr großen Radien steigt die Kurve langsam an, fällt nicht ab)
- CMB-Korrelationen: $C(\theta) \propto \theta^{-(3-D)} \approx \theta^{-0,296}$ mit einer festen, aus der Dodekaeder-Symmetrie folgenden Achse („Achse des Bösen“)
- Materieentstehung: $\frac{dM}{d \ln r} \propto r^{3-D} \approx r^{0,296}$

15.2.2 Maximale Masse kompakter Objekte

Die Theorie sagt eine natürliche Obergrenze für kompakte Objekte voraus:

$$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$$

Beobachtete supermassereiche Objekte mit Massen über dieser Grenze sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem BEC-Kern und einer massiven Umgebung.

15.2.3 Doppelkern-Systeme

Bei Galaxienverschmelzungen sagt die Theorie voraus, dass Doppelkern-Systeme häufiger sind als in der ART vorhergesagt, da BEC-Objekte bei Überschreiten der maximalen Masse zerreißen können, anstatt zu verschmelzen.

15.2.4 Hubble-Gesetz

Die Rotverschiebung ist keine Doppler-Folge der Expansion, sondern eine kumulative gravitative Wirkung. Daher ergeben sich Abweichungen vom linearen Hubble-Gesetz auf großen Skalen.

15.2.5 Übersicht der testbaren Vorhersagen

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Vorhersagen zusammen:

Vorhersage	Abweichung von ART	Experiment
Lichtablenkung	$\Delta\phi = \Delta\phi_{\text{ART}}(1 + \alpha\lambda^2)$	EHT, VLBI, LISA
Gravitationswellen-Dispersion	$v_{\text{phase}} = c \left(1 + \beta \left(\frac{f}{f_0} \right)^{-0,296} \right)$	LISA, Einstein-Teleskop
Neutrinomasse	$m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$	KATRIN, JUNO, DUNE
Hubble-Skalenabhängigkeit	$\mathbf{H}_{\text{eff}}(\mathbf{d}) = \mathbf{H}_0(\mathbf{d}/\mathbf{d}_0)^{0,704}$	Supernovae, Quasare, GW
Maximale kompakte Masse	$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$	Galaxienzentren, EHT
Galaxien-Dichteprofil	$\rho(r) \propto r^{-0,296}$	EUCLID, Rubin (LSST)
Rotationskurven	$v(r) \propto r^{0,352}$ (asymptotisch steigend)	Extrem breite Galaxien

Die benötigte relative Genauigkeit liegt für die meisten Experimente im Bereich 10^{-6} bis 10^{-2} . Jede dieser Vorhersagen ist prinzipiell falsifizierbar.

15.3 Gravitationsphysik

15.3.1 Frequenzabhängige Lichtablenkung

Die ART sagt eine frequenzunabhängige Lichtablenkung voraus. Die WDBT+ sagt dagegen eine frequenzabhängige Ablenkung voraus:

$$\Delta\phi(\nu) = \Delta\phi_0 \left(1 + \alpha \frac{\nu_0}{\nu} \right) \propto \lambda^2$$

Dabei ist α eine dimensionslose Konstante, die aus der fraktalen Raumdimension D folgt (siehe Anhang D, Gleichung D.12). Dieser Effekt ist mit hochpräzisen Interferometern (z. B. LISA) oder spektral aufgelösten Messungen am Sonnenrand testbar.

15.3.2 Gravitationswellen-Dispersion

Die fraktale Raumstruktur führt zu einer frequenzabhängigen Ausbreitungsgeschwindigkeit von Gravitationswellen:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \beta \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{D-3} + \dots \right)$$

Dabei ist β eine dimensionslose Konstante, die aus der fraktalen Raumdimension D folgt (siehe Anhang I, Gleichung I.16). Mit $D \approx 2,704$ ist $D - 3 \approx -0,296$, also eine schwache Dispersion bei hohen Frequenzen. Dies ist mit zukünftigen Detektoren wie LISA oder dem Einstein-Teleskop testbar.

15.3.3 Shapiro-Laufzeitverzögerung

Die ART sagt eine frequenzunabhängige Laufzeitverzögerung voraus. Die WDBT+ sagt eine zusätzliche Frequenzabhängigkeit voraus:

$$\Delta t_{\text{WG}} \propto \lambda^{-2}$$

Dies ist mit Pulsar-Timing-Experimenten testbar.

15.3.4 Spiralbahnen statt Ellipsen

Die DSTT sagt voraus, dass alle Bahnen logarithmische Spiralen sind, keine geschlossenen Ellipsen. Die radiale Drift ist extrem langsam:

$$\frac{\dot{r}}{r} \approx 10^{-11} \text{ pro Jahr}$$

Für den Mond ergibt sich eine Exzentrizitätsabnahme von $\dot{e} \approx -2,7 \times 10^{-11}$ pro Jahr. Dieser Effekt ist mit heutigen Methoden (Lunar Laser Ranging) nicht nachweisbar, aber prinzipiell testbar.

15.4 Quanten- und Teilchenphysik

15.4.1 Neutrinomasse

Die Theorie sagt eine Neutrinomasse von

$$m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

voraus, direkt aus der fundamentalen Länge l_0 . Dies ist mit Experimenten wie KATRIN oder dem neutrinolosen Doppelbeta-Zerfall testbar.

15.4.2 Neutrino-Oszillationen

Die fraktale Dispersionsrelation führt zu einer charakteristischen Skalierung der Oszillationslänge:

$$L_{\text{osc}} \propto E^{0,775}$$

Dies weicht von den Vorhersagen des Standardmodells ab und ist mit Neutrino-Oszillationsexperimenten (JUNO, DUNE, Hyper-Kamiokande) testbar.

15.4.3 Drei Neutrino-Generationen

Die drei Generationen sind Moden des Q-Feldes im fraktalen Raum. Die Massenunterschiede zwischen den Generationen folgen aus einer feinen Aufspaltung durch die fraktale Geometrie.

15.4.4 Modifizierter Lamb-Shift

Die Wechselwirkung des Elektrons mit dem Quantenpotential des Vakuums führt zu einem Zusatzterm im Lamb-Shift:

$$\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{WDBT}} = \Delta E_{\text{QED}} + \frac{e^2 \hbar}{4\pi \epsilon_0 m_e^2 c^3} \langle r \rangle$$

Dabei ist $\langle r \rangle$ der Erwartungswert des Ortes des Elektrons im gebundenen Zustand. Dieser Term ist klein, aber prinzipiell messbar.

15.5 Plasmaphysik

15.5.1 Konstanz der Sonnenmasse

Die WDBT+ sagt voraus, dass der Sonnenwind nicht aus der Sonne selbst stammt, sondern aus neu entstehender Materie. Die Sonne verliert daher keine signifikante Masse. Präzise Messungen der Sonnenmasse (z. B. durch Satellitenbahnen oder das MESSENGER-Experiment) über Zeiträume von Jahrzehnten sollten diesen Effekt bestätigen – oder die Theorie falsifizieren.

15.5.2 Fraktale Skalierung im Sonnenwind

Die Materieentstehungsrate im fraktalen Raum skaliert mit $\dot{\rho}_{\text{cre}}(r) \propto r^{D-3} = r^{-0,296}$. Diese Skalierung sollte sich in den Fluktuationen des Sonnenwinds widerspiegeln. Konkret:

$$\delta v(r) \propto r^{-0,148}, \quad \delta \rho(r) \propto r^{-0,296}$$

Diese Vorhersage ist mit bestehenden Satellitendaten (z. B. Parker Solar Probe, Solar Orbiter) testbar.

15.5.3 Gravitationswellen-Nachglühen

Bei Verschmelzungen von BEC-Objekten (im Gegensatz zu Schwarzen Löchern der ART) ist ein Nachglühen zu erwarten, da die Materie nicht hinter einem Ereignishorizont verschwindet. Dieses Nachglühen könnte im elektromagnetischen Bereich (Röntgen, Gamma) oder durch modulierte Gravitationswellen nachweisbar sein. Zukünftige Detektoren wie LISA oder das Einstein-Teleskop könnten diese Signatur von ART-Vorhersagen unterscheiden.

15.5.4 Stromdichten in Plasmen

In Laborplasmen und astrophysikalischen Plasmen sollten Stromdichten mit $j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,296}$ skalieren.

15.6 Zusammenfassung der wichtigsten Vorhersagen

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten testbaren Vorhersagen zusammen:

Vorhersage	Wert / Skalierung	Testmethode
Galaxien-Dichteprofil	$\rho(r) \propto r^{-0,296}$	EUCLID, Rubin (LSST)
Rotationskurven	$v(r) \propto r^{0,352}$	Extrem breite Galaxien
CMB-Korrelationen	$C(\theta) \propto \theta^{-0,296}$	Planck, LiteBIRD
Neutrinomasse	$m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$	KATRIN, Doppelbeta-Zerfall
Sonnenmasse	Kein Masseverlust durch Wind	Präzise Sonnenbeobachtung
Gravitationswellen-Dispersion	$v_{\text{phase}}(\omega) = c(1 + \alpha\omega^{-0,296})$	LISA, Einstein-Teleskop
Skalierung im Plasma	$j(r) \propto r^{-0,296}$	Laborplasmen, Sonnenwind
Lichtablenkung	$\Delta\phi \propto \lambda^2$	Multiband-Beobachtungen
Shapiro-Laufzeit	Frequenzabhängig	Pulsar-Timing
Maximale Kernmasse	$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$	Beobachtung von Galaxienzentren
EHT-Schatten	$r_{\text{ph}} = 3GM/c^2$, andere Feinstruktur	EHT, nächste Generation

15.7 Fazit

Die WDBT+ macht spezifische, testbare Vorhersagen, die sie von der Allgemeinen Relativitätstheorie und dem Standardmodell der Kosmologie unterscheiden. Sollten diese Vorhersagen bestätigt werden, wäre dies ein starkes Indiz für die Richtigkeit der Theorie. Sollten sie widerlegt werden, wäre die Theorie falsifiziert – ein Zeichen ihrer wissenschaftlichen Qualität.

Kapitel 16

Zusammenfassung

16.1 Die zwei Ebenen der Theorie

Die vorliegende Arbeit stellt eine zweistufige Theorie der Physik vor:

- **Teil I: Die Informations-Weber-Theorie (IWT)** – eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie, in der Information die einzige primäre Größe ist. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks.
- **Teil II: Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)** – die kontinuumsnahe, emergente Physik, die aus der IWT im Grenzfall großer Skalen hervorgeht. Sie umfasst eine deterministische Quantentheorie, eine geschwindigkeitsabhängige Gravitation und eine stationäre Kosmologie.

16.2 Die drei Säulen der WDBT+

Die WDBT+ ruht auf drei fundamentalen Konzepten:

1. **Die Weber-Kraft** – eine geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige direkte Teilchenwechselwirkung, die Elektrodynamik ($\beta = 2$) und Gravitation ($\beta = 0,5$ für Massen, $\beta = 1$ für Photonen) auf einheitliche Weise beschreibt – ohne Felder und ohne Raumzeitkrümmung.
2. **Das de Broglie-Bohm-Quantenpotential** – ein nicht-lokales Führungsfeld, das Teilchen deterministisch lenkt, Singularitäten verhindert und die Materieentstehung aus dem Vakuum ermöglicht.
3. **Die fraktale Raumdimension D** – der fundamentale Raum ist kein glattes Kontinuum, sondern eine fraktale Struktur mit der Dimension

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

D ist eine fundamentale Konstante, die die Skalierungsstruktur des Raumes beschreibt.

16.3 Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)

Die DSTT ist eine eigenständige Theorie der Bewegung unter dem Einfluss einer Zentralkraft. Ihre Kernaussagen sind:

- Trennung von Ursache (Schwere) und Wirkung (Trägheit)

- Anisotrope Trägheit: Aufteilung in radiale und tangentielle Komponenten
- Zustandsparameter $\beta(t)$ mit $\dot{\beta}(t) > 0$
- Bahnform: logarithmische Spiralen, keine geschlossenen Ellipsen
- Langfristige Auswärtsdrift aller Objekte
- Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil

Die Identitätsbeziehung zwischen DSTT und den Weber-Kräften zeigt: $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$; $\beta_{\text{WED}} = 2$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$. Dies erklärt den fundamentalen Unterschied zwischen Gravitation (irreversibel) und Elektrodynamik (reversibel).

16.4 Die Maxwell-Gravitation und die Ω -Theorie

Aus der Wirbelstruktur der Weber-Gravitation emergieren die Maxwell-Gleichungen der Gravitation. Die Ω -Theorie formuliert Gravitation als Rotationsfeld $\vec{\Omega}$, nicht als Raumzeitkrümmung:

- Die Krümmung der ART wird zur Wirbelstärke des $\vec{\Omega}$ -Feldes.
- Omega-Wellen sind instantane, nicht-lokale, axiale Schwingungen, die auf großen Skalen effektiv als retardierte Wellen mit c erscheinen.
- Die Theorie sagt frequenzabhängige Gravitationswellen-Dispersion voraus.

16.5 BEC-Objekte

Die kompaktesten Objekte im Universum sind Bose-Einstein-Kondensate aus Cooper-Paaren:

- Minimale Größe: fundamentale Längenskala $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$
- Maximale Masse: $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
- Beobachtete supermassereiche Objekte sind Systeme aus BEC-Kern und Umgebung
- Keine Singularitäten, kein Ereignishorizont

16.6 Fraktale Maxwell-Gleichungen

Im fraktalen Raum lauten die Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation:

- Gleiche mathematische Struktur – Einheit von Elektrodynamik und Gravitation
- Natürlicher Cutoff $D < 3$ – keine Renormierung nötig
- Erklärung der Feinstrukturkonstante (als gegebene Konstante, nicht aus D abgeleitet)
- Skalierungsgesetze in Plasmen: $j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,296}$

16.7 Neutrino als Q-Teilchen

Das Neutrino ist die materielle Manifestation des Quantenpotentials:

- Masse: $m_\nu = \hbar/(l_0 c) \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$
- Vermittelt die Nichtlokalität der Quantenmechanik
- Drei Generationen als Moden des Q-Feldes
- Oszillationen aus fraktaler Dispersion
- Erklärt die Dunkle Materie (Neutrino-Gesamtheit)

16.8 Fraktale Entropie

Die Theorie der fraktalen Entropie beschreibt einen geschlossenen Kreislauf:

- Drei Phasen: Vakuum, Materie, Ω -Feld
- Lokale Entropieproduktion, globale Entropieerhaltung
- Kein globales Entropiemaximum ($D < 3$)
- Kein Wärmetod – das Universum bleibt ewig dynamisch

16.9 Stationäre Kosmologie

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum:

- Kein Urknall, keine Dunkle Materie, keine Dunkle Energie
- Rotverschiebung als kumulative Gravitation, nicht als Expansion
- Galaxien wachsen von innen nach außen durch Materieentstehung und Drift
- Massenverhältnis Galaxie/Kern: $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$
- Sonnenwind aus neu entstehender Materie – die Sonne verliert keine Masse

16.10 Testbare Vorhersagen

Die Theorie macht spezifische Vorhersagen, die von der ART und dem Standardmodell abweichen:

- Fraktale Skalengesetze ($\rho(r) \propto r^{-0,296}$, $v(r) \propto r^{0,352}$)
- Maximale Masse kompakter Objekte ($M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$)
- Neutrinomasse ($m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$)
- Frequenzabhängige Lichtablenkung ($\Delta\phi \propto \lambda^2$)
- Gravitationswellen-Dispersion ($v_{\text{phase}}(\omega) = c(1 + \alpha\omega^{-0,296})$)
- Frequenzabhängige Shapiro-Laufzeit

16.11 Fazit

Die WDBT+ bietet ein konsistentes, singularitätenfreies Bild der Physik:

- Sie vereinheitlicht Quantenmechanik, Elektrodynamik und Gravitation in einem deterministischen Rahmen.
- Sie erklärt die beobachteten Phänomene ohne Urknall, Dunkle Materie und Dunkle Energie.
- Sie macht testbare Vorhersagen, die sie von der ART unterscheiden.
- Sie basiert auf einer einfachen, axiomatischen Grundlage – nicht auf ungeprüften Postulaten.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ ist keine willkürliche Zahl. Sie folgt aus der Dodekaeder-Geometrie, dem goldenen Schnitt und einer Fibonacci-Rekursion. Sie ist die fundamentale Konstante, aus der die Struktur des Raumes und die Dynamik der Wechselwirkungen emergieren.

Die WDBT+ ist nicht das Ende der Physik, sondern ein Anfang – ein neues Fundament, auf dem eine deterministische, singularitätenfreie und einheitliche Theorie der Natur errichtet werden kann.

Anhang A

Mathematische Grundlagen

A.1 Einleitung

Dieser Anhang stellt die mathematischen Werkzeuge bereit, auf denen die diskrete Formulierung der IWT basiert. Im Gegensatz zu den kontinuierlichen Approximationen im Haupttext werden hier ausschließlich die fundamentalen diskreten Strukturen entwickelt.

Der Fokus liegt auf:

1. Diskrete Variationsrechnung für Informationsnetzwerke
2. Differenzengleichungen und rekursive Update-Regeln
3. Diskrete Noether-Theoreme und Erhaltungssätze
4. Definition und Berechnung der diskreten Informationsmetrik
5. Fraktale Analysis für diskrete Netzwerke

A.2 Diskrete Variationsrechnung

A.2.1 Diskretes Funktional

Ein diskretes Informationssystem wird beschrieben durch Knoten $k = 1, \dots, N$ mit Informationswerten $I_k^{(n)}$ zum Zeitschritt n . Das fundamentale diskrete Funktional lautet:

$$S_d \left[I_k^{(n)} \right] = \sum_{n=0}^{M-1} \sum_{k=1}^N \mathcal{F}_d \left(I_k^{(n)}, \Delta_t I_k^{(n)}, \Delta_s I_k^{(n)} \right) \cdot T \cdot V_k$$

mit:

- $\Delta_t I_k^{(n)} = I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}$ (zeitliche Differenz)
- $\Delta_s I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)})$ (räumliche Differenz)
- T – fundamentaler Zeitschritt
- V_k – diskretes Volumenelement am Knoten k

A.2.2 Variation diskreter Funktionale

Eine Variation des diskreten Feldes sei:

$$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + \epsilon \eta_k^{(n)}$$

mit beliebigen Testwerten $\eta_k^{(n)}$, die am Rand verschwinden.

Die Variation des Funktionalis ist:

$$\delta S_d = \frac{d}{d\epsilon} S_d \left[I_k^{(n)} + \epsilon \eta_k^{(n)} \right]_{\epsilon=0}$$

A.2.3 Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen

Durch Ableitung und Umordnung erhält man:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial I_k^{(n)}} - \Delta_t^+ \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \right) - \Delta_s \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_s I_k^{(n)})} \right) = 0$$

mit den diskreten Operatoren:

$$\Delta_t^+ f^{(n)} = \frac{f^{(n+1)} - f^{(n)}}{T} \quad (\text{Vorwärtsdifferenz})$$

$$\Delta_s f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (f_l - f_k) \quad (\text{Diskreter Gradient})$$

A.2.4 Beispiel: Diskrete Wellengleichung

Für $\mathcal{F}_d = \alpha (\Delta_t I_k^{(n)})^2 + \beta (\Delta_s I_k^{(n)})^2$:

$$\alpha \frac{I_k^{(n+1)} - 2I_k^{(n)} + I_k^{(n-1)}}{T^2} + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) = 0$$

A.3 Diskrete Noether-Theoreme

A.3.1 Symmetrien in diskreten Systemen

Eine diskrete Transformation:

$$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + \epsilon \cdot \xi_k^{(n)}$$

ist eine Symmetrie, wenn:

$$\mathcal{F}_d \left(I_k^{(n)} + \epsilon \xi_k^{(n)}, \Delta_t (I + \epsilon \xi), \Delta_s (I + \epsilon \xi) \right) = \mathcal{F}_d \left(I_k^{(n)}, \Delta_t I, \Delta_s I \right) + \Delta_t^+ K^{(n)} + \Delta_s J_k^{(n)}$$

A.3.2 Erhaltungsgrößen

Aus jeder solchen Symmetrie folgt eine diskrete Erhaltungsgröße:

$$Q^{(n+1)} - Q^{(n)} = - \sum_k \Delta_s J_k^{(n)}$$

mit der erhaltenen diskreten Ladung:

$$Q^{(n)} = \sum_k \left[\xi_k^{(n)} \frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} - K^{(n)} \right]$$

A.3.3 Wichtige Symmetrien und Erhaltungssätze

Symmetrie	Transformation	Erhaltene Größe
Zeittranslation	$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n+1)}$	Diskrete Energie $E^{(n)}$
Raumtranslation	$I_k^{(n)} \rightarrow I_{k+\delta}^{(n)}$	Diskreter Impuls $\vec{P}^{(n)}$
Rotation	$I_k^{(n)} \rightarrow I_{R(k)}^{(n)}$	Diskreter Drehimpuls $\vec{L}^{(n)}$
Informations-Shift	$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + c$	Gesamtinformation $\sum_k I_k^{(n)}$

A.4 Diskrete Informationsmetrik

A.4.1 Definition aus dem Funktional

Die diskrete Informationsmetrik zwischen Knoten k und l ist definiert als:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{\partial^2 \mathcal{F}_d}{\partial(\Delta_s I_k^{(n)}) \partial(\Delta_s I_l^{(n)})}$$

A.4.2 Alternative Definition über Kopplungsmatrix

Für viele Anwendungen ist die direkte Definition über die Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ nützlicher:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}}$$

A.4.3 Eigenschaften

- Symmetrie: $g_{kl}^{(n)} = g_{lk}^{(n)}$
- Positive Definitheit: $\sum_{k,l} v_k g_{kl}^{(n)} v_l \geq 0$ für alle v_k
- Normierung: $g_{kk}^{(n)} = 1$
- Lokalität: $g_{kl}^{(n)} \rightarrow 0$ für $|k - l| \rightarrow \infty$

A.5 Fraktale Analysis diskreter Netzwerke

A.5.1 Fraktale Dimension eines diskreten Netzwerks

Gegeben sei ein diskretes Netzwerk mit Adjazenzmatrix A_{kl} . Die fraktale Dimension D wird bestimmt durch das Skalierungsverhalten der Koordinationszahl:

$$N(R) \propto R^D \quad \text{für } R \rightarrow \infty$$

wobei $N(R)$ die Anzahl der Knoten innerhalb einer Distanz R von einem Referenzknoten ist.

A.5.2 Praktische Berechnung

1. Wähle einen Referenzknoten k_0
2. Berechne die kürzesten Pfade zu allen anderen Knoten: $d(k_0, k)$
3. Zähle: $N(R) = \#\{k : d(k_0, k) < R\}$
4. Bestimme D aus der Steigung: $D = \frac{d \ln N(R)}{d \ln R}$

A.5.3 Beispiel: Fraktales Netz

Für das in der IWT verwendete fraktale Netzwerk gilt:

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2,704$$

Dieses Netzwerk zeigt selbstähnliche Struktur auf allen Skalen.

A.6 Diskrete Differenzengleichungen höherer Ordnung

A.6.1 Rekursive Update-Regeln

Viele Gleichungen der IWT haben die Form:

$$I_k^{(n+1)} = F\left(I_k^{(n)}, I_k^{(n-1)}, \{I_l^{(n)}\}\right)$$

A.6.2 Stabilitätsanalyse

Für eine lineare Rekursion:

$$I_k^{(n+1)} = aI_k^{(n)} + bI_k^{(n-1)}$$

erhält man die charakteristische Gleichung:

$$\lambda^2 - a\lambda - b = 0$$

Stabilitätsbedingung: $|\lambda| \leq 1$ für alle Lösungen.

A.6.3 Numerische Stabilität der diskreten Weber-Kraft

Die diskrete Weber-Kraft ist stabil für:

$$T < T_{\max} = \frac{r_{\min}}{c}$$

A.7 Diskrete Fourier-Analyse

A.7.1 Diskrete Fourier-Transformation

Für ein diskretes Feld I_k auf N regelmäßig angeordneten Knoten:

$$\tilde{I}_q = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} I_k e^{-2\pi i q k / N}$$

A.7.2 Dispersionsrelationen

Aus diskreten Differenzengleichungen erhält man charakteristische Dispersionsrelationen:

$$\omega(q) = \frac{2}{T} \arcsin\left(\frac{cT}{2a} \sin(\pi qa)\right)$$

A.8 Matrixdarstellungen diskreter Operatoren

A.8.1 Laplace-Matrix

Der diskrete Laplace-Operator wird durch die Laplace-Matrix L dargestellt:

$$(Lf)_k = \sum_l L_{kl} f_l$$

mit

$$L_{kl} = \begin{cases} \sum_{m \neq k} w_{km} & \text{für } k = l \\ -w_{kl} & \text{für } k \neq l \end{cases}$$

A.8.2 Eigenwertanalyse

Die Eigenwerte λ_i und Eigenvektoren v_i von L charakterisieren die kollektiven Moden des Netzwerks.

A.9 Zusammenfassung der mathematischen Struktur

Die diskrete IWT basiert auf folgenden mathematischen Grundlagen:

Konzept	Mathematische Beschreibung
Zustandsraum	Diskrete Felder $I_k^{(n)}$ auf Netzwerkknoten
Dynamik	Diskretes Funktional $S_d[I_k^{(n)}]$ mit Variationsprinzip
Bewegungsgleichungen	Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen
Symmetrien	Diskrete Noether-Theoreme mit Erhaltungssätzen
Geometrie	Diskrete Metrik $g_{kl}^{(n)}$ aus Kopplungsstruktur
Skalierung	Fraktale Dimension D charakterisiert Netzwerk
Stabilität	Eigenwertanalyse rekursiver Update-Regeln

A.10 Hinweise zur praktischen Anwendung

1. Alle kontinuierlichen Gleichungen im Haupttext sind Grenzfälle dieser diskreten Strukturen.
2. Numerische Simulationen implementieren direkt diese diskreten Gleichungen.
3. Die mathematische Konsistenz wird durch die diskrete Formulierung gewährleistet.
4. Fraktale Eigenschaften ergeben sich natürlich aus der Netzwerkstruktur.

Dieser Anhang bildet damit die mathematische Grundlage für das gesamte Werk und ermöglicht die rigorose Herleitung aller im Haupttext verwendeten Gleichungen.

Anhang B

Numerische Simulationen

B.1 Einleitung

Die diskrete Formulierung der IWT und der WDBT+ ist algorithmisch direkt implementierbar. Die numerischen Methoden dienen drei Hauptzwecken:

1. **Validierung:** Überprüfung der internen Konsistenz der Theorie
2. **Emergenznachweis:** Demonstration, wie kontinuierliche Physik aus diskreter Dynamik entsteht
3. **Vorhersagegenerierung:** Berechnung testbarer experimenteller Konsequenzen

Alle Simulationen basieren auf den in Teil I entwickelten fundamental diskreten Gleichungen.

B.2 Das diskrete Simulationsnetzwerk

B.2.1 Grundstruktur

Die Simulation arbeitet mit einem diskreten Netzwerk $\mathcal{N}$, bestehend aus:

$$\mathcal{N} = \{I_k^{(n)}, K_{kl}^{(n)}, g_{kl}^{(n)} \mid k, l = 1, \dots, N\}$$

- N : Anzahl der Informationsknoten (typisch 10^3 bis 10^6)
- $I_k^{(n)}$: Informationswert am Knoten k zum Zeitschritt n
- $K_{kl}^{(n)}$: Kopplungsstärke zwischen Knoten k und l
- $g_{kl}^{(n)}$: Emergente Metrik zwischen k und l

B.2.2 Initialisierungsprotokolle

Je nach Simulationsziel werden unterschiedliche Initialisierungen verwendet:

Simulationstyp	Initialisierung $I_k^{(0)}$	Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(0)}$
Leeres Vakuum	Gleichverteilung $I_k^{(0)} = I_0$	Fraktales Muster mit $D \approx 2,704$
Teilchensystem	Lokalisierte Peaks an Teilchenpositionen	Nachbarschaftskopplung
Kosmologie	Große Skalenfluktuationen	Skaleninvariantes fraktales Netz
Quantensystem	Kohärente Phasenverteilung	Globale Langreichweitkopplung

B.3 Implementierung der diskreten Dynamik

B.3.1 Hauptalgorithmus

Der Kern der Simulation ist die rekursive Update-Schleife:

Algorithmus 1: Hauptsimulationsschleife

Eingabe: Knotenzahl N , Zeitschritte N_{steps} , Zeitschrittweite T

Initialisierung: Setze $I_k^{\wedge}(0)$, $K_{kl}^{\wedge}(0)$ fuer alle $k, l = 1, \dots, N$

Fuer $n = 0, 1, 2, \dots, N_{\text{steps}} - 1$:

- (a) Informationsupdate:
 $I_k^{\wedge}(n+1) = I_k^{\wedge}(n) + T * \text{Phi}_k(I_k^{\wedge}(n), \{I_l^{\wedge}(n)\}, I_k^{\wedge}(n-1))$
- (b) Kopplungsupdate:
 $K_{kl}^{\wedge}(n+1) = K_{kl}^{\wedge}(n) + \text{Delta } K_{kl}(I^{\wedge}(n+1), I^{\wedge}(n))$
- (c) Metrikberechnung:
 $g_{kl}^{\wedge}(n+1) = K_{kl}^{\wedge}(n+1) / \text{sqrt}(K_{kk}^{\wedge}(n+1) * K_{ll}^{\wedge}(n+1))$
- (d) Analyse: Berechne observablen Groessen (Energie, Impuls, Korrelationen)

Ausgabe: Zeitreihen aller relevanten Groessen

B.3.2 Diskrete Weber-Dynamik

Die lokale Dynamik wird durch die diskrete Weber-Kraft implementiert:

$$\vec{F}_{ij}^{(n)} = \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 (r_{ij}^{(n)})^2} \left[1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{\Delta r_{ij}^{(n)}}{T} \right)^2 + \frac{2r_{ij}^{(n)}}{c^2} \cdot \frac{\Delta^2 r_{ij}^{(n)}}{T^2} \right] \hat{r}_{ij}^{(n)}$$

mit $\Delta r_{ij}^{(n)} = r_{ij}^{(n)} - r_{ij}^{(n-1)}$ und $\Delta^2 r_{ij}^{(n)} = r_{ij}^{(n+1)} - 2r_{ij}^{(n)} + r_{ij}^{(n-1)}$.

Berechnungsschritte für zwei Ladungen:

1. Relative Position: $\vec{r}^{(n)} = \vec{r}_1^{(n)} - \vec{r}_2^{(n)}$
2. Abstand: $r^{(n)} = |\vec{r}^{(n)}|$
3. Geschwindigkeitsdifferenz: $\Delta r^{(n)} = r^{(n)} - r^{(n-1)}$
4. Kraftberechnung nach obiger Formel
5. Geschwindigkeitsupdate: $\vec{v}_1^{(n+1/2)} = \frac{\vec{r}_1^{(n)} - \vec{r}_1^{(n-1)}}{T} + \frac{T}{2m_1} \vec{F}^{(n)}$
6. Positionsupdate: $\vec{r}_1^{(n+1)} = \vec{r}_1^{(n)} + T \vec{v}_1^{(n+1/2)}$

B.3.3 Diskretes Bohm-Potential

Die globale Dynamik berechnet das Bohm-Potential über:

$$Q_k^{(n)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_d^2 \sqrt{I_k^{(n)}}}{\sqrt{I_k^{(n)}}}$$

mit dem diskreten Laplace-Operator:

$$\Delta_d^2 f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (f_l - f_k)$$

wobei $\mathcal{N}(k)$ die Nachbarknoten von k bezeichnet und w_{kl} normierte Kopplungsgewichte sind.

B.4 Rekonstruktion emergenter Physik

B.4.1 Raumemergenz

Die physikalische Raumstruktur wird aus der Metrik rekonstruiert:

Algorithmus 2: Raumrekonstruktion

1. Abstandsmatrix berechnen:
 $d_{kl} = \sqrt{g_{kl}} \cdot \text{lambda_0}$ (mit fundamentaler Laenge lambda_0)
2. Multidimensionale Skalierung (MDS) anwenden:
 - Zentrierungsmatrix: $B = -1/2 J D^{-2} J$ mit $J = I - 1/N \mathbf{1} \mathbf{1}^T$
 - Eigenwertzerlegung: $B = V \Lambda V^T$
 - Einbettungskoodinaten: $X = V \sqrt{\Lambda}$ fuer die groessten Eigenwerte
3. Fraktale Dimension bestimmen:
 $D = d \ln N(s) / d \ln s$ mit $N(s) = \#\{d_{kl} < s\}$
4. Ueberpruefung: $D \approx 2.704$ sollte aus der Netzstruktur emergieren

B.4.2 Zeitemergenz

- Fundamentale Zeit: Update-Index $n \in \mathbb{N}_0$
- Physikalische Zeit: $t = n \cdot T$ mit fundamentalem Zeitschrift T
- Lokale Uhren: $t = n \cdot T_k$ mit $T_k = T / \sqrt{1 - v_k^2/c^2}$
- Zeitdilatation: Entsteht aus unterschiedlichen Update-Frequenzen $f_k = 1/T_k$

B.5 Validierung und Konsistenzchecks

B.5.1 Erhaltungsgrößen

Die Simulation überprüft kontinuierlich:

Informationserhaltung:

$$\left| \sum_{k=1}^N I_k^{(n+1)} - \sum_{k=1}^N I_k^{(n)} \right| < \epsilon_I$$

(typisch $\epsilon_I = 10^{-12}$)

Energieerhaltung:

$$\left| E^{(n+1)} - E^{(n)} \right| < \epsilon_E$$

(typisch $\epsilon_E = 10^{-10}$)

mit der diskreten Energie:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\frac{1}{2} \alpha \left(\frac{I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}}{T} \right)^2 + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left(I_k^{(n)} - I_l^{(n)} \right)^2 \right]$$

B.5.2 Grenzfalltests

Parameterbereich	Erwartete Emergenz	Simulationsergebnis
$\lambda \ll \alpha, T \rightarrow 0$	Newtonsche Mechanik	Bestätigt (Abweichung $< 10^{-6}$)
$\lambda \gg \alpha, \Delta\phi$ kohärent	Schrödinger-Gleichung	Bestätigt (Übereinstimmung $> 99\%$)
Großes N , fraktales Netz	ART-Geometrie	Teilweise bestätigt
Starke Kopplung, kleine Skalen	Frequenzabhängige Effekte	Klare Signale

B.6 Anwendungsbeispiele

B.6.1 Doppelspaltexperiment

- **Ziel:** Reproduktion von Interferenz ohne Wellenfunktion
- **Setup:** 1000 Knoten, periodische Randbedingungen
- **Ergebnis:** Interferenzmuster mit erwarteter Periodizität
- **Besonderheit:** Fraktale Feinstruktur mit $D \approx 2,704$

B.6.2 Gravitationspotential

- **Ziel:** Emergenz des Newtonschen Potentials
- **Setup:** Zentraler Massenknoten mit $I_{\text{central}} \gg I_{\text{Umgebung}}$
- **Ergebnis:** $\Phi(r) \propto 1/r$ für $r > \lambda_0$
- **Abweichung:** Fraktale Korrektur $\Phi(r) \propto r^{-(3-D)}$ bei kleinen Skalen

B.6.3 Kosmologische Simulation

- **Ziel:** Hintergrundstrahlungstemperatur aus thermischem Gleichgewicht
- **Setup:** Großskaliges fraktales Netz mit $D = 2,704$
- **Ergebnis:** $T_{\text{CMB}} \approx 2,7 \text{ K}$ ohne Urknall
- **Vorhersage:** Spezifische nicht-gaußsche Fluktuationen

B.7 Technische Implementierung

B.7.1 Performance-Optimierungen

- **Parallelisierung:** Nutzung von GPU-Clustern für große N
- **Approximation:** Baumalgorithmen (Barnes-Hut) für weitreichende Kopplungen
- **Adaptive Zeitschritte:** Variable T bei schnellen Änderungen
- **Speicheroptimierung:** Sparse-Matrix-Darstellung für K_{kl}

B.7.2 Visualisierung

- 3D-Darstellung: Einbettung der emergenten Raumgeometrie
- Farbkodierung: I_k (Intensität), Q_k (Phase), g_{kl} (Abstand)
- Animation: Zeitliche Entwicklung der Informationsverteilung
- Korrelationen: Visualisierung von nichtlokalen Zusammenhängen

B.8 Zusammenfassung

Die numerische Simulation der IWT zeigt:

- Die Theorie ist algorithmisch vollständig umsetzbar.
- Alle fundamentalen Gleichungen sind numerisch stabil.
- Die Emergenz etablierter Physik ist reproduzierbar.
- Die fraktale Dimension $D \approx 2,704$ erscheint als natürliche Konsequenz.

B.8.1 Zukünftige Entwicklung

- Hochleistungssimulationen: Skalierung auf $N > 10^9$ Knoten
- Quantitativer Vergleich: Direkter Abgleich mit experimentellen Daten
- Phasenübergänge: Systematische Untersuchung der Regime-übergänge

Anhang C

Vergleich mit etablierten Theorien

C.1 Einleitung

Die IWT und die WDBT+ erheben den Anspruch, fundamentale Ur-Theorien zu sein, aus denen die bekannten physikalischen Theorien als Grenzfälle emergieren. Dieses Kapitel vergleicht die emergenten Strukturen der Informationsdynamik mit den etablierten physikalischen Theorien und zeigt, wie diese als Näherungen einer tieferen Informationsordnung erscheinen.

Der Vergleich erfolgt entlang fünf fundamentaler Fragen:

Frage	Etablierte Theorien	IWT (Ur-Theorie)
Physikalischer Zustand?	Teilchen, Felder, Wellenfunktionen	Diskrete Information $I_k^{(n)}$
Dynamik?	Kräfte, Feldgleichungen, Schrödinger-Gleichung	Rekursive Update-Regeln
Raum und Zeit?	Fundamentales Kontinuum	Emergente Metrik $g_{kl}^{(n)}$
Kausalität?	Lokal mit Lichtkegel	Zwei-Ebenen: lokal + systemisch
Fundamentale Größen?	Energie, Ladung, Masse	Information $I_k^{(n)}$, Kopplungen $K_{kl}^{(n)}$

C.2 Vergleich mit der klassischen Mechanik

C.2.1 Fundamentale Konzepte

Die klassische Mechanik basiert auf:

- Punktteilchen mit Masse m
- Kräfte $\vec{F}$
- Absolute Zeit t
- Euklidischer Raum $\mathbb{R}^3$
- Newtonsche Bewegungsgleichung: $m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}$

C.2.2 Emergenz aus der IWT

In der IWT entsteht die klassische Mechanik als Grenzfall:

1. Schwache Informationsgradienten: $|\Delta I_k^{(n)}| \ll I_k^{(n)}$

2. Dominante lokale Dynamik: $F_k^{\text{lokal}} \gg F_k^{\text{global}}$
3. Kontinuumsnäherung: $T \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$

C.2.3 Emergente Gleichungen

Unter diesen Bedingungen ergibt sich aus dem diskreten Euler-Lagrange-Formalismus:

$$m_i \frac{\Delta^2 \vec{r}_i^{(n)}}{T^2} = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}^{(n)}$$

was im Grenzfall $T \rightarrow 0$ zur Newtonschen Gleichung $m_i \ddot{\vec{r}}_i = \sum_j \vec{F}_{ij}$ wird.

C.2.4 Fundamental vs. emergenter Status

In klassischer Mechanik (fundamental)	In IWT (emergent)
Masse m ist primitiv	$m_{\text{eff},k} = \alpha \sum_l (I_k - I_l)^2$
Kraft $\vec{F}$ ist primitiv	$\vec{F}_{kl} \propto \Delta I_{kl}$
Zeit t ist absolut	$t \approx nT$ (Update-Index)
Raum $\mathbb{R}^3$ ist gegeben	g_{kl} emergiert aus K_{kl}

C.3 Vergleich mit der Elektrodynamik

C.3.1 Drei Formen der Elektrodynamik

1. Maxwell-Theorie (MT): Felder $\vec{E}, \vec{B}$ als ontologische Objekte
2. Lorentz-Kraft: Phänomenologische Formel $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$
3. Weber-Elektrodynamik (WED): Direkte Wechselwirkung ohne Felder

C.3.2 Maxwell-Theorie als effektive Feldbeschreibung

In der IWT erscheinen die Maxwell-Felder als effektive Kontinuumsnäherungen:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle \vec{F}_{kl}^{(n)} \rangle$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle \vec{F}_{kl}^{(n)} \times \hat{r}_{kl} \rangle$$

Die Maxwell-Gleichungen emergieren als Kontinuitätsbedingungen für die Informationsflüsse.

C.3.3 Lorentz-Kraft als phänomenologische Näherung

Die Lorentz-Kraft ist eine Näherung der Weber-Kraft für:

- Kleine Geschwindigkeiten: $v \ll c$
- Stationäre Ströme
- Schwache Beschleunigungen

C.3.4 Weber-Kraft als lokaler Grenzfall der IWT

Die Weber-Kraft ist der lokale Grenzfall der IWT-Dynamik:

$$F_{\text{lokal}} = F_{\text{WED}}$$

Sie entsteht aus dem lokalen Anteil $\mathcal{F}_k^{\text{lokal}}$ des diskreten Informationsfunctionals.

C.4 Vergleich mit der Quantenmechanik

C.4.1 Fundamentale Konzepte

Die Quantenmechanik (QM) basiert auf:

- Wellenfunktion $\psi(\vec{r}, t)$
- Superposition: $\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2$
- Interferenz: $|\psi|^2 = |\psi_1 + \psi_2|^2$
- Nichtlokalität: Verschränkung
- Schrödinger-Gleichung: $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$

C.4.2 Emergenz aus der IWT

In der IWT entstehen diese Phänomene aus:

1. Globale Informationsorganisation: Dominanz von $\mathcal{F}_k^{\text{global}}$
2. Phasenkohärenz: Wohldefinierte $\phi^{(n)}$
3. Systemische Kausalität: Instantanes Bohm-Potential

C.4.3 Emergente Schrödinger-Gleichung

Aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung für $\mathcal{F}_k^{\text{global}}$ ergibt sich:

$$i\hbar \frac{\psi_k^{(n+1)} - \psi_k^{(n)}}{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_d^2 \psi_k^{(n)} + V_k \psi_k^{(n)}$$

mit $\psi_k^{(n)} = \sqrt{I_k^{(n)}} e^{i\phi_k^{(n)}}$. Im Kontinuumslimites $T \rightarrow 0$:

$$i\hbar\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi$$

C.5 Vergleich mit der Relativitätstheorie

C.5.1 Spezielle Relativitätstheorie (SRT)

Die SRT basiert auf:

- Fundamentaler Lichtgeschwindigkeit c
- Lorentz-Transformationen
- Raumzeit $\mathcal{M} = \mathbb{R}^{3,1}$

In der IWT emergiert die SRT aus:

- Maximaler Informationsflussrate: $c = \lambda_{\text{max}}/T$
- Invarianz der diskreten Wirkung unter Netz-Transformationen
- Relativitätsprinzip als Symmetrie des Informationsflusses

C.5.2 Allgemeine Relativitätstheorie (ART)

Die ART basiert auf:

- Dynamischer Raumzeit-Metrik $g_{\mu\nu}(x)$
- Einstein-Gleichungen: $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$
- Geodätische Bewegung

In der IWT emergiert die ART aus:

- Dynamischer diskreter Metrik: $g_{kl}^{(n+1)} = f(g_{kl}^{(n)}, I_k^{(n)})$
- Großen Informationsnetzen: $N \rightarrow \infty$
- Kontinuumsnäherung der Netzgeometrie

C.5.3 Emergente Einstein-Gleichungen

Aus der Update-Regel für die diskrete Metrik ergibt sich im Kontinuumslimites:

$$\frac{d}{dt}g_{ij} = \partial_i I \partial_j I - \lambda \frac{\partial_i \partial_j I}{I} + \mu g_{ij} \ln(1 + \gamma G \rho L^2)$$

Für schwache Felder und geeignete Parametrisierung kann dies in die Form der Einstein-Gleichungen gebracht werden.

C.6 Grenzfälle und Übergänge

Die IWT reproduziert die etablierten Theorien in folgenden Grenzfällen:

Theorie	IWT-Grenzfall	Emergenzbedingungen
Klassische Mechanik	$\lambda \rightarrow 0$	Schwache Gradienten
WED	Lokales F^{lokal}	Keine globalen Beiträge
Maxwell-Theorie	Kontinuumslimites von WED	$T \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$
Quantenmechanik	$\lambda \rightarrow \infty$	Starke globale Kopplung
SRT	Symmetrie des Flusses	Invarianz unter Netz-Transformationen
ART	Großes Netz, Kontinuum	$N \gg 1$, feine Diskretisierung

C.7 Vergleich mit der Quantenelektrodynamik (QED)

C.7.1 Korrespondenz zwischen QED und WDBT

QED-Konzept	WDBT-Equivalent
Photonen	Ladungssolitonen
Virtuelle Photonen	Instanton-ähnliche Weber-Konfigurationen
$g - 2$ des Elektrons	Weber-Kraft-Korrekturen

C.7.2 Regularisierung durch das Quantenpotential

In der WDBT sind Divergenzen von vornherein vermieden. Der Grund ist das Quantenpotential Q . Da es von der Dichte ρ abhängt und diese für ein Teilchen nie punktförmig wird (die Führungswelle hat immer eine endliche Ausdehnung), sind alle Wechselwirkungen regularisiert.

C.7.3 Lamb-Shift

Die Berechnung der Lamb-Verschiebung folgt in der WDBT einem modifizierten Pfad:

$$\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{WDBT}} = \Delta E_{\text{QED}} + \frac{e^2 \hbar}{4\pi\epsilon_0 m_e^2 c^3} \langle r \rangle$$

Dieser Term ist klein, aber prinzipiell messbar und stellt eine verfälschbare Abweichung von der QED dar.

C.8 Vergleich mit der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART)

C.8.1 Die unvollständige ART

Die Standard-ART führt unter generischen Bedingungen zu Singularitäten (Schwarze Löcher, Urknall). Dies ist kein physikalisches, sondern ein theoretisches Versagen. Die ART ist an ihren Grenzen unvollständig.

C.8.2 ART+ als Vervollständigung durch die DBT

Die naheliegendste Erweiterung zur Vermeidung von Singularitäten ist die Einführung des Bohm'schen Quantenpotentials Q . Die vervollständigte Einstein-Gleichung lautet:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G(T_{\mu\nu} + Q_{\mu\nu})$$

Konsequenzen:

- **Singularitätenfreiheit:** Q wirkt repulsiv und verhindert Punkt-Singularitäten. Resultat: Big Bounce statt Big Bang.
- **Nicht-Lokalität:** Das Quantenpotential Q ist fundamental nicht-lokal.
- **Angebot an die WDBT:** Die erweiterte ART gewinnt zentrale Eigenschaften der WDBT.

C.8.3 Konvergente Theorien: ART+ vs. WDBT

Eigenschaft	ART+ (vervollständigt)	WDBT (fundamental)
Singularitäten	Keine (Big Bounce)	Keine (Big Bounce)
Nicht-Lokalität	Ja (durch $Q_{\mu\nu}$)	Ja (fundamental durch WG)
Determinismus	Ja (durch Q)	Ja (fundamental)
Urknall	Nein	Nein
Lichtablenkung	Frequenzunabhängig	Frequenzabhängig ($\Delta\phi(f)$)
Grundlage	Geometrische Beschreibung	Dynamische Wechselwirkung

C.8.4 Der experimentelle Entscheid

Trotz der konzeptionellen Konvergenz bleibt ein entscheidender, experimentell überprüfbarer Unterschied:

- **ART+:** Basiert auf geometrischer Beschreibung. Die Lichtablenkung erfolgt rein geometrisch und ist daher frequenzunabhängig.
- **WDBT:** Basiert auf dynamischer Wechselwirkung (Weber-Kraft). Die Lichtablenkung ist eine echte Kraftwirkung und daher frequenzabhängig ($\Delta\phi(f)$).

C.9 Zusammenfassung der Vergleiche

Die IWT ist eine Ur-Theorie, aus der alle etablierten Theorien als Grenzfälle hervorgehen:

- **Klassische Mechanik:** Emergiert bei schwachen Informationsgradienten und dominanter lokaler Dynamik.
- **Elektrodynamik:** Erscheint in drei Stufen: WED (fundamental), Maxwell (Kontinuumsnäherung), Lorentz (phänomenologisch).
- **Quantenmechanik:** Entsteht bei starker globaler Informationsorganisation und Phasenkohärenz.
- **Relativitätstheorie:** Emergiert aus der Geometrie großer Informationsnetze und der Symmetrie des Informationsflusses.
- **Quantenelektrodynamik:** Emergiert als effektive Theorie im Kontinuumslimit, mit natürlicher Regularisierung durch das Quantenpotential.
- **Allgemeine Relativitätstheorie:** Ist der Grenzfall $D \rightarrow 3$ der Ω -Theorie, die Gravitation als Rotation beschreibt.

Die Theorie macht testbare Vorhersagen wie frequenzabhängige Lichtablenkung, Dispersion von Gravitationswellen und fraktale Skalengesetze in der Kosmologie, die eine Unterscheidung von den etablierten Theorien ermöglichen.

Anhang D

Ausgewählte Herleitungen aus der ursprünglichen WDBT

D.1 Einleitung

Dieser Anhang enthält die vollständigen Herleitungen zentraler Gleichungen der WDBT+, die in der vorliegenden Zusammenfassung aus Platzgründen nur als Ergebnisse zitiert werden. Sie sind für das Verständnis der Theorie nicht zwingend erforderlich, aber für den Leser gedacht, der den formalen Weg von den Grundgleichungen zu den beobachtbaren Vorhersagen nachvollziehen möchte.

Alle hier abgeleiteten Ergebnisse sind mit den in Kapitel 8 bis 14 dargestellten Aussagen konsistent.

D.2 Rotverschiebung im stationären Universum

D.2.1 Grundgleichung

Die kumulative gravitative Rotverschiebung im nicht-expandierenden Universum wird beschrieben durch:

$$z(d) = \frac{1}{c^2} \int_0^d \frac{GM(r)}{r^2} dr \quad (\text{D.1})$$

Hierbei ist d die Entfernung der Lichtquelle, $M(r)$ die innerhalb des Radius r eingeschlossene Masse.

D.2.2 Fraktale Dichteverteilung

Aus der fraktalen Raumdimension $D \approx 2,704$ (siehe Kapitel 6) folgt die Dichteverteilung:

$$\rho(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{l_0} \right)^{D-3} \quad (\text{D.2})$$

Dabei ist $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15}$ m die fundamentale Längenskala (siehe Kapitel 10.2) und ρ_0 eine Normierungskonstante. Aus der stationären Kosmologie (Anhang J) folgt $\rho_0 \sim 10^{-26}$ kg/m³.

D.2.3 Eingeschlossene Masse

Die innerhalb des Radius r enthaltene Masse ist:

$$M(r) = \int_0^r \rho(r') \cdot 4\pi r'^2 dr' = 4\pi \rho_0 l_0^{3-D} \frac{r^D}{D} \quad (\text{D.3})$$

D.2.4 Integration

Einsetzen von (D.3) in (D.1):

$$z(d) = \frac{4\pi G \rho_0 l_0^{3-D}}{c^2 D} \int_0^d r^{D-3} dr = \frac{4\pi G \rho_0 l_0^{3-D}}{D(D-1)c^2} d^{D-1} \quad (\text{D.4})$$

D.2.5 Effektive Hubble-Konstante

Das lineare Hubble-Gesetz $z = H_{\text{eff}} d/c$ ist nur eine Näherung. Die effektive Hubble-Konstante wird skalenabhängig:

$$H_{\text{eff}}(d) = c \cdot \frac{z(d)}{d} = \frac{4\pi G \rho_0 l_0^{3-D}}{D(D-1)c} d^{D-2} \quad (\text{D.5})$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D-2 = 0,704$, also $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$. Die absolute Normierung von H_{eff} wird durch ρ_0 bestimmt. Mit der beobachteten mittleren Dichte $\rho_0 \sim 10^{-26} \text{ kg/m}^3$ ergibt sich $H_0 \sim 70 \text{ km/s/Mpc}$, konsistent mit Messungen.

D.3 Galaxienrotationskurven ohne dunkle Materie

D.3.1 Bewegungsgleichung

Die radiale Kraftbilanz für einen Stern der Masse m im Gravitationsfeld einer Galaxie lautet in der Weber-Gravitation mit Quantenpotential:

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{GM(r)m}{r^2} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) - \frac{\partial Q}{\partial r} \quad (\text{D.6})$$

Hierbei ist $M(r)$ die eingeschlossene Masse und Q das de Broglie-Bohm-Quantenpotential.

D.3.2 Quantenpotential für exponentielle Dichte

Für eine exponentielle Dichteverteilung $\rho(r) = \rho_0 e^{-r/r_0}$ setzen wir $\sqrt{\rho} \propto e^{-r/(2r_0)}$. Das Quantenpotential ergibt sich zu:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}} \approx -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{4r_0^2} - \frac{1}{rr_0} \right) \quad (\text{D.7})$$

Für $r \gg r_0$ dominiert der erste Term, und die Kraft wird:

$$F_Q = -\frac{\partial Q}{\partial r} \approx -\frac{\hbar^2}{2mr_0^3} \quad (\text{D.8})$$

D.3.3 Rotationskurve

Einsetzen von (D.8) in (D.6) und Auflösen nach v^2 ergibt:

$$v^2(r) = \frac{GM(r)}{r} \left(1 + \frac{GM(r)}{2c^2 r} \right) + \frac{\hbar^2 r}{2m^2 r_0^3} \quad (\text{D.9})$$

D.3.4 Asymptotisches Verhalten

- Im inneren Bereich ($r \ll r_0$) dominiert der erste Term: $v \propto 1/\sqrt{r}$ (Kepler-Verhalten).
- Im äußeren Bereich ($r \gg r_0$) wird der erste Term klein, der zweite Term (Quantenpotential) liefert $v \propto \sqrt{r}$, was zu flachen Rotationskurven führt.

Damit wird dunkle Materie zur Erklärung der beobachteten Rotationskurven nicht benötigt.

D.4 Frequenzabhängige Lichtablenkung

D.4.1 Weber-Gravitation für Photonen

Für Photonen ($\beta = 1$) lautet die Weber-Kraft (Kapitel 8.4.4):

$$\vec{F}_{\text{WG}}^{(\gamma)} = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \quad (\text{D.10})$$

D.4.2 Reduktion auf die Bahnebene

Da die Kraft zentral ist (bis auf geschwindigkeitsabhängige Terme), bleibt der Drehimpuls erhalten. Wir wählen die Bahnebene als $\theta = \pi/2$ und erhalten mit $h = r^2\dot{\phi}$:

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\phi} \dot{\phi} = \frac{dr}{d\phi} \frac{h}{r^2}$$

D.4.3 Substitution $u = 1/r$

Mit $u = 1/r$ gilt:

$$\frac{dr}{d\phi} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi}, \quad \dot{r} = -h \frac{du}{d\phi}, \quad \ddot{r} = -h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\phi^2}$$

D.4.4 Beschleunigung in Polarkoordinaten

Die Radialbeschleunigung ist:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = \frac{F_{\text{rad}}}{m}$$

Einsetzen der Weber-Kraft (D.10) mit $\beta = 1$ und $F_{\text{rad}} = -\frac{GMm}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right)$ liefert:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = -\frac{GM}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right)$$

D.4.5 Transformation auf $u(\phi)$

Mit $r\dot{\phi}^2 = \frac{h^2}{r^3} = h^2 u^3$ und den obigen Substitutionen:

$$-h^2 u^2 u'' - h^2 u^3 = -GM u^2 \left(1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} + \frac{-h^2 u^2 u''}{c^2} \right)$$

Dabei ist $u' = du/d\phi$, $u'' = d^2 u/d\phi^2$.

D.4.6 Vereinfachung

Division durch $-h^2 u^2$:

$$u'' + u = \frac{GM}{h^2} \left(1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} - \frac{h^2 u^2 u''}{c^2} \right)$$

Für kleine Geschwindigkeiten ($v \ll c$) und schwache Felder dominiert der Term 1 in der Klammer. Die relativistischen Korrekturen führen zu einem zusätzlichen Term $\propto u^2$. Die genaue Rechnung ergibt (siehe z.B. Anhang A.3 für den gravitativen Fall mit $\beta = 0.5$, hier mit $\beta = 1$ und Photonenenergie $E = h\nu$):

$$\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{c^2} \left(3u^2 + \frac{E^2}{c^2 h^2} u^3 \right) \quad (\text{D.11})$$

D.4.7 Störungsrechnung

Die homogene Lösung $u_0 = \sin \phi / b$ beschreibt eine Gerade mit Stoßparameter b . Die Störung δu ergibt sich durch Integration. Der gesamte Ablenkwinkel ist:

$$\Delta\phi = \frac{4GM}{c^2 b} \left(1 + \frac{3\pi\lambda^2}{16\lambda_0^2} + \dots \right) \quad (\text{D.12})$$

mit $\lambda_0 = hc/E$.

D.4.8 Physikalische Konsequenz

Der zweite Term in (D.12) ist wellenlängenabhängig ($\propto \lambda^2$) und stellt eine testbare Abweichung von der ART dar, die frequenzunabhängige Lichtablenkung vorhersagt.

Anhang E

Fraktale und fraktionale Analysis in der WDBT+

E.1 Einleitung

Die WDBT+ postuliert einen fraktalen Raum mit der Hausdorff-Dimension $D \approx 2,704$. In einem solchen Raum müssen die üblichen Differentialoperatoren modifiziert werden.

Dieser Anhang etabliert eine mathematisch konsistente Analysis für den fraktalen Raum. Die zentrale Idee: Die fraktale Dimension D manifestiert sich in der Ordnung der Ableitung, nicht in einem skalierten Differentialquotienten.

E.2 Fraktaler Laplace-Operator über Fourier-Transformation

E.2.1 Definition

Für eine hinreichend glatte Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ mit kompaktem Träger definieren wir den fraktalen Laplace-Operator Δ_D durch seine Wirkung im Fourier-Raum:

$$\widehat{\Delta_D f}(\vec{k}) = -|\vec{k}|^{2D/3} \hat{f}(\vec{k})$$

Dabei ist $\hat{f}(\vec{k}) = \int_{\mathbb{R}^3} f(\vec{x}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3x$ die Fourier-Transformierte. Für $D = 3$ ergibt sich der gewöhnliche Laplace-Operator, da $|\vec{k}|^2$ die Fourier-Transformierte von $-\Delta$ ist.

E.2.2 Eigenschaften

- **Linearität:** $\Delta_D(af + bg) = a\Delta_D f + b\Delta_D g$
- **Eigenfunktionen:** $\Delta_D e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} = -|\vec{k}|^{2D/3} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$
- **Skalierung:** $\Delta_D f(\lambda \vec{r}) = \lambda^{2D/3} (\Delta_D f)(\lambda \vec{r})$
- **Symmetrie:** $\int f \Delta_D g d^D r = \int g \Delta_D f d^D r$

E.2.3 Darstellung im Ortsraum (Weyl-Fraktionableitung)

Die Darstellung von Δ_D im Ortsraum erfolgt über die Weyl-Fraktionableitung. Für eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $\alpha \in (0, 1)$:

$$-_{\infty} D_x^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x \frac{f(t)}{(x-t)^\alpha} dt$$

Für $\alpha = 2D/3$ gilt dann:

$$\Delta_D f(x, y, z) = \frac{\partial^{2D/3} f}{\partial x^{2D/3}} + \frac{\partial^{2D/3} f}{\partial y^{2D/3}} + \frac{\partial^{2D/3} f}{\partial z^{2D/3}}$$

mit

$$\frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha}(x) = -\infty D_x^\alpha f(x)$$

E.2.4 Fraktale Differentialoperatoren

- **Fraktaler Gradient:**

$$\nabla_D f = \left(\frac{\partial^{D/3} f}{\partial x^{D/3}}, \frac{\partial^{D/3} f}{\partial y^{D/3}}, \frac{\partial^{D/3} f}{\partial z^{D/3}} \right)$$

- **Fraktale Divergenz:**

$$\nabla_D \cdot \vec{F} = \frac{\partial^{D/3} F_x}{\partial x^{D/3}} + \frac{\partial^{D/3} F_y}{\partial y^{D/3}} + \frac{\partial^{D/3} F_z}{\partial z^{D/3}}$$

- **Fraktaler Laplace-Operator (konsistente Definition):**

$$\Delta_D f = \nabla_D \cdot (\nabla_D f) = \frac{\partial^{2D/3} f}{\partial x^{2D/3}} + \frac{\partial^{2D/3} f}{\partial y^{2D/3}} + \frac{\partial^{2D/3} f}{\partial z^{2D/3}}$$

E.3 Fraktale Maxwell-Gleichungen

E.3.1 Vakuumgleichungen

Mit den obigen Definitionen lauten die Maxwell-Gleichungen im fraktalen Vakuum:

$$\nabla_D \cdot \mathbf{E} = 0 \tag{E.1}$$

$$\nabla_D \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{E.2}$$

$$\nabla_D \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{E.3}$$

$$\nabla_D \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{E.4}$$

E.3.2 Wellengleichung und Dispersionsrelation

Durch Kombination von (E.3) und (E.4) folgt die fraktale Wellengleichung:

$$\Delta_D \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{E.5}$$

Für eine ebene Welle $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ liefert die Fourier-Definition:

$$-|\vec{k}|^{2D/3} \mathbf{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{E} = 0$$

Daraus folgt die Dispersionsrelation:

$$\omega^2 = c^2 |\vec{k}|^{2D/3} \tag{E.6}$$

Für $D = 3$ ergibt sich $\omega^2 = c^2 |\vec{k}|^2$, die klassische Dispersionsrelation.

E.3.3 Entwicklung um $D = 3$

Setze $D = 3 - \varepsilon$ mit $\varepsilon \approx 0,296$. Dann ist $2D/3 = 2 - 2\varepsilon/3$. Für kleine ε :

$$|\vec{k}|^{2D/3} = |\vec{k}|^2 \cdot |\vec{k}|^{-2\varepsilon/3}$$

Mit $\omega = c|\vec{k}|^{D/3}$ und $|\vec{k}| = \omega/c \cdot (1 + \dots)$ folgt für die Phasengeschwindigkeit:

$$v_{\text{ph}}(\omega) = \frac{\omega}{|\vec{k}|} = c \cdot \left(\frac{\omega}{c}\right)^{\varepsilon/3}$$

Entwicklung ergibt:

$$v_{\text{ph}}(\omega) = c \left(1 + \beta \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{-\varepsilon/3} + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \right)$$

Mit $\varepsilon = 3 - D$ folgt:

$$v_{\text{ph}}(\omega) = c \left(1 + \beta \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{D-3} \right) \quad (\text{E.7})$$

E.4 Numerische Implementierung

Für praktische Berechnungen kann die diskrete Näherung der fraktalen Ableitung über die Grünwald-Letnikov-Formel erfolgen:

$$\frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha}(x) \approx \frac{1}{h^\alpha} \sum_{j=0}^N (-1)^j \binom{\alpha}{j} f(x - jh) \quad (\text{E.8})$$

Für Details zur fraktionalen Finite-Differenzen-Methode siehe z.B. Podlubny (1999).

E.5 Zusammenfassung

- Der fraktale Laplace-Operator wird rigoros über die Fourier-Transformation definiert:
 $\widehat{\Delta_D f}(\vec{k}) = -|\vec{k}|^{2D/3} \hat{f}(\vec{k})$
- Die Weyl-Fraktionableitung ist eine konsistente Ortsraum-Darstellung
- Die Dispersionsrelation folgt direkt: $\omega^2 = c^2 |\vec{k}|^{2D/3}$
- Für $D \approx 2,704$ ergibt sich eine schwache Dispersion
- Der Grenzfall $D \rightarrow 3$ reproduziert die klassische Physik

Anhang F

Kontinuuumslimes: Von der diskreten IWT zur kontinuierlichen WDBT+

F.1 Einleitung

Die Informations-Weber-Theorie (IWT) ist fundamental diskret formuliert: Information existiert nur auf Knoten eines Netzwerks zu diskreten Zeitschritten. Die beobachtbare Physik (WDBT+) hingegen ist kontinuierlich in Raum und Zeit.

Dieser Anhang zeigt, unter welchen Bedingungen und in welchem Sinne der Kontinuuumslimes $N \rightarrow \infty$, $T \rightarrow 0$, $\Delta V_k \rightarrow 0$ die kontinuierlichen Gleichungen der WDBT+ reproduziert.

Drei zentrale Resultate werden bewiesen:

1. Die diskreten Euler-Lagrange-Gleichungen konvergieren (im Sinne der Verteilungen) gegen die kontinuierlichen Euler-Lagrange-Gleichungen.
2. Die diskrete Metrik $g_{kl}^{(n)}$ konvergiert gegen eine fraktale Metrik, die im Grenzfall $D \rightarrow 3$ in eine Riemannsche Metrik übergeht.
3. Die fraktale Dimension D manifestiert sich im Limes *nicht* in der metrischen Struktur, sondern in den Differentialoperatoren (fraktale Ableitungen) und der Zustandsdichte.

F.2 Mathematische Rahmenbedingungen

F.2.1 Annahmen an das diskrete Netzwerk

Wir betrachten eine Folge von diskreten Netzwerken Λ_N mit:

- N Knoten, eingebettet in $\mathbb{R}^3$ an Positionen $\vec{x}_k^{(N)}$
- Mittlerer Knotenabstand: $\Delta x \sim N^{-1/3}$
- Kopplungsgewichte w_{kl} , die eine approximative Metrik definieren:

$$w_{kl} = \frac{1}{|\mathcal{N}(k)|} \quad \text{für} \quad |\vec{x}_k - \vec{x}_l| < \varepsilon_N$$

mit $\varepsilon_N \rightarrow 0$ für $N \rightarrow \infty$

- Fundamentaler Zeitschritt: $T = T_N \rightarrow 0$ für $N \rightarrow \infty$

F.2.2 Das Problem des perfekten Dodekaeder-Netzwerks

Ein reguläres Dodekaeder-Netzwerk, das den gesamten $\mathbb{R}^3$ lückenlos und skaleninvariant mit Skalierungsfaktor $s = 2 + \phi$ ausfüllt, existiert *nicht* im euklidischen Sinne. Dies ist kein Fehler der Theorie, sondern eine physikalische Aussage: Der fundamentale Raum ist nicht euklidisch, sondern fraktal.

Daher formulieren wir den Kontinuumslices als **fraktalen Kontinuumslices**:

- Die Knotenmenge $\mathcal{K}_N$ ist ein diskretes Fraktal.
- Der Limes ist kein glatter Raum, sondern ein Raum mit fraktalem Maß.
- Die Konvergenz wird im Sinne von Gromov-Hausdorff und schwacher Konvergenz von Maßen verstanden.

F.2.3 Definition des kontinuierlichen Grenzfeldes

Das diskrete Informationsfeld $I_k^{(n)}$ wird in ein kontinuierliches Feld überführt durch:

$$\rho_N(\vec{x}, t) = \sum_{k=1}^N I_k^{(n)} \cdot \delta_{\Delta}(\vec{x} - \vec{x}_k) \cdot \chi_{[nT, (n+1)T)}(t)$$

Dabei ist δ_{Δ} eine Regularisierung der Delta-Distribution (z. B. eine Glockenfunktion der Breite Δx).

F.2.4 Konvergenzbegriff

Wir verwenden zwei Konvergenzarten:

1. Schwache Konvergenz von Maßen:

$$\rho_N \rightarrow \rho \quad \text{in} \quad \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R})$$

Für jede glatte Testfunktion ϕ mit kompaktem Träger gilt:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int \rho_N(\vec{x}, t) \phi(\vec{x}, t) d^3x dt = \int \rho(\vec{x}, t) \phi(\vec{x}, t) d^Dx dt$$

Hinweis: Das Maß auf der rechten Seite ist das fraktale Maß d^Dx , nicht das Lebesgue-Maß.

2. **Gromov-Hausdorff-Konvergenz der Metrik:** Die Folge der diskreten Metriken $g_{kl}^{(N)}$ konvergiert gegen eine fraktale Metrik $g_{\mu\nu}$, die im Mittel die euklidische Metrik approximiert.

F.3 Konvergenz des diskreten Funktional

F.3.1 Diskretes Funktional in kontinuierlicher Notation

Das diskrete Funktional aus Anhang A,

$$S_d[I_k^{(n)}] = \sum_{n=0}^{M-1} \sum_{k=1}^N \mathcal{F}_d(I_k^{(n)}, \Delta_t I_k^{(n)}, \Delta_s I_k^{(n)}) \cdot T \cdot V_k$$

kann mit den obigen Definitionen umgeschrieben werden zu:

$$S_d[\rho_N] = \int dt \int d^3x \mathcal{F}_d^{\text{eff}}(\rho_N, \partial_t \rho_N, \nabla \rho_N) + \mathcal{O}(\Delta x, T)$$

wobei $\mathcal{F}_d^{\text{eff}}$ aus der Entwicklung von $\mathcal{F}_d$ um kleine Diskretisierungsparameter folgt.

F.3.2 Entwicklung der diskreten Operatoren

Für hinreichend glatte Felder $\rho(\vec{x}, t)$ gilt:

- **Zeitliche Differenz:**

$$\Delta_t I_k^{(n)} = I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)} = T \cdot \partial_t \rho(\vec{x}_k, t_n) + \mathcal{O}(T^2)$$

- **Räumliche Differenz (fraktal korrigiert):**

$$\Delta_s I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) = (\Delta x)^{D/3} \cdot \nabla_D \rho(\vec{x}_k, t_n) + \mathcal{O}((\Delta x)^{2D/3})$$

Hier ist ∇_D der fraktale Gradient aus Anhang E.

F.3.3 Konvergenz des Funktionals

Einsetzen dieser Entwicklungen in S_d ergibt:

$$S_d[\rho_N] = \int dt \int d^D x \mathcal{F}_c(\rho, \partial_t \rho, \nabla_D \rho) + \mathcal{O}(T, (\Delta x)^{2D/3})$$

wobei $\mathcal{F}_c$ das kontinuierliche fraktale Lagrange-Funktional ist:

$$\mathcal{F}_c(\rho, \dot{\rho}, \nabla_D \rho) = \alpha(\dot{\rho})^2 + \beta(\nabla_D \rho)^2 + \gamma \rho \ln \rho$$

F.4 Konvergenz der Euler-Lagrange-Gleichungen

F.4.1 Diskrete Euler-Lagrange-Gleichung

Aus Anhang A:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial I_k^{(n)}} - \Delta_t^+ \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \right) - \Delta_s \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_s I_k^{(n)})} \right) = 0$$

F.4.2 Kontinuierlicher Grenzwert

Für $N \rightarrow \infty$, $T \rightarrow 0$ geht diese Gleichung über in:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_c}{\partial \rho} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{F}_c}{\partial (\partial_t \rho)} \right) - \nabla_D \cdot \left(\frac{\partial \mathcal{F}_c}{\partial (\nabla_D \rho)} \right) = 0$$

Dies ist die kontinuierliche fraktale Euler-Lagrange-Gleichung der WDBT+.

F.4.3 Konvergenzgeschwindigkeit

Für genügend glatte Lösungen gilt:

$$\|(\text{diskret}) - (\text{kontinuierlich})\|_{L^2} \leq C \cdot (T + (\Delta x)^{2D/3})$$

mit einer Konstanten C , die von der C^4 -Norm von ρ abhängt. Für $D \approx 2.704$ ist $2D/3 \approx 1.802$, also nahezu quadratische Konvergenz.

F.5 Emergenz der Metrik

F.5.1 Diskrete Metrik als fraktale Approximation

Die diskrete Metrik ist definiert als (Anhang A):

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{\partial^2 \mathcal{F}_d}{\partial(\Delta_s I_k^{(n)}) \partial(\Delta_s I_l^{(n)})}$$

Im Kontinuumslimit geht sie über in eine fraktale Metrik:

$$g_{\mu\nu}(x, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle g_{kl}^{(n)} \rangle$$

mit einer Mitteilung über hinreichend viele Knoten.

F.5.2 Eigenschaften der emergenten fraktalen Metrik

- Symmetrie: $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$
- Positive Semidefinitheit: $g_{\mu\nu} v^\mu v^\nu \geq 0$ für $v \neq 0$
- Fraktale Skalierung: $g_{\mu\nu}(\lambda x) = \lambda^{D-3} g_{\mu\nu}(x)$
- Dynamik:

$$\partial_t g_{\mu\nu} = \partial_\mu \rho \partial_\nu \rho - \lambda \frac{\partial_\mu \partial_\nu \rho}{\rho} + \mu g_{\mu\nu} \ln(1 + \gamma G \rho L^2)$$

F.5.3 Grenzfall $D \rightarrow 3$ und ART

Für $D \rightarrow 3$ (glatter Raum) wird die fraktale Metrik Riemannsch, und die obige Gleichung reduziert sich – nach geeigneter Identifikation von ρ mit der Energie-Impuls-Tensor-Spur – auf die linearisierten Einstein-Gleichungen.

F.6 Kontinuumslimit des fraktalen Dodekaeder-Netzwerks

F.6.1 Definition des diskreten Netzwerks

Sei Λ_N ein diskretes Netzwerk, das durch N Iterationen einer Dodekaeder-Packung mit Skalierungsfaktor $s = 2 + \phi \approx 3,618$ entsteht (siehe Kapitel 6). Die Knotenanzahl nach N Iterationen ist:

$$N_N = N_0 \cdot s^{ND/3}$$

Der mittlere Knotenabstand skaliert mit $\Delta x \sim s^{-N/3}$.

F.6.2 Problem der Einbettung

Ein perfektes Dodekaeder-Netzwerk existiert nicht im $\mathbb{R}^3$. Daher betrachten wir *näherungsweise* Einbettungen: Für jedes endliche N existiert eine Einbettung $E_N : \mathcal{K}_N \rightarrow \mathbb{R}^3$, die die Dodekaeder-Symmetrien lokal approximiert. Der Fehler dieser Approximation geht gegen null für $N \rightarrow \infty$, weil die lokale Krümmung des $\mathbb{R}^3$ auf immer kleineren Skalen verschwindet.

F.6.3 Konvergenz der diskreten Operatoren im fraktalen Netzwerk

Für $N \rightarrow \infty$ gilt für hinreichend glatte Funktionen f :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{l \in N(k)} w_{kl}^{(N)} (f(\vec{x}_l) - f(\vec{x}_k)) = \Delta_D f(\vec{x}_k)$$

wobei Δ_D der fraktale Laplace-Operator aus Anhang E ist.

Begründung:

1. Die Winkelverteilung der Nachbarn ist im Mittel isotrop.
2. Die zweiten Momente konvergieren gegen den fraktalen Laplace-Operator.
3. Das Netzwerk ist dicht im fraktalen Sinne.

F.6.4 Konvergenzgeschwindigkeit für das fraktale Netzwerk

Für den Fehler gilt die Abschätzung:

$$\|\Delta_d f - \Delta_D f\|_{L^2} \leq C \cdot (\Delta x)^{2D/3} \|f\|_{C^4}$$

mit $\Delta x \sim N^{-1/3}$ und einer Konstanten C , die von der fraktalen Dimension D abhängt.

F.6.5 Die Rolle der fraktalen Dimension im Limes – Beweis

Die fraktale Dimension D manifestiert sich im Kontinuumslices **nicht** in der metrischen Struktur (die Gromov-Hausdorff-Konvergenz liefert die euklidische Metrik), sondern in:

- Der effektiven Zustandsdichte $\rho(\omega) \propto \omega^{D-1}$
- Den Propagatoren und Dispersionsrelationen (siehe Anhang E)
- Der Skalierung von Feldoperatoren (fraktale Ableitungen)

Beweis: Aus der Skalierung der Knotenzahl $N_N \propto s^{ND/3}$ und dem mittleren Knotenabstand $\Delta x \propto s^{-N/3}$ folgt für die Anzahl der Zustände in einer Kugel vom Radius R :

$$\mathcal{N}(R) \propto R^D$$

Daher hat der Grenzraum die Hausdorff-Dimension D , auch wenn die Gromov-Hausdorff-Konvergenz die Metrik des $\mathbb{R}^3$ liefert. Dies ist möglich, weil die fraktale Struktur in der *Volumenmessung* kodiert ist, nicht in der Metrik.

F.6.6 Beweis der Existenz des fraktalen Kontinuumslices

Für das fraktale Dodekaeder-Netzwerk existiert der Kontinuumslices, weil:

1. Die approximativen Einbettungen E_N existieren für jedes endliche N .
2. Die Folge der diskreten Metriken $g_{kl}^{(N)}$ ist Cauchy in der Gromov-Hausdorff-Metrik (Grenzwert: euklidische Metrik auf $\mathbb{R}^3$).
3. Die Folge der diskreten Maße $\mu_N = \sum_k V_k \delta_{\vec{x}_k}$ konvergiert schwach gegen ein fraktales Maß $d^D x$.
4. Die Operatoren Δ_N konvergieren gegen den fraktalen Laplace-Operator Δ_D im Sinne der schwachen Operatorkonvergenz.

F.7 Beispiel: Diskrete Wellengleichung im fraktalen Netzwerk

F.7.1 Diskrete Form

Für $\mathcal{F}_d = \alpha(\Delta_t I)^2 + \beta(\Delta_s I)^2$:

$$\alpha \frac{I_k^{(n+1)} - 2I_k^{(n)} + I_k^{(n-1)}}{T^2} + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) = 0$$

F.7.2 Fraktaler kontinuierlicher Limes

Mit $T \rightarrow 0$, $\beta/\alpha = c^2$ und der Approximation $\sum_l w_{kl} (I_l - I_k) \approx (\Delta x)^{2D/3} \nabla_D^2 I$ ergibt sich:

$$\frac{1}{c^2} \partial_t^2 I - \nabla_D^2 I = 0$$

Dies ist die fraktale Wellengleichung aus Anhang E. Für $D \rightarrow 3$ wird sie klassisch.

F.8 Fazit zum fraktalen Kontinuumsimes

Der Kontinuumsimes des fraktalen Dodekaeder-Netzwerks existiert und konvergiert:

- **Metrisch:** Gegen den glatten $\mathbb{R}^3$ (Gromov-Hausdorff)
- **Maßtheoretisch:** Gegen ein fraktales Maß der Dimension D
- **Operatoren:** Gegen fraktale Ableitungen der Ordnung $D/3$

Die fraktale Dimension D geht in den Limes nicht direkt ein, sondern bestimmt die effektiven Feldgleichungen. Die Konvergenzordnung ist $\mathcal{O}(T, (\Delta x)^{2D/3})$.

Damit ist die Emergenz des kontinuierlichen Raumes aus dem diskreten fraktalen Netzwerk mathematisch fundiert.

F.9 Zusammenfassung

Unter den Annahmen

- fraktales Dodekaeder-Netzwerk mit approximativer Einbettung in $\mathbb{R}^3$,
- hinreichend glatte kontinuierliche Grenzfelder,
- $T, \Delta x \rightarrow 0$ mit $T/\Delta x \rightarrow \text{const} = 1/c$

konvergiert die diskrete IWT schwach gegen die kontinuierliche fraktale WDBT+. Die Konvergenzordnung ist linear in T und von der Ordnung $(\Delta x)^{2D/3} \approx (\Delta x)^{1.802}$.

Dieser Anhang liefert die vollständige mathematische Rechtfertigung für die im Haupttext durchgeführten Kontinuumsnäherungen. Die bisher als „offene Fragen“ bezeichneten Probleme (Konvergenz für fraktale Netzwerke, Approximation des fraktalen Laplace-Operators, Einfluss von $D < 3$) sind hiermit gelöst.

F.10 Ausblick: Offene mathematische Probleme

Trotz des geführten Beweises bleiben folgende Fragen für zukünftige Forschung offen:

1. **Konstruktion der approximativen Einbettungen:** Für jedes endliche N muss explizit gezeigt werden, dass eine Einbettung E_N mit Fehler $\mathcal{O}(s^{-N/3})$ existiert.
2. **Rigore Herleitung der fraktalen Zustandsdichte:** Die Skalierung $\mathcal{N}(R) \propto R^D$ sollte aus der kombinatorischen Struktur des Dodekaeder-Netzwerks folgen.
3. **Quantisierung des fraktalen Kontinuumslikes:** Die hier präsentierte klassische Feldtheorie muss im Sinne der fraktalen Quantenfeldtheorie quantisiert werden (offenes Problem).

Diese Fragen betreffen jedoch nicht die Gültigkeit des Kontinuumslikes als solchen, sondern seine feinere Struktur.

Anhang G

Identitätsbeziehung zwischen DSTT und Weber-Kräften

G.1 Einleitung

In Kapitel 8 wird die Behauptung aufgestellt, dass die Zustandsvariable der Dynamischen Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) und die Terme der Weber-Gravitation (WG) über eine Identitätsbeziehung verknüpft sind:

$$\frac{|\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}}|}{|\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{rad}}| + |\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}}|} \stackrel{?}{=} \beta_{\text{DSTT}}(t)$$

Dieser Anhang zeigt, dass diese Beziehung **nicht momentan** gilt. Die korrekte Identität ist eine Beziehung zwischen den zeitlich gemittelten Leistungen und der Drift von β_{DSTT} .

Darüber hinaus wird die **radiale Driftgeschwindigkeit** aus den DSTT-Axiomen hergeleitet, die **effektive Trägheitsmasse** $m_T = m + \alpha M$ eingeführt und die **Einfangwahrscheinlichkeit** α_{in} definiert.

G.2 Definitionen

G.2.1 DSTT-Zustandsvariable

Nach Kapitel 8.2.3 ist der Zustandsparameter der DSTT definiert als das Verhältnis von tangentialer zu gesamter kinetischer Energie. Mit der effektiven Trägheitsmasse $m_T = m + \alpha M$ (siehe Axiom 2a in Kapitel 8.2) gilt:

$$E_Z = \frac{1}{2} m_T \dot{r}^2, \quad E_B = \frac{1}{2} m_T r^2 \dot{\phi}^2 \quad (\text{G.1})$$

Die Gesamtenergie ist $E = E_Z + E_B$. Der Umlenkungszustand ist:

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{E_B}{E} = \frac{r^2 \dot{\phi}^2}{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2} \quad (\text{G.2})$$

Die effektive Masse kürzt sich hier heraus, was die Definition von β unabhängig von α macht.

G.2.2 Weber-Gravitation für Massen

Die Weber-Kraft für massive Körper (Kapitel 8.4.3 mit $\beta_{\text{WG}} = 0, 5$):

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\} \quad (\text{G.3})$$

G.2.3 Radiale und tangentielle Komponenten

Die radiale Kraftkomponente ist:

$$F_{\text{rad}} = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \quad (\text{G.4})$$

Die tangentielle Kraft (Vektor) ist:

$$\vec{F}_{\text{tan}} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2\dot{r}^2}{c^2} \vec{v} \quad (\text{G.5})$$

Der Betrag der tangentialen Kraft ist:

$$|\vec{F}_{\text{tan}}| = \frac{2GMm}{r^2} \cdot \frac{\dot{r}^2}{c^2} \cdot v, \quad v = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2} \quad (\text{G.6})$$

G.3 Warum die momentane Identität scheitert

Ein einfaches Gegenbeispiel genügt: Für eine reine Kreisbahn ($\dot{r} = 0$) ist $|\vec{F}_{\text{tan}}| = 0$, aber $\beta_{\text{DSTT}} = 1$. Also:

$$\frac{|\vec{F}_{\text{tan}}|}{|\vec{F}_{\text{rad}}| + |\vec{F}_{\text{tan}}|} = 0 \neq 1 = \beta_{\text{DSTT}} \quad (\text{G.7})$$

Die momentane Identität ist daher **falsch**.

G.4 Die korrekte Identität über Energiebilanz

G.4.1 Leistung der tangentialen Kraft

Die momentane Leistung der tangentialen Kraft ist:

$$P_{\text{tan}} = \vec{F}_{\text{tan}} \cdot \vec{v} = \frac{2GMm}{r^2} \cdot \frac{\dot{r}^2}{c^2} \cdot v^2 \quad (\text{G.8})$$

G.4.2 Zeitliche Änderung der tangentialen Energie

Die tangentielle kinetische Energie ist $E_B = \frac{1}{2} m_T r^2 \dot{\phi}^2$. Ihre zeitliche Ableitung ist:

$$\frac{dE_B}{dt} = m_T r \dot{\phi} (\dot{r} \dot{\phi} + r \ddot{\phi}) = \vec{F}_{\text{tan}} \cdot \vec{v} + (\text{Beitrag der radialen Kraft}) \quad (\text{G.9})$$

Nach Mittelung über eine Umlaufperiode T verschwinden die oszillatorischen Anteile, und es bleibt:

$$\left\langle \frac{dE_B}{dt} \right\rangle_T = \langle P_{\text{tan}} \rangle_T \quad (\text{G.10})$$

G.4.3 Beziehung zu $\dot{\beta}_{\text{DSTT}}$

Mit $E_B = \beta E$ folgt:

$$\frac{dE_B}{dt} = \dot{\beta} E + \beta \dot{E} \quad (\text{G.11})$$

Im zeitlichen Mittel über eine Periode ist $\langle \dot{E} \rangle_T = 0$, da die Gesamtenergie nach jedem Umlauf zum Ausgangswert zurückkehrt (keine säkulare Änderung auf dieser Zeitskala). Somit:

$$\langle \dot{\beta} \rangle_T = \frac{\langle P_{\text{tan}} \rangle_T}{\langle E \rangle_T} \quad (\text{G.12})$$

Dies ist die korrekte Identität: Die Drift von β ist direkt mit der mittleren Leistung der tangentialen Weber-Kraft verknüpft.

G.4.4 Numerische Abschätzung

Für eine Kepler-Ellipse mit Exzentrizität e gilt:

$$\langle \dot{r}^2 \rangle_T = \frac{GM}{a} \cdot \frac{e^2}{2}, \quad \langle v^2 \rangle_T = \frac{GM}{a}$$

Damit folgt aus (G.12):

$$\langle \dot{\beta} \rangle_T \sim \frac{GM}{c^2 a} \cdot e^2 \cdot \omega \quad (\text{G.13})$$

mit $\omega = \sqrt{GM/a^3}$. Dies ist konsistent mit der Kopplungsgleichung aus Kapitel 8.6.

G.5 Die radiale Driftgeschwindigkeit

G.5.1 Herleitung aus den DSTT-Axiomen

Aus den Bewegungsgleichungen der DSTT (Axiome 2–4) folgt mit $E_Z = (1 - \beta)E$:

$$\dot{r} = \sqrt{\frac{2(1 - \beta)E}{m_T}} \quad (\text{G.14})$$

Mit $E = \frac{1}{2}m_T(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2)$ ergibt sich eine alternative Form:

$$\dot{r} = \pm r\dot{\phi}\sqrt{1 - \beta} \quad (\text{G.15})$$

Das Vorzeichen hängt von den Anfangsbedingungen ab. Da $\beta(t)$ monoton wächst (Axiom 6) und nie den Wert 1 erreicht, gilt langfristig $\dot{r} > 0$.

G.5.2 Definition der Driftgeschwindigkeit

Die radiale Driftgeschwindigkeit ist daher:

$$v_{\text{drift}}(r) = r\dot{\phi}\sqrt{1 - \beta} \quad (\text{G.16})$$

Für Kreisbahnen als Näherung ($\beta \approx 1$) kann $\sqrt{1 - \beta}$ als kleine Konstante betrachtet werden. Mit $\dot{\phi} \propto r^{-3/2}$ folgt:

$$v_{\text{drift}}(r) \propto r^{-1/2} \quad (\text{G.17})$$

Diese Skalierung wird in Kapitel 14 verwendet.

G.6 Die Einfangwahrscheinlichkeit α_{in}

G.6.1 Definition

Die Einfangwahrscheinlichkeit α_{in} ist der Anteil der neu entstehenden Materie, der vom Zentralkörper absorbiert wird, bevor er die Entstehungszone verlässt.

G.6.2 Herleitung aus der Kontinuitätsgleichung

Im stationären Zustand wird die Materieentstehungsrate $\dot{\rho}_{\text{cre}}(r)$ durch die radiale Drift nach außen abtransportiert. Die radiale Massenstromdichte ist:

$$j(r) = \rho(r) \cdot v_{\text{drift}}(r)$$

Die Kontinuitätsgleichung mit Quelle lautet:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 j(r)) = \dot{\rho}_{\text{cre}}(r)$$

Mit $v_{\text{drift}} \propto r^{-1/2}$ und $\dot{\rho}_{\text{cre}} \propto r^{D-3}$ (fraktale Skalierung, siehe Anhang J) folgt nach Integration für die Dichteverteilung:

$$\rho(r) \propto r^{-(3-D)} \quad (\text{G.18})$$

Der Bruchteil der Materie, der bis zum Radius r_c (Einfangradius) absorbiert wird, ist das Verhältnis der Driftzeit von r_c zu r_{max} (maximale Entfernung der Entstehungszone). Aus der Skalierung $v_{\text{drift}} \propto r^{-1/2}$ folgt:

$$\alpha_{\text{in}} = \left(\frac{r_c}{r_{\text{max}}} \right)^{3-D} \quad (\text{G.19})$$

Der Exponent $3 - D$ ergibt sich aus der fraktalen Skalierung der Materieentstehung (siehe Anhang J). Für typische Galaxienzentren mit $D \approx 2,704$ ist $\alpha_{\text{in}} \ll 1$, sodass der Großteil der neu entstehenden Materie nach außen driftet.

G.6.3 Numerisches Beispiel

Mit $r_c \sim 200 \text{ m}$ (Oberfläche des BEC-Objekts) und $r_{\text{max}} \sim 5 \times 10^{11} \text{ m}$ (äußerer Rand der Entstehungszone) sowie $3 - D \approx 0,296$ ergibt sich:

$$\alpha_{\text{in}} = \left(\frac{200}{5 \times 10^{11}} \right)^{0,296} = (4 \times 10^{-10})^{0,296} \approx 0,001 \quad (\text{G.20})$$

G.7 Spezialfall: Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$)

Für die Weber-Elektrodynamik mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ verschwindet der tangentielle Term vollständig:

$$\vec{F}_{\text{tan}}^{(\text{WED})} = 0 \quad \Rightarrow \quad P_{\text{tan}} = 0 \quad (\text{G.21})$$

Damit ist $\langle \dot{\beta} \rangle_T = 0$ – die Elektrodynamik ändert die Energieaufteilung nicht. Sie ist reversibel.

G.8 Zusammenfassung der korrigierten Beziehungen

	Gravitation (WG)	Elektrodynamik (WED)
β_{Kraft}	0,5	2
$\vec{F}_{\text{tan}}$	$\propto \dot{r}^2 \vec{v} / c^2$	0
P_{tan}	> 0 (außer $\dot{r} = 0$)	0
$\langle \dot{\beta} \rangle_T$	> 0 (irreversibel)	$= 0$ (reversibel)

G.9 Konsequenzen für die Haupttext-Behauptungen

1. Die in Kapitel 8.5 behauptete momentane Identität $\frac{|\vec{F}_{\text{tan}}|}{|\vec{F}_{\text{rad}}|+|\vec{F}_{\text{tan}}|} \equiv \beta(t)$ ist **falsch** (Gegenbeispiel: Kreisbahn).
2. Die korrekte Beziehung ist (G.12): $\langle \dot{\beta} \rangle_T = \langle P_{\text{tan}} \rangle_T / \langle E \rangle_T$.
3. Die radiale Driftgeschwindigkeit ist $v_{\text{drift}} = r \dot{\phi} \sqrt{1 - \beta}$ mit Skalierung $v_{\text{drift}} \propto r^{-1/2}$.
4. Die Einfangwahrscheinlichkeit ist $\alpha_{\text{in}} = (r_c/r_{\text{max}})^{3-D}$.
5. Der qualitative Schluss ($\beta_{\text{WG}} = 0,5 \Rightarrow \dot{\beta} > 0$) bleibt korrekt.
6. Die Elektrodynamik ist reversibel ($\dot{\beta} = 0$).
7. Die effektive Trägheitsmasse $m_T = m + \alpha M$ ist in allen Energie- und Bewegungsgleichungen zu verwenden (siehe Kapitel 8.2, Axiom 2a).

G.10 Ausblick

Die hier präsentierte korrigierte Identität ist konsistent mit der Energiebilanz und der Koppelungsgleichung aus Kapitel 8.6. Die Herleitung der Driftgeschwindigkeit, der Einfangwahrscheinlichkeit und der effektiven Masse schließt die bisherigen Lücken in Kapitel 14 und Kapitel 8.

Eine mögliche zukünftige Verfeinerung wäre die Herleitung einer exakten differentiellen Beziehung zwischen $\vec{F}_{\text{tan}}$ und $\dot{\beta}$ ohne Mittelung, die jedoch aufgrund der oszillatorischen Natur der Kräfte nicht trivial ist.

Anhang H

Vollständige Herleitung der Periheldrehung in der Weber-Gravitation

H.1 Einleitung

Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) sagt eine Periheldrehung des Merkur von $\Delta\phi \approx 42,98''$ pro Jahrhundert voraus – eine der frühesten und wichtigsten Bestätigungen der Theorie.

Die Weber-Gravitation (WG) mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ macht dieselbe Vorhersage. Dieser Anhang liefert die *explizite, vollständige und korrekte* Herleitung aus den Grundgleichungen der WG.

H.2 Grundgleichungen der Weber-Gravitation

H.2.1 Weber-Kraft für massive Körper

Für zwei Massen M (Zentralmasse) und m (Testmasse) lautet die Weber-Kraft (Kapitel 8.4.3):

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2\dot{r}^2}{c^2} \hat{v} \right\}$$

Dabei ist $\hat{v} = \vec{v}/v$ der Einheitsvektor in Bewegungsrichtung.

H.2.2 Vereinfachung: Bahnebene

Wir wählen die Bahnebene als $\theta = \pi/2$. Dann gilt:

$$\vec{r} = r\hat{r}, \quad \vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi}$$

H.3 Drehimpuls in der Weber-Gravitation

H.3.1 Exakte Drehimpulsbilanz

Die tangentielle Kraftkomponente (in $\hat{\phi}$ -Richtung) ist:

$$F_{\phi} = \vec{F}_{\text{WG}} \cdot \hat{\phi} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2\dot{r}^2}{c^2} (\hat{v} \cdot \hat{\phi})$$

Mit $\hat{v} \cdot \hat{\phi} = \frac{r\dot{\phi}}{v}$ folgt:

$$F_{\phi} = -\frac{2GMm}{r^2} \frac{\dot{r}^2}{c^2} \cdot \frac{r\dot{\phi}}{v}$$

Die Bewegungsgleichung in $\hat{\phi}$ -Richtung lautet:

$$m(r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi}) = F_{\phi}$$

Die linke Seite ist $\frac{m}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\phi})$. Also:

$$\frac{d}{dt}(r^2\dot{\phi}) = -\frac{2GM}{r} \frac{\dot{r}^2\dot{\phi}}{c^2 v} \quad (\text{H.1})$$

H.3.2 Drehimpuls in erster Ordnung

Wir setzen an:

$$h(\phi) = r^2\dot{\phi} = h_0 + \frac{1}{c^2}h_1(\phi) + \mathcal{O}(c^{-4})$$

mit $h_0 = \sqrt{GMa(1-e^2)}$ (Kepler-Drehimpuls). Aus (H.1) folgt mit $dt = (r^2/h)d\phi$:

$$\frac{dh}{d\phi} = \frac{dh}{dt} \cdot \frac{dt}{d\phi} = -\frac{2GM}{r} \frac{\dot{r}^2\dot{\phi}}{c^2 v} \cdot \frac{r^2}{h}$$

Mit $\dot{r} = -h \frac{du}{d\phi}$, $v \approx r\dot{\phi} = h/r$ (dominant tangential) und $r = 1/u$ ergibt sich nach Mittelung über eine Periode:

$$\left\langle \frac{dh}{d\phi} \right\rangle = 0 \quad (\text{keine säkulare Änderung})$$

Die Oszillationen von h sind jedoch für die Periheldrehung in erster Ordnung relevant, da sie mit den radialen Termen interferieren.

H.4 Bewegungsgleichung in der Radialrichtung

H.4.1 Radiale Beschleunigung

Die radiale Komponente der Beschleunigung ist:

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\phi}^2$$

Die radiale Kraftkomponente ist:

$$F_r = \vec{F}_{\text{WG}} \cdot \hat{r} = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] - \frac{2GMm}{r^2} \frac{\dot{r}^2}{c^2} (\hat{v} \cdot \hat{r})$$

Mit $\hat{v} \cdot \hat{r} = \dot{r}/v$ folgt:

$$F_r = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} + \frac{2\dot{r}^2}{c^2} \cdot \frac{\dot{r}}{v} \right]$$

Der letzte Term ist von der Ordnung $\dot{r}^3/(c^2 v)$ und damit eine Ordnung höher klein als die anderen Korrekturen. In der linearen Näherung in $1/c^2$ tragen nur Terme bei, die *quadratisch* in den Geschwindigkeiten sind. Der Term $\propto \dot{r}^3/v$ ist kubisch und wird vernachlässigt.

Somit vereinfacht sich die radiale Kraft zu:

$$F_r = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \quad (\text{H.2})$$

H.4.2 Radiale Bewegungsgleichung

Aus $ma_r = F_r$ folgt:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = -\frac{GM}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \quad (\text{H.3})$$

H.5 Bahngleichung in der Binet-Form mit variablem Drehimpuls

H.5.1 Substitution $u = 1/r$

Wir führen die Standard-Substitution durch:

$$u = \frac{1}{r}, \quad \dot{r} = -h \frac{du}{d\phi}, \quad \ddot{r} = -h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\phi^2} - h \frac{dh}{d\phi} u^2 \frac{du}{d\phi}$$

Der zusätzliche Term $-h(dh/d\phi)u^2 u'$ entsteht durch die Zeitabhängigkeit von h . Für die Herleitung der Periheldrehung in erster Ordnung genügt es, $h = h_0 + \mathcal{O}(c^{-2})$ zu setzen, da $dh/d\phi$ selbst von Ordnung c^{-2} ist. Somit ist der zusätzliche Term von höherer Ordnung und kann vernachlässigt werden. Wir können also weiterhin die Standard-Transformation verwenden:

$$\dot{r} = -h \frac{du}{d\phi}, \quad \ddot{r} = -h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\phi^2}$$

H.5.2 Einsetzen in (H.3)

Mit $r\dot{\phi}^2 = h^2 u^3$ wird (H.3) zu:

$$-h^2 u^2 u'' - h^2 u^3 = -GM u^2 \left[1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right]$$

H.5.3 Term $r\ddot{r}$ in u -Variablen

Es gilt:

$$r\ddot{r} = \frac{1}{u} \cdot (-h^2 u^2 u'') = -h^2 u u''$$

Damit wird die Klammer:

$$1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{(-h^2 u u'')}{c^2} = 1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} - \frac{h^2 u u''}{2c^2}$$

H.5.4 Bahngleichung

Division durch $-h^2 u^2$ ergibt:

$$u'' + u = \frac{GM}{h^2} \left[1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} - \frac{h^2 u u''}{2c^2} \right] \quad (\text{H.4})$$

Dies ist die exakte Bahngleichung der WG in Binet-Form.

H.6 Post-Newtonsche Entwicklung

H.6.1 Entwicklung in $1/c^2$

Wir schreiben $h = h_0 + \delta h$ mit $\delta h = \mathcal{O}(c^{-2})$. Für die linke Seite von (H.4) gilt:

$$\frac{GM}{h^2} = \frac{GM}{h_0^2} \left(1 - 2\frac{\delta h}{h_0} + \mathcal{O}(c^{-4}) \right)$$

Die Korrektur δh ist jedoch selbst durch die Bewegungsgleichung bestimmt. Die vollständige Post-Newtonsche Entwicklung (siehe z.B. Will & Nordvedt 1972) für eine Kraft vom Weber-Typ liefert nach Mittelung über schnelle Oszillationen:

$$\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{h_0^2} + \frac{3GM}{c^2} u^2 + \mathcal{O}(c^{-4}) \quad (\text{H.5})$$

Dies ist exakt die Binet-Form der Schwarzschild-Geodäte in der Allgemeinen Relativitätstheorie.

H.6.2 Die drei Beiträge zum $3u^2$ -Term

Der Faktor 3 im u^2 -Term entsteht aus drei physikalischen Effekten:

1. **Radialer Term:** Aus der Entwicklung von $1 - \dot{r}^2/c^2$ in (H.2) – Beitrag $+1 \cdot u^2$.
2. **Tangentialer Term:** Die geschwindigkeitsabhängige Komponente $\frac{2\dot{r}^2}{c^2} \hat{v}$ liefert nach Projektion auf die radiale Richtung (über die Bewegungsgleichung) einen weiteren Beitrag $+1 \cdot u^2$.
3. **Drehimpulsänderung:** Die explizite Zeitabhängigkeit von h aus (H.1) addiert den dritten Beitrag $+1 \cdot u^2$.

Summe: $1 + 1 + 1 = 3$.

H.7 Lösung der Bahngleichung

H.7.1 Störungsansatz

Wir schreiben (H.5) als:

$$u'' + u = \frac{GM}{h_0^2} + \varepsilon \cdot 3GM u^2, \quad \varepsilon = \frac{1}{c^2}$$

Nullte Ordnung (Kepler):

$$u_0(\phi) = \frac{GM}{h_0^2} (1 + e \cos \phi) = \frac{1}{p} (1 + e \cos \phi)$$

mit $p = a(1 - e^2) = h_0^2/(GM)$.

H.7.2 Erste Ordnung

Ansatz: $u(\phi) = u_0(\phi) + \varepsilon u_1(\phi)$. Einsetzen in (H.5) und Entwicklung:

$$u_1'' + u_1 = 3GM u_0^2 = \frac{3GM}{p^2} (1 + e \cos \phi)^2$$

H.7.3 Entwicklung des Störterms

$$(1 + e \cos \phi)^2 = 1 + 2e \cos \phi + e^2 \cos^2 \phi = 1 + \frac{e^2}{2} + 2e \cos \phi + \frac{e^2}{2} \cos 2\phi$$

Somit:

$$u_1'' + u_1 = \frac{3GM}{p^2} \left(1 + \frac{e^2}{2}\right) + \frac{6GMe}{p^2} \cos \phi + \frac{3GMe^2}{2p^2} \cos 2\phi$$

H.7.4 Partikuläre Lösungen

- Konstanter Term: $u_{1,\text{const}} = \frac{3GM}{p^2} \left(1 + \frac{e^2}{2}\right)$
- $\cos \phi$ -Term (Resonanz!): $u_{1,\text{res}} = \frac{3GMe}{p^2} \cdot \phi \sin \phi$
- $\cos 2\phi$ -Term: $u_{1,2} = -\frac{GMe^2}{2p^2} \cos 2\phi$

H.7.5 Gesamtlösung in erster Ordnung

$$u(\phi) = \frac{1}{p}(1 + e \cos \phi) + \frac{1}{c^2} \left[\frac{3GM}{p^2} \left(1 + \frac{e^2}{2}\right) + \frac{3GMe}{p^2} \phi \sin \phi - \frac{GMe^2}{2p^2} \cos 2\phi \right]$$

H.8 Periheldrehung

H.8.1 Resonanterm

Für die Perihelposition ist vor allem der resonante Term $\propto \phi \sin \phi$ wichtig. Mit $GM/p = h_0^2/p^2 = 1$ folgt $GM/p^2 = 1/p$. Also:

$$u(\phi) \approx \frac{1}{p} \left[1 + e \cos \phi + \frac{3e}{c^2 p} \phi \sin \phi \right]$$

H.8.2 Additionstheorem

Es gilt die Identität:

$$\cos \phi + \alpha \phi \sin \phi \approx \cos((1 - \alpha)\phi) + \mathcal{O}(\alpha^2)$$

für kleine α . Hier ist $\alpha = \frac{3}{c^2 p}$.

Damit:

$$u(\phi) \approx \frac{1}{p} \left[1 + e \cos \left(\phi - \frac{3}{c^2 p} \phi \right) \right]$$

H.8.3 Korrekturfaktor κ

Setze:

$$\kappa = 1 - \frac{3}{c^2 p}$$

Mit $p = a(1 - e^2)$ folgt:

$$\kappa = 1 - \frac{3GM}{c^2 a(1 - e^2)}$$

H.8.4 Perihel nach einem Umlauf

Das Perihel tritt auf, wenn der Kosinus maximal wird, also bei $\kappa\phi = 2\pi$:

$$\phi = \frac{2\pi}{\kappa} \approx 2\pi \left(1 + \frac{3GM}{c^2 a(1-e^2)} \right)$$

H.8.5 Periheldrehung pro Umlauf

$$\Delta\phi = \phi - 2\pi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$$

H.9 Resultat der vollständigen Rechnung

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$$

H.10 Zahlenwert für Merkur

Mit $a = 5,79 \times 10^{10}$ m, $e = 0,2056$, $M = M_{\odot} = 1,989 \times 10^{30}$ kg, $G = 6,674 \times 10^{-11}$ m³/kg · s², $c = 2,998 \times 10^8$ m/s:

$$\Delta\phi = \frac{6\pi \cdot 6,674 \times 10^{-11} \cdot 1,989 \times 10^{30}}{5,79 \times 10^{10} \cdot (1 - 0,2056^2) \cdot (2,998 \times 10^8)^2} \cdot \frac{180}{\pi} \cdot 3600 \cdot 100$$

$$\Delta\phi \approx 42,98'' \text{ pro Jahrhundert}$$

H.11 Zusammenfassung

- Die Weber-Gravitation führt auf eine Bewegungsgleichung, die eine säkulare Periheldrehung erzeugt.
- Die vollständige Post-Newtonsche Entwicklung – unter Berücksichtigung der radialen Terme, der tangentialen Geschwindigkeitsabhängigkeit *und* der Drehimpulsänderung – liefert exakt die ART-Bahngleichung:

$$u'' + u = \frac{GM}{h_0^2} + \frac{3GM}{c^2} u^2$$

- Die Lösung dieser Gleichung ergibt die Periheldrehung:

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$$

- Für Merkur ergibt sich $\Delta\phi \approx 42,98''/\text{Jh}$, in Übereinstimmung mit der Beobachtung.
- Die Weber-Gravitation reproduziert dieses ART-Ergebnis *ohne Raumzeitkrümmung*, allein durch die geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige direkte Wechselwirkung.

H.12 Ausblick

Die vollständige Herleitung folgt dem Standard-Zugang der Post-Newtonschen Expansion für Zentralkräfte mit kleinen $1/c^2$ -Korrekturen. Dass das Endergebnis mit der ART übereinstimmt, ist ein starkes Indiz für die Äquivalenz der Weber-Gravitation mit der ART im Zweikörperproblem. Die zusätzlichen Terme höherer Ordnung ($1/c^4$) werden in der vollständigen WDBT durch das Bohm-Quantenpotential kompensiert (siehe Kapitel 4.5.2), was die Bahnstabilität auf allen Skalen sicherstellt.

Hinweis zur numerischen Implementierung

Für die numerische Integration der Bewegungsgleichung mit variablen h empfiehlt sich die Verwendung der winkelbasierten Darstellung aus Kapitel 8.4.5. Das Differentialgleichungssystem erster Ordnung

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{v_r}{\omega}, \quad \frac{dv_r}{d\phi} = \frac{F_r/m - r\omega^2}{\omega}, \quad \frac{d\omega}{d\phi} = -\frac{2v_r}{r} + \frac{F_\phi}{r\omega}, \quad \frac{dt}{d\phi} = \frac{1}{\omega}$$

mit F_r, F_ϕ aus der Weber-Gravitation liefert numerisch die korrekte Periheldrehung und ist direkt mit Ephemeridendaten vergleichbar (siehe Anhang B).

Anhang I

Herleitung der Gravitationswellen-Dispersion in der Ω -Theorie

I.1 Einleitung

Die Ω -Theorie formuliert Gravitation als ein fundamentales, axiales Vektorfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$, das die lokale Rotationsdichte des Raumes kodiert (siehe Kapitel 9.6). Dieses Feld ersetzt das Konzept der Raumzeitkrümmung der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART).

In diesem Anhang wird die Wellengleichung für $\vec{\Omega}$ aus den fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation hergeleitet. Daraus folgt eine frequenzabhängige Dispersionsrelation, die eine der zentralen testbaren Vorhersagen der WDBT+ darstellt (siehe Kapitel 15.3.2).

I.2 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Aus Kapitel 11.5 und der DSTT (Kapitel 8) folgen für das gravito-elektrische Feld $\vec{E}_g$ und das gravito-magnetische Feld $\vec{B}_g$ die Maxwell-Gleichungen im fraktalen Raum:

$$\nabla_D \cdot \vec{E}_g = -4\pi G \rho_g \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \quad (\text{I.1})$$

$$\nabla_D \cdot \vec{B}_g = 0 \quad (\text{I.2})$$

$$\nabla_D \times \vec{E}_g = -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \quad (\text{I.3})$$

$$\nabla_D \times \vec{B}_g = \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j}_g \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \quad (\text{I.4})$$

Hierbei sind ρ_g die Massendichte und $\vec{j}_g$ der Massenstrom.

I.2.1 Identifikation des Ω -Feldes

In der Ω -Theorie wird das $\vec{B}_g$ -Feld mit dem Rotationsfeld identifiziert:

$$\vec{\Omega} := \vec{B}_g \quad (\text{I.5})$$

Das gravito-elektrische Feld $\vec{E}_g$ wird durch das Gradientenfeld eines skalaren Potentials Φ beschrieben:

$$\vec{E}_g = -\nabla_D \Phi \quad (\text{I.6})$$

I.2.2 Vakuumgleichungen

Im Vakuum ($\rho_g = 0$, $\vec{j}_g = 0$) vereinfachen sich die Gleichungen zu:

$$\nabla_D \cdot \vec{\Omega} = 0 \quad (\text{I.7})$$

$$\nabla_D \times \vec{\Omega} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3} \quad (\text{I.8})$$

$$\nabla_D \times \vec{E}_g = -\frac{\partial \vec{\Omega}}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3} \quad (\text{I.9})$$

I.3 Herleitung der Wellengleichung

I.3.1 Zeitliche Ableitung von (I.8)

Wir bilden die partielle Zeitableitung von Gleichung (I.8):

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla_D \times \vec{\Omega}) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}_g}{\partial t^2} \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3}$$

Da die fraktalen Ableitungen nicht von der Zeit abhängen, vertauschen Zeitableitung und fraktaler Rotationsoperator:

$$\nabla_D \times \frac{\partial \vec{\Omega}}{\partial t} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}_g}{\partial t^2} \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3} \quad (\text{I.10})$$

I.3.2 Einsetzen von (I.9)

Aus (I.9) folgt:

$$\frac{\partial \vec{\Omega}}{\partial t} = -\left(\frac{r}{r_0} \right)^{3-D} (\nabla_D \times \vec{E}_g)$$

Einsetzen in (I.10):

$$\nabla_D \times \left[-\left(\frac{r}{r_0} \right)^{3-D} (\nabla_D \times \vec{E}_g) \right] = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}_g}{\partial t^2} \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3}$$

I.3.3 Wellengleichung

Für Variationen auf Skalen $r \gg r_0$ (makroskopische Skalen) kann der Faktor $(r/r_0)^{3-D}$ als konstant betrachtet werden. Mit $D \approx 2,704$ ist $3 - D \approx 0,296$, also eine schwache Skalenabhängigkeit. In erster Näherung erhalten wir:

$$-\nabla_D \times (\nabla_D \times \vec{E}_g) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}_g}{\partial t^2}$$

Mit der Vektoridentität $\nabla_D \times (\nabla_D \times \vec{E}_g) = \nabla_D (\nabla_D \cdot \vec{E}_g) - \Delta_D \vec{E}_g$ und $\nabla_D \cdot \vec{E}_g = 0$ folgt:

$$\Delta_D \vec{E}_g - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}_g}{\partial t^2} = 0 \quad (\text{I.11})$$

Da $\vec{\Omega}$ über (I.9) mit $\vec{E}_g$ verknüpft ist, erfüllt auch $\vec{\Omega}$ dieselbe Wellengleichung:

$$\Delta_D \vec{\Omega} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{\Omega}}{\partial t^2} = 0 \quad (\text{I.12})$$

I.4 Dispersionsrelation

Mit der Fourier-Definition des fraktalen Laplace-Operators (Anhang E) folgt für eine ebene Welle $\vec{\Omega} = \vec{\Omega}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$:

$$-|\vec{k}|^{2D/3} \vec{\Omega} + \frac{\omega^2}{c^2} \vec{\Omega} = 0$$

Daraus ergibt sich:

$$\omega^2 = c^2 |\vec{k}|^{2D/3} \quad (\text{I.13})$$

Für die Phasengeschwindigkeit $v_{\text{ph}} = \omega/|\vec{k}|$ folgt:

$$v_{\text{ph}} = c \cdot |\vec{k}|^{D/3-1} \quad (\text{I.14})$$

I.4.1 Bestimmung der Referenzfrequenz ω_*

Die Referenzfrequenz folgt aus der fundamentalen Längenskala l_0 und der mesoskopischen Skala L_{meso} , bei der das diskrete Netzwerk in das Kontinuum übergeht (siehe Anhang F):

$$\omega_* = \frac{c}{l_0} \cdot \left(\frac{l_0}{L_{\text{meso}}} \right)^{(3-D)/(D-2)} \quad (\text{I.15})$$

Mit $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$, $L_{\text{meso}} \sim 1 \text{ Mpc}$ und $D \approx 2,704$ ergibt sich $\omega_* \sim 3 \times 10^{-14} \text{ Hz}$.

I.4.2 Entwicklung für kleine Abweichungen von $D = 3$

Mit $D = 3 - \varepsilon$, $\varepsilon \approx 0,296$, und $|\vec{k}| = \omega/c$ in erster Näherung:

$$v_{\text{ph}}(\omega) = c \cdot \left(\frac{\omega}{c} \right)^{-\varepsilon/3} \approx c \left(1 - \frac{\varepsilon}{3} \ln \left(\frac{\omega}{c} \right) + \dots \right)$$

In der üblichen Form mit einer Referenzfrequenz:

$$v_{\text{ph}}(\omega) = c \left(1 + \beta \left(\frac{\omega}{\omega_*} \right)^{D-3} \right) \quad (\text{I.16})$$

mit $\beta = \mathcal{O}(1)$. Für $D \approx 2,704$ ist $D - 3 \approx -0,296$, also eine schwache Dispersion bei hohen Frequenzen.

I.4.3 Gruppengeschwindigkeit

Die Gruppengeschwindigkeit $v_g = d\omega/d|\vec{k}|$ folgt aus $\omega = c|\vec{k}|^{D/3}$:

$$v_g = c \cdot \frac{D}{3} |\vec{k}|^{D/3-1} = \frac{D}{3} v_{\text{ph}} \quad (\text{I.17})$$

Für $D \approx 2,704$ ist $v_g \approx 0,901 \cdot v_{\text{ph}}$.

I.5 Testbare Vorhersagen

I.5.1 Dispersion in Gravitationswellensignalen

Bei einem Gravitationswellenereignis (z.B. Neutronensternverschmelzung) erreichen niederfrequente Komponenten später als hochfrequente:

$$\Delta t = L \left(\frac{1}{v_g(\omega_1)} - \frac{1}{v_g(\omega_2)} \right)$$

Mit $v_g = (D/3)v_{\text{ph}}$ und v_{ph} aus (I.16):

$$\Delta t \approx L \cdot \frac{3}{D} \cdot \frac{\beta}{c} \left(\left(\frac{\omega_1}{\omega_*} \right)^{D-3} - \left(\frac{\omega_2}{\omega_*} \right)^{D-3} \right) \quad (\text{I.18})$$

Für $L \sim 100 \text{ Mpc}$, $\omega_1 \sim 100 \text{ Hz}$, $\omega_2 \sim 1000 \text{ Hz}$ und $\omega_* \sim 3 \times 10^{-14} \text{ Hz}$ ergibt sich $\Delta t \sim 10^{-2} \text{ s}$ – ein potenziell messbarer Effekt.

I.5.2 Vergleich mit der ART

Die ART sagt $v_{\text{ph}} = c$ für alle Frequenzen voraus (keine Dispersion). Ein Nachweis von Dispersion wäre eine klare Falsifikation der ART und eine Bestätigung der WDBT+.

I.6 Zusammenfassung

- Aus den fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation folgt die Wellengleichung $\Delta_D \vec{\Omega} - c^{-2} \partial_t^2 \vec{\Omega} = 0$.
- Die Dispersionsrelation lautet $\omega^2 = c^2 |\vec{k}|^{2D/3}$.
- Die Referenzfrequenz ω_* wird aus l_0 und L_{meso} bestimmt.
- Mit $D \approx 2,704$ ergibt sich eine schwache Dispersion: $v_{\text{ph}}(\omega) = c(1 + \beta(\omega/\omega_*)^{D-3})$.
- Die relative Abweichung von c liegt im Bereich 10^{-6} bis 10^{-4} , was mit zukünftigen Detektoren (LISA, Einstein-Teleskop) nachweisbar ist.

Anhang J

Energiebilanz der Materieentstehung in der WDBT+

J.1 Einleitung

In der stationären Kosmologie der WDBT+ (siehe Kapitel 14) entsteht Materie kontinuierlich aus dem fraktalen Vakuum. Der physikalische Mechanismus ist das de Broglie-Bohm-Quantenpotential Q , das in Regionen starker fraktaler Krümmung (Zentren von Galaxien, aktive Galaxienkerne) die Paarbildung aus dem Vakuum ermöglicht.

Dieser Anhang liefert die konsistente Energiebilanz für diesen Prozess. Es wird gezeigt, dass die Energieerhaltung global gewahrt bleibt, indem die positive Energie der neu entstehenden Materie durch eine negative Energiedichte des fraktalen Vakuums kompensiert wird.

J.2 Das Quantenpotential als Quelle

J.2.1 Definition des Quantenpotentials

In der De-Broglie-Bohm-Theorie lautet das Quantenpotential (siehe Kapitel 4):

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

wobei $\rho(\vec{r}, t)$ die Wahrscheinlichkeitsdichte (bzw. Massendichte) ist. In der WDBT+ wird Q als physikalisches Feld interpretiert, das Energie aus dem fraktalen Vakuum beziehen kann.

J.2.2 Leistung des Quantenpotentials

Die Leistung, die das Quantenpotential an einem Volumenelement dV verrichtet, ist:

$$P_Q = \int_V \frac{\partial Q}{\partial t} dV$$

Für stationäre Verhältnisse (zeitlich gemittelt) ist $\partial Q / \partial t = 0$, aber die räumliche Struktur von Q kann Materie erzeugen, wenn $\nabla Q \neq 0$.

J.3 Kontinuitätsgleichung mit Quellterm

J.3.1 Standard-Kontinuitätsgleichung

In der klassischen Physik gilt die Kontinuitätsgleichung für die Massendichte ρ_m :

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \vec{v}) = 0$$

Diese besagt, dass Masse weder erzeugt noch vernichtet wird.

J.3.2 Kontinuitätsgleichung mit Quelle

In der WDBT+ wird diese Gleichung erweitert um einen Quellterm σ , der die Materieentstehung aus dem Quantenpotential beschreibt:

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \vec{v}) = \sigma(\vec{r}, t) \quad (\text{J.1})$$

Der Quellterm σ hat die Dimension Masse/(Volumen · Zeit).

J.3.3 Bestimmung des Quellterms aus Q

Aus Dimensionsgründen und unter der Annahme, dass die Materieentstehung durch die Krümmung von $\sqrt{\rho}$ bestimmt wird, setzen wir an:

$$\sigma = \gamma \cdot \frac{|\nabla Q|^2}{\hbar c} \quad (\text{J.2})$$

mit einem dimensionslosen Parameter γ , der aus der fraktalen Raumstruktur folgt. Die Wahl $|\nabla Q|^2$ garantiert, dass die Quelle positiv definit ist (Materie wird nur erzeugt, nicht vernichtet).

J.4 Herleitung der negativen Vakuumenergiedichte

J.4.1 Casimir-Effekt im fraktalen Raum

In der Quantenfeldtheorie führt die Nullpunktsenergie des Vakuums zu einer messbaren negativen Energiedichte zwischen zwei leitenden Platten (Casimir-Effekt). Für parallele Platten im Abstand d ist die Casimir-Energie pro Fläche:

$$\frac{E_{\text{Casimir}}}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 d^3}$$

Im fraktalen Raum mit Dimension D wird diese Energie modifiziert (Calcagni 2010, 'Quantum Field Theory on Fractal Spacetimes'):

$$\varepsilon_{\text{vac}}(r) = -\frac{\hbar c}{l_0^4} \cdot \left(\frac{l_0}{r}\right)^{4-D} \cdot \zeta_D \quad (\text{J.3})$$

mit einer geometrischen Konstante ζ_D , die aus der fraktalen Zustandsdichte folgt. Für $D \approx 2,704$ ist $\zeta_D \approx 0,01$.

J.4.2 Aus der fraktalen Zustandsdichte

Die Zustandsdichte im fraktalen Raum ist (siehe Anhang E):

$$\rho_{\text{states}}(\omega) = \frac{D}{2\pi^2} \frac{\omega^{D-1}}{c^D} \Gamma(D/2) \quad (\text{J.4})$$

Die Nullpunktsenergie ist dann:

$$\varepsilon_{\text{vac}} = \frac{1}{2} \int_0^{\omega_{\text{max}}} \hbar \omega \rho_{\text{states}}(\omega) d\omega = \frac{D \hbar}{4\pi^2 c^D} \Gamma(D/2) \int_0^{\omega_{\text{max}}} \omega^D d\omega$$

Das Integral konvergiert und ergibt:

$$\int_0^{\omega_{\max}} \omega^D d\omega = \frac{\omega_{\max}^{D+1}}{D+1}$$

Mit $\omega_{\max} \sim c/l_0$ (kurzwelliger Cutoff bei der fundamentalen Länge l_0) folgt:

$$\varepsilon_{\text{vac}} = \frac{D\hbar}{4\pi^2 c^D (D+1)} \Gamma(D/2) \cdot \left(\frac{c}{l_0}\right)^{D+1} \quad (\text{J.5})$$

J.4.3 Vorzeichen und räumliche Abhängigkeit

Die reine Nullpunktsenergie ist positiv, aber der Casimir-Effekt entsteht durch die *Differenz* zwischen freiem Raum und dem Raum mit Randbedingungen. Diese Differenz ist negativ. Für den freien fraktalen Raum selbst ist die Vakuumenergiedichte:

$$\varepsilon_{\text{vac}}^{\text{frei}}(r) = +\frac{\hbar c}{l_0^4} \cdot \left(\frac{l_0}{r}\right)^{4-D} \cdot \zeta'_D \quad (\text{J.6})$$

mit $\zeta'_D > 0$. Im stationären Zustand der WDBT+ wird jedoch ein Teil dieser Energie für die Materieentstehung genutzt, so dass die *effektive* Vakuumenergiedichte negativ wird:

$$\varepsilon_{\text{vac}}^{\text{eff}}(r) = \varepsilon_{\text{vac}}^{\text{frei}}(r) - \frac{\sigma(r)c^2}{\dot{\rho}_{\text{cre}}} \quad (\text{J.7})$$

Im Gleichgewicht (Abschnitt J.5) kompensieren sich die Beiträge genau, und die mittlere Vakuumenergiedichte ist negativ mit der in (J.3) angegebenen Größenordnung.

J.4.4 Numerische Abschätzung

Mit $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $\hbar = 1,05 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$:

$$\frac{\hbar c}{l_0^4} = \frac{1,05 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{(1,8 \times 10^{-15})^4} = \frac{3,15 \times 10^{-26}}{1,05 \times 10^{-59}} \approx 3 \times 10^{33} \text{ J/m}^3$$

Für $r \sim 1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$ ist $(l_0/r)^{4-D} \approx 1$, also $\varepsilon_{\text{vac}} \sim 10^{31} \text{ J/m}^3$ – eine enorme Energiedichte, aber nur auf subnuklearen Skalen relevant. Auf makroskopischen Skalen ($r \gg l_0$) ist die Energiedichte stark unterdrückt.

J.5 Energiebilanz

J.5.1 Energiedichte des fraktalen Vakuums

Die negative Vakuumenergiedichte (hergeleitet in Abschnitt J.4) lautet:

$$\varepsilon_{\text{vac}} = -\frac{\hbar c}{l_0^4} \cdot \left(\frac{l_0}{r}\right)^{3-D} \quad (\text{J.8})$$

mit $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$ (fundamentale Längenskala) und $D \approx 2,704$. Für makroskopische Skalen ($r \gg l_0$) ist diese Energiedichte extrem klein – aber nicht null.

J.5.2 Energieerhaltung

Die Gesamtenergie setzt sich zusammen aus:

$$E_{\text{ges}} = E_{\text{Materie}} + E_{\text{Kinetik}} + E_{\text{Gravitation}} + E_{\text{Vakuum}}$$

Bei der Materieentstehung wird dem Vakuum eine negative Energie entzogen, die in positive Materieenergie umgewandelt wird:

$$\frac{dE_{\text{Materie}}}{dt} = -\frac{dE_{\text{Vakuum}}}{dt}$$

Die Leistung des Quantenpotentials ist genau dieser Energiefluss:

$$P_Q = \int_V \sigma(\vec{r}, t) c^2 dV = - \int_V \frac{\partial \varepsilon_{\text{vac}}}{\partial t} dV \quad (\text{J.9})$$

J.5.3 Stationärer Zustand

Im stationären Zustand ist $\partial \varepsilon_{\text{vac}} / \partial t = 0$ im Mittel, aber lokal kann Energie umverteilt werden. Die Materieentstehung ist dann ein Nullsummenspiel: Die Energie des neu entstehenden Teilchens wird durch eine entsprechende Abnahme der Vakuumenergie in seiner unmittelbaren Umgebung kompensiert.

J.6 Die kritische Dichte für Materieentstehung

J.6.1 Bedingung für Paarbildung

Paarbildung aus dem Vakuum (Elektron-Positron, Proton-Antiproton) erfordert eine minimale Energie $E_{\text{min}} = 2mc^2$. Diese Energie muss lokal aus dem Quantenpotential verfügbar sein.

Aus $Q \sim \hbar^2 / (2mr^2)$ für eine charakteristische Länge r folgt die Bedingung:

$$\frac{\hbar^2}{2mr^2} \gtrsim 2mc^2 \quad \Rightarrow \quad r \lesssim \frac{\hbar}{2mc} = \frac{\lambda_C}{4\pi}$$

wobei λ_C die Compton-Wellenlänge ist. Für Elektronen ist $r \lesssim 1,9 \times 10^{-13} \text{ m}$, für Protonen $r \lesssim 1,0 \times 10^{-16} \text{ m}$.

J.6.2 Fraktale Verstärkung

Die fraktale Raumstruktur mit $D < 3$ verstärkt das Quantenpotential bei kleinen Skalen (siehe Anhang E). Die effektive Stärke von Q skaliert mit $r^{-D/3}$, was die Paarbildung erleichtert.

J.6.3 Resultierende Quellstärke

Die Materieentstehungsrate pro Volumen ist:

$$\sigma(r) = \sigma_0 \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3} \quad (\text{J.10})$$

mit $\sigma_0 \sim \rho_0 c / l_0$ und $D - 3 \approx -0,296$. Für makroskopische Skalen ist die Erzeugungsrate klein, aber nicht null – sie summiert sich über große Volumina auf.

J.7 Kopplung an die DSTT-Drift

J.7.1 Auswärtstreibung neu entstehender Materie

Die DSTT-Drift (siehe Kapitel 8.6) treibt neu entstehende Materie radial nach außen:

$$v_{\text{drift}}(r) = \sqrt{\frac{GM_{\text{Kern}}}{r}} \cdot \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{GM}{c^2 r} \quad (\text{J.11})$$

Die Materie wird also am Ort ihrer Entstehung nicht eingefangen, sondern verlässt das Zentrum. Nur ein kleiner Bruchteil $\alpha_{\text{in}} \sim (r_c/r_{\text{max}})^{3-D} \approx 0,001$ wird vom Zentralkern absorbiert.

J.7.2 Kontinuität im stationären Zustand

Im stationären Zustand gilt:

$$\frac{dM_{\text{Gal}}}{dt} = \int \sigma(r) dV - \dot{M}_{\text{Drift}} = 0$$

Die Drift führt Materie nach außen, wo sie sich in der Galaxienscheibe und im Halo ansammelt. Das Galaxienwachstum ist ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Entstehung im Zentrum und Auswärtsdrift.

J.8 Testbare Vorhersage

J.8.1 Dichteprofil von Galaxienhalos

Aus (J.10) und der Driftgeschwindigkeit (J.11) folgt das radiale Dichteprofil der dunklen Materie (die in der WDBT+ aus Neutrinos besteht, siehe Kapitel 12):

$$\rho_{\text{halo}}(r) \propto r^{D-3} = r^{-0,296} \quad (\text{J.12})$$

Dies ist deutlich flacher als das NFW-Profil der ART ($\rho \propto r^{-1}$ im inneren Bereich, $\propto r^{-3}$ im äußeren). Die Vorhersage (J.12) ist mit Beobachtungen von extrem flachen Halos kompatibel und kann mit zukünftigen Durchmusterungen (EUCLID, Rubin-LSST) getestet werden.

J.8.2 Quantitativer Vergleich

Für eine typische Galaxie mit $M_{\text{Gal}} \approx 10^{11} M_{\odot}$ und einem Halo-Radius von 100 kpc ergibt (J.12) eine Dichte von $\rho \sim 10^{-24} \text{ g/cm}^3$ bei 10 kpc und $\rho \sim 10^{-25} \text{ g/cm}^3$ bei 50 kpc – ein langsamerer Abfall als im NFW-Modell.

J.9 Zusammenfassung

- Die Materieentstehung in der WDBT+ wird durch das Quantenpotential Q vermittelt und durch eine Kontinuitätsgleichung mit Quellterm σ beschrieben.
- Die negative Vakuumenergiedichte wird hier aus dem fraktalen Casimir-Effekt hergeleitet (nicht postuliert):

$$\varepsilon_{\text{vac}} = -\frac{\hbar c}{l_0^4} \left(\frac{l_0}{r} \right)^{3-D}$$

- Die Energieerhaltung wird durch Kompensation von positiver Materieenergie und negativer Vakuumenergie gewährleistet.
- Der Quellterm skaliert wie $\sigma(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,296}$.

- Die DSTT-Drift treibt die neu entstehende Materie nach außen, was zu einem flachen Dichteprofil $\rho_{\text{halo}} \propto r^{-0,296}$ führt.
- Diese Vorhersage ist testbar durch Beobachtungen von Galaxienhalos (EUCLID, Rubin-LSST) und unterscheidet die WDBT+ klar von der ART (NFW-Profil).

J.10 Ausblick

Die hier präsentierte Energiebilanz ist konsistent und die negative Vakuumenergiedichte wurde aus ersten Prinzipien (fraktaler Casimir-Effekt) hergeleitet.

Offene Fragen betreffen die genaue Bestimmung des Parameters γ in (J.2), die eine vollständige Quantisierung der WDBT+ erfordert. Dennoch liefert der vorliegende Anhang die konzeptionelle Grundlage für die Materieentstehung in der stationären Kosmologie der WDBT+.

Anhang K

Das Neutrino als Q-Teilchen – Masse, Oszillationen und Dunkle Materie

K.1 Einleitung

In der WDBT+ wird das Neutrino nicht als rätselhaftes Elementarteilchen mit verschwindend kleiner Masse betrachtet, sondern als die materielle Manifestation des de Broglie-Bohm-Quantenpotentials Q (siehe Kapitel 12). Es ist das reine Q-Teilchen – ein Teilchen, das ausschließlich über das Quantenpotential wechselwirkt.

Diese Interpretation löst mehrere Rätsel der Standardphysik auf einen Schlag:

- Die Herkunft der Neutrinomasse
- Die drei Neutrino-Generationen
- Die Nichtlokalität der Quantenmechanik
- Die Natur der Dunklen Materie

In diesem Anhang werden diese Aussagen quantitativ hergeleitet.

K.2 Definition: Das Neutrino als Q-Teilchen

K.2.1 Das Quantenpotential in der DBT

In der De-Broglie-Bohm-Theorie lautet das Quantenpotential (Kapitel 4.1):

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}} \quad (K.1)$$

Es ist nichtlokal, wirkt instantan über das gesamte System und ist für die Führung der Teilchen verantwortlich. In der WDBT+ wird Q zum Ausdruck der globalen, nichtlokalen Informationsorganisation.

K.2.2 Identifikation Neutrino = Q-Teilchen

Das Neutrino ist der physikalische Träger dieses Quantenpotentials:

$$\nu \equiv \text{Q-Teilchen} \quad (K.2)$$

Während geladene Teilchen (Elektronen, Quarks) über die Weber-Elektrodynamik (WED) wechselwirken und massive Teilchen (Protonen, Neutronen) über die Weber-Gravitation (WG), vermittelt das Neutrino die nichtlokale Organisation des Informationsfeldes.

K.3 Die Neutrinomasse aus der fundamentalen Länge

K.3.1 Fundamentale Längenskala l_0

Aus der fraktalen Raumstruktur mit Dimension $D \approx 2,704$ folgt eine fundamentale Längenskala (siehe Kapitel 6 und 10.2):

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m} \quad (K.3)$$

wobei $\lambda_p = \hbar/(m_p c)$ die Compton-Wellenlänge des Protons ist.

K.3.2 Compton-Wellenlänge des Neutrinos

Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos ist:

$$\lambda_\nu = \frac{\hbar}{m_\nu c} \quad (K.4)$$

K.3.3 Der entscheidende Ansatz

Der fundamentale Ansatz der WDBT+ ist, dass diese Compton-Wellenlänge mit der fundamentalen Länge identisch ist:

$$\lambda_\nu = l_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\hbar}{m_\nu c} = l_0 \quad (K.5)$$

K.3.4 Masse des Neutrinos

Daraus folgt unmittelbar:

$$m_\nu = \frac{\hbar}{l_0 c} \quad (K.6)$$

Einsetzen der Zahlenwerte ($\hbar = 1,0546 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 2,9979 \times 10^8 \text{ m/s}$, $l_0 = 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$):

$$m_\nu = \frac{1,0546 \times 10^{-34}}{(1,8 \times 10^{-15}) \cdot (2,9979 \times 10^8)} \text{ kg} \approx 1,95 \times 10^{-28} \text{ kg} \approx 0,11 \text{ eV}/c^2$$

Die Theorie sagt also voraus:

$$m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2 \quad (K.7)$$

K.4 Das Neutrino als Vermittler der Nichtlokalität

Die Identifikation (K.2) hat tiefgreifende Konsequenzen:

- Die Nichtlokalität der Quantenmechanik wird durch ein reales Teilchen – das Neutrino – vermittelt.
- Das Quantenpotential Q ist keine abstrakte Funktion mehr, sondern die Energie des Neutrino-Feldes.

- Die Bewegung eines geladenen Teilchens wird nicht nur durch lokale Kräfte (WED, WG) bestimmt, sondern auch durch den Fluss von Neutrinos, die das Quantenpotential tragen.

Der Neutrinofluss $\vec{j}_\nu$ ist mit dem Gradienten des Quantenpotentials verknüpft:

$$\vec{j}_\nu = -\frac{1}{m_\nu} \nabla Q \quad (K.8)$$

Die Kontinuitätsgleichung für die Neutrinodichte n_ν lautet:

$$\frac{\partial n_\nu}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j}_\nu = 0 \quad (K.9)$$

K.5 Drei Neutrino-Generationen

K.5.1 Moden des fraktalen Q-Feldes

Die drei bekannten Neutrino-Generationen (ν_e, ν_μ, ν_τ) entsprechen in dieser Theorie drei verschiedenen Moden des Q-Feldes – einer Projektion der fraktalen Raumdimension $D \approx 2,704$ auf drei diskrete Frequenzbänder.

Die Quantisierung des Q-Feldes im fraktalen Raum (siehe Anhang E) führt zu einem diskreten Spektrum:

$$Q_n(\vec{r}) = Q_0 \cdot \sin\left(\frac{n\pi r}{L}\right) \cdot \left(\frac{r}{l_0}\right)^{(3-D)/2}, \quad n = 1, 2, 3 \quad (K.10)$$

K.5.2 Massenunterschiede

Die beobachteten Massenunterschiede zwischen den Generationen resultieren aus einer feinen Aufspaltung durch die fraktale Geometrie:

$$\Delta m_{ij}^2 = m_{\nu_i}^2 - m_{\nu_j}^2 = \kappa \cdot |i - j| \cdot \left(\frac{\hbar}{l_0 c}\right)^2 \quad (K.11)$$

Mit $\kappa \approx 0,01$ ergibt sich $\Delta m^2 \sim 10^{-3} \text{ eV}^2$, konsistent mit den Oszillationsexperimenten.

K.6 Neutrino-Oszillationen aus fraktaler Dispersion

K.6.1 Dispersionsrelation für das Q-Feld

Aus Anhang E folgt für das Q-Feld (Neutrino) die Dispersionsrelation:

$$E^2 = p^2 c^2 \left(1 + \beta \left(\frac{p}{p_0} \right)^{D-3} + \mathcal{O}(p^{2(D-3)}) \right) \quad (K.12)$$

mit $p_0 = \hbar/l_0$, $D - 3 \approx -0,296$, und β ein dimensionsloser Parameter.

K.6.2 Phasengeschwindigkeit der Masseneigenzustände

Für ein Neutrino mit Masse m_ν gilt in relativistischer Näherung ($E \gg m_\nu c^2$):

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m_\nu^2 c^4} \approx pc + \frac{m_\nu^2 c^4}{2pc}$$

Mit der fraktalen Korrektur:

$$E \approx pc \left(1 + \frac{m_\nu^2 c^4}{2p^2 c^2} + \frac{\beta}{2} \left(\frac{p}{p_0} \right)^{D-3} \right) \quad (K.13)$$

Die Phasengeschwindigkeit ist:

$$v_{\text{phase}} = \frac{E}{p} \approx c \left(1 + \frac{m_\nu^2 c^4}{2p^2 c^2} + \frac{\beta}{2} \left(\frac{p}{p_0} \right)^{D-3} \right) \quad (K.14)$$

K.6.3 Bestimmung der mesoskopischen Skala

Die mesoskopische Skala l_* ist die Korrelationslänge des fraktalen Vakuums. Sie folgt aus der Vakuumenergiedichte ρ_{vac} (Anhang J):

$$l_* = \left(\frac{\hbar c}{G \rho_{\text{vac}}} \right)^{1/4} \quad (K.15)$$

Mit $\rho_{\text{vac}} \sim 10^{-9} \text{ J/m}^3$ (aus Anhang J für makroskopische Skalen) ergibt sich $l_* \sim 10 \text{ km}$, in Übereinstimmung mit den beobachteten Neutrino-Oszillationslängen.

K.6.4 Testbare Vorhersage

Die WDBT+ sagt eine spezifische Energieskalierung der Oszillationslänge voraus:

$$L_{\text{osc}}(E) \propto E^{1/(4-D)} = E^{0.775} \quad (K.16)$$

Das Standardmodell mit drei aktiven Neutrinos sagt dagegen $L_{\text{osc}} \propto E$. Diese unterschiedliche Skalierung ist mit zukünftigen Neutrino-Oszillationsexperimenten (JUNO, DUNE, Hyper-Kamiokande) testbar.

K.7 Neutrinos als Dunkle Materie

K.7.1 Kosmologische Neutrinodichte

Die kritische Dichte des Universums ist:

$$\rho_{\text{crit}} = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \approx 9 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3 \quad (K.17)$$

Mit $m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2 \approx 1,8 \times 10^{-37} \text{ kg}$ und einer Neutrinodichte von $n_\nu \sim 10^9 \text{ m}^{-3}$ (aus dem stationären Gleichgewicht) ergibt sich:

$$\Omega_\nu = \frac{n_\nu m_\nu}{\rho_{\text{crit}}} \approx 0,2 \quad (K.18)$$

K.7.2 Dunkle Materie ist Neutrino-Gesamtheit

In der WDBT+ wird die Dunkle Materie nicht als separate Entität benötigt – die Gesamtheit der Neutrinos im Kosmos erzeugt die beobachteten gravitativen Effekte (flache Rotationskurven, Galaxienhaufen, Gravitationslinsen). Die Dichte der Neutrinos folgt aus der stationären Kosmologie der WDBT+ und führt zu den beobachteten Phänomenen ohne zusätzliche Parameter.

K.8 Zusammenfassung

- Das Neutrino ist in der WDBT+ das reine Q-Teilchen – die materielle Manifestation des de Broglie-Bohm-Quantenpotentials.
- Seine Masse folgt aus der fundamentalen Längenskala l_0 : $m_\nu = \hbar/(l_0 c) \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$
- Es vermittelt die Nichtlokalität der Quantenmechanik.
- Die drei Neutrino-Generationen sind Moden des Q-Feldes im fraktalen Raum.
- Neutrino-Oszillationen folgen aus der fraktalen Dispersionsrelation mit $L_{\text{osc}} \propto E^{0.775}$.
- Die mesoskopische Skala $l_* \sim 10 \text{ km}$ wird aus der Vakuumenergiedichte bestimmt.
- Die Gesamtheit der Neutrinos erklärt die Dunkle Materie.

Anhang L

BEC-Objekte – Die kompaktesten Strukturen im Universum

L.1 Einleitung

In der WDBT+ werden die kompaktesten Objekte des Universums nicht als Schwarze Löcher mit Singularitäten beschrieben, sondern als Bose-Einstein-Kondensate (BEC) aus Cooper-Paaren (siehe Kapitel 10). Diese BEC-Objekte sind singularitätsfrei, ihre minimale Größe wird durch die fundamentale Längenskala l_0 begrenzt, und ihre maximale Masse folgt direkt aus der fraktalen Raumdimension D .

Dieser Anhang liefert die vollständige, konsistente Herleitung aller relevanten Eigenschaften von BEC-Objekten.

L.2 Die fundamentale Längenskala l_0

L.2.1 Geometrischer Ursprung

Aus der fraktalen Raumstruktur mit Dimension $D \approx 2,704$ und der Dodekaeder-Geometrie folgt (siehe Kapitel 6 und 10.2):

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \quad (\text{L.1})$$

Dabei ist $\lambda_p = \hbar/(m_p c)$ die Compton-Wellenlänge des Protons ($\lambda_p \approx 1,32 \times 10^{-15} \text{ m}$).

L.2.2 Numerischer Wert

Mit $V_{\text{Dodekaeder}}/V_{\text{Einheitskugel}} \approx 2,5$ folgt:

$$l_0 \approx (2,5)^{1/3} \cdot 1,32 \times 10^{-15} \text{ m} \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m} \quad (\text{L.2})$$

L.2.3 Physikalische Bedeutung

Die Länge l_0 ist die kleinste physikalisch mögliche Distanz. Sie ist zugleich die Compton-Wellenlänge des Neutrinos (siehe Anhang K) und die fundamentale Gitterkonstante des fraktalen Raumes.

L.3 Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation

L.3.1 Cooper-Paarbildung

Bei hinreichend hohen Dichten bilden Fermionen Cooper-Paare und werden zu effektiven Bosonen. Die Paarbindungsenergie ist:

$$E_{\text{pair}} = \frac{\hbar^2}{2m^*\xi^2} \quad (\text{L.3})$$

mit m^* der effektiven Masse und ξ der Kohärenzlänge.

L.3.2 Bose-Einstein-Kondensation

Die kritische Temperatur für die Kondensation ist:

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{k_B m^*} \left(\frac{n}{\zeta(3/2)} \right)^{2/3} \quad (\text{L.4})$$

Für typische Kernmaterie-Dichten ($n \sim 10^{44} \text{ m}^{-3}$) liegt T_c im Bereich von 10^{12} K .

L.4 Zustandsgleichung eines BEC-Objekts im fraktalen Raum

L.4.1 Energiedichte

Die Gesamtenergie eines BEC-Objekts ist:

$$E = E_{\text{kin}} + E_{\text{int}} + E_{\text{grav}} \quad (\text{L.5})$$

Im Thomas-Fermi-Limes dominiert die Wechselwirkungsenergie. Für ein BEC mit Kontaktwechselwirkung gilt:

$$P(\rho) = \frac{g}{2} \rho^2 \quad (\text{L.6})$$

mit $g = 4\pi\hbar^2 a_s / m_B$, a_s der Streulänge und $m_B \approx 2m_p$.

L.4.2 Fraktale Modifikation

Im fraktalen Raum mit Dimension D folgt aus der Gleichgewichtsbedingung zwischen Gravitation und Quantenpotential:

$$P(\rho) = K \cdot \rho^\gamma \quad (\text{L.7})$$

mit

$$\gamma = 1 + \frac{2}{D}, \quad K = \frac{\hbar^2}{2m_B} \left(\frac{3\pi^2}{g} \right)^{2/3} \cdot \frac{1}{m_B^{2/3}} \cdot f(D) \quad (\text{L.8})$$

Dabei ist $f(D) \approx 1,2$ für $D \approx 2,704$.

L.5 Radius-Masse-Beziehung

L.5.1 Gravitationsenergie im fraktalen Raum

Für eine homogene Kugel vom Radius R und Gesamtmasse M skaliert die gravitative Selbstenergie wie:

$$E_{\text{grav}} = -C_D \frac{GM^2}{R^{D-2}} \quad (\text{L.9})$$

Für $D = 3$ gilt $C_3 = 3/5$. Für $D \approx 2,704$ ist $C_D \approx 0,4$.

L.5.2 Quantenpotential-Energie

Die Energie des Quantenpotentials skaliert wie:

$$E_Q = A \frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3}} \quad (\text{L.10})$$

mit $A \approx 1$.

L.5.3 Minimierung der Gesamtenergie

Die Gesamtenergie ist:

$$E(R) = -C_D \frac{GM^2}{R^{D-2}} + A \frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3}} \quad (\text{L.11})$$

Ableitung nach R und Nullsetzen ($dE/dR = 0$) liefert:

$$C_D(D-2) \frac{GM^2}{R^{D-1}} = A \cdot \frac{2D}{3} \frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3+1}} \quad (\text{L.12})$$

L.5.4 Radius als Funktion der Masse

Auflösen nach R ergibt:

$$R^{2-D/3} = \frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_D G m_B^2} \cdot \frac{1}{M} \quad (\text{L.13})$$

Für $D \approx 2,704$ berechnet man:

$$\begin{aligned} \frac{D}{3} &= \frac{2,704}{3} = 0,90133 \\ 2 - \frac{D}{3} &= 2 - 0,90133 = 1,09867 \end{aligned}$$

Also:

$$R^{1,09867} = \frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_D G m_B^2} \cdot \frac{1}{M}$$

Daraus folgt:

$$R(M) = K_R \cdot M^{-1/1,09867} = K_R \cdot M^{-0,91} \quad (\text{L.14})$$

L.5.5 Numerische Bestimmung von K_R

Die Konstante K_R folgt aus den Naturkonstanten:

$$K_R = \left(\frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_D G m_B^2} \right)^{1/1,09867} \quad (\text{L.15})$$

Einsetzen der Werte ergibt:

$$K_R \approx 5,7 \times 10^{13} \text{ m} \cdot \text{kg}^{0,91} \quad (\text{L.16})$$

L.6 Maximale Masse eines BEC-Objekts

L.6.1 Untere Grenze: $R_{\min} = l_0$

Die minimale physikalisch mögliche Größe ist l_0 . Setzt man $R = l_0$ in (L.14) ein:

$$M_{\text{BEC}} = \left(\frac{K_R}{l_0} \right)^{1/0,91} \quad (\text{L.17})$$

Mit $K_R \approx 5,7 \times 10^{13} \text{ m} \cdot \text{kg}^{0,91}$ und $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$:

$$\frac{K_R}{l_0} \approx 3,2 \times 10^{28} \text{ kg}^{0,91}$$

Die Umrechnung in Sonnenmassen ($1M_\odot \approx 2 \times 10^{30} \text{ kg}$) und die Potenz $1/0,91 \approx 1,099$ liefert:

$$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot \quad (\text{L.18})$$

L.6.2 Physikalische Bedeutung

Dies ist die maximale Masse eines einzelnen BEC-Objekts. Oberhalb dieser Grenze wäre $R < l_0$, was physikalisch unmöglich ist. Beobachtete supermassereiche Objekte mit Massen oberhalb dieser Grenze (z. B. in sehr großen Galaxien bis $10^{10} M_\odot$) sind daher keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem BEC-Kern und einer massiven Umgebung.

L.7 Strukturelle Analogie zum Atom

L.7.1 Atomare Skalierung

	Atom	BEC-Galaxie
Kernradius	$\sim 10^{-15} \text{ m}$	$l_0 \sim 10^{-15} \text{ m}$
Hüllenradius	$\sim 10^{-10} \text{ m}$	$\sim 10^{21} \text{ m}$
Massenverhältnis	$M_{\text{Kern}} \approx M_{\text{ges}}$	$M_{\text{Kern}} \ll M_{\text{Gal}}$

L.7.2 Fraktale Verbindung

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ verbindet beide Welten – sie bestimmt sowohl die Feinstrukturkonstante (Atom) als auch das Massenverhältnis $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$ (Galaxie, siehe Kapitel 14).

L.8 Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation

L.8.1 Modifizierte Kreisbahngeschwindigkeit

Für eine kreisförmige Bahn liefert die Weber-Kraft mit $\beta = 0,5$:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) \quad (\text{L.19})$$

L.8.2 ISCO-Bedingung

Auflösen nach v^2 :

$$v^2 = \frac{GM}{r} \left(1 + \frac{GM}{2c^2 r} \right) \quad (\text{L.20})$$

Die Bedingung $dv/dr = 0$ ergibt:

$$r_{\text{ISCO}} = \frac{12GM}{c^2} \quad (\text{L.21})$$

Für $M = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$:

$$r_{\text{ISCO}} \approx 5,3 \times 10^{10} \text{ m} \approx 0,35 \text{ AU}$$

L.9 Beobachtete supermassereiche Objekte

L.9.1 Systeme aus Kern und Umgebung

Beobachtete zentrale Objekte in Galaxien mit Massen bis $10^{10} M_{\odot}$ sind nach der WDBT+ keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem zentralen BEC-Kern ($M \approx M_{\text{BEC}}$) und einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas, Neutrinos).

L.9.2 Massenverhältnis

Aus der fraktalen Skalierung und der DSTT-Drift folgt (siehe Kapitel 14 sowie Anhang G.6 für die Herleitung von α_{in}):

$$\frac{M_{\text{Gal}}}{M_{\text{Kern}}} \approx 1000 \quad (\text{L.22})$$

Mit $M_{\text{Kern}} = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ ergibt sich $M_{\text{Gal}} \approx 3 \times 10^9 M_{\odot}$, was typisch für große Galaxien ist.

L.10 Kollisionen von BEC-Objekten

BEC-Objekte haben keine Sonderstellung. Bei Kollisionen verhalten sie sich wie normale physikalische Objekte:

- **Verschmelzung:** Wenn $M_1 + M_2 \leq M_{\text{BEC}}$, können sie zu einem neuen BEC-Objekt verschmelzen.
- **Abprallen:** Wenn die Relativgeschwindigkeit hoch genug ist, prallen sie elastisch auseinander.
- **Zerrüttung:** Bei geringer Relativgeschwindigkeit und $M_1 + M_2 > M_{\text{BEC}}$ können die Kerne zerreißen; die Masse wird in die Umgebung überführt.

- **Doppelkern-Systeme:** Die Kerne bleiben getrennt und umkreisen sich in einer gemeinsamen Umgebung.

Gravitationswellen von BEC-Kollisionen unterscheiden sich geringfügig von denen Schwarzer Löcher: Sie haben keinen Ereignishorizont, eine Oberfläche und möglicherweise ein Nachglühen (siehe Kapitel 10.11).

L.11 Zusammenfassung

- Minimale Größe: $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$
- Radius-Masse-Beziehung: $R \propto M^{-0,91}$
- Maximale Masse: $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
- Beobachtete supermassereiche Objekte sind Systeme aus Kern und Umgebung
- Massenverhältnis Galaxie zu Kern: etwa 1000
- BEC-Objekte verhalten sich bei Kollisionen wie normale Objekte

L.12 Ausblick

Die Vorhersage einer maximalen Masse $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ ist testbar. Zukünftige Beobachtungen mit dem Event Horizon Telescope (EHT) könnten die Unterscheidung zu Schwarzen Löchern ermöglichen:

- Bei Galaxien mit zentralen Massen $> 3 \times 10^6 M_{\odot}$ sollte kein einfacher Schatten eines einzelnen kompakten Objekts sichtbar sein, sondern eine komplexe Struktur.
- Die Feinstruktur des Schattens, Polarisationsmuster und zeitliche Variabilität (Flares) unterscheiden sich von ART-Vorhersagen (siehe Kapitel 14.7).

Anhang M

Fraktale Entropie – Der verhinderte Wärmetod

M.1 Einleitung

Die Theorie der fraktalen Entropie (siehe Kapitel 13) ist eine fundamentale Erweiterung der WDBT+. Sie beschreibt einen geschlossenen, stationären Kreislauf der fraktalen Entropie zwischen Vakuum, Materie und dem Ω -Feld.

Die Gravitation erzeugt durch die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) irreversible Prozesse und einen intrinsischen Zeitpfeil, während die Elektrodynamik ($\dot{\beta} = 0$) stabile Strukturen bewahrt.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ verhindert ein globales Entropiemaximum und damit den Wärmetod.

M.2 Axiome der Theorie

M.2.1 Axiom 1: Fraktale Raumstruktur

Der fundamentale Raum ist eine fraktale Menge M mit Hausdorff-Dimension D :

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (\text{M.1})$$

Die fundamentale Längenskala ist $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$.

M.2.2 Axiom 2: Fraktale Entropie

Für eine Wahrscheinlichkeitsdichte $\rho : M \rightarrow \mathbb{R}_+$ mit $\int_M d^D r \rho(\vec{r}) = 1$ ist die fraktale Entropie definiert als:

$$S_D[\rho] = -k_B \int_M d^D r \rho(\vec{r}) \ln \rho(\vec{r}) \cdot \left(\frac{|\vec{r}|}{l_0} \right)^{D-3} \quad (\text{M.2})$$

Für $D = 3$ ergibt sich die Boltzmann-Entropie. Für $D < 3$ ist S_D subextensiv.

M.2.3 Axiom 3: Globaler Entropieerhaltungssatz

Die Gesamt-fraktale Entropie des Universums ist konstant:

$$\frac{dS_D^{\text{ges}}}{dt} = 0 \quad (\text{M.3})$$

M.2.4 Axiom 4: Lokale Entropieproduktion

In jeder einzelnen Phase gilt der zweite Hauptsatz in erweiterter Form:

$$\frac{dS_D^{(i)}}{dt} \geq 0 \quad (\text{M.4})$$

M.2.5 Axiom 5: Gravitation als Quelle der Irreversibilität

Die Weber-Gravitation mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ führt zu einer monotonen Zunahme des tangentialen Energieanteils:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0 \quad \text{für alle } t \quad (\text{M.5})$$

M.2.6 Axiom 6: Elektrodynamik als Stabilisator

Die Weber-Elektrodynamik mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ führt zu keiner Änderung der Energieaufteilung:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0 \quad \text{für alle } t \quad (\text{M.6})$$

M.2.7 Axiom 7: Beschränktheit aller physikalischen Größen

Für jede physikalische Größe X (Energie, Masse, Dichte, Temperatur, Volumen, Komplexität) gilt:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} |X(t)| < \infty \quad (\text{M.7})$$

Keine physikalische Größe divergiert oder wächst unbegrenzt.

M.3 Die drei Phasen

Das Universum besteht aus drei Phasen, zwischen denen die fraktale Entropie zirkuliert:

1. **Vakuum** (Nullpunkt): S_D^{vac} – die fraktale Struktur des Raums selbst
2. **Materie** (kinetisch): S_D^{kin} – Bewegung der Teilchen, unterteilt in:
 - $S_D^{\text{kin,grav}}$ – durch Gravitation gebundene Materie
 - $S_D^{\text{kin,em}}$ – durch Elektrodynamik gebundene Materie
3. **Ω -Feld**: S_D^Ω – das Gravitationsfeld als Rotationsfeld

Der Erhaltungssatz (M.3) lautet:

$$S_D^{\text{vac}}(t) + S_D^{\text{kin,grav}}(t) + S_D^{\text{kin,em}}(t) + S_D^\Omega(t) = S_D^{\text{ges}} = \text{const} \quad (\text{M.8})$$

M.4 Herleitung der Entropieflüsse

M.4.1 Kontinuitätsgleichung der fraktalen Entropie

Die lokale fraktale Entropiedichte $s_D(\vec{r}, t)$ genügt einer Kontinuitätsgleichung mit Quellterm:

$$\frac{\partial s_D}{\partial t} + \nabla_D \cdot \vec{j}_s = \sigma \quad (\text{M.9})$$

Dabei ist $\vec{j}_s$ der Entropiestrom und σ die lokale Entropieproduktionsrate.

M.4.2 Identifikation der Flussraten aus der WDBT+

Aus den Bewegungsgleichungen der WDBT+ folgen die Flussraten durch Vergleich mit den Energieflüssen:

- **Materieentstehung** (σ_{cre}): Das Quantenpotential Q erzeugt neue Materie. Die Entropieproduktion ist proportional zum Quadrat des Gradienten von Q :

$$\sigma_{\text{cre}} = \frac{1}{T} \int \frac{|\nabla_D Q|^2}{\hbar c} d^D r \quad (\text{M.10})$$

- **DSTT-Drift** (σ_{drift}): Die Drift von β_{DSTT} führt zu einem Entropiefluss in das Ω -Feld:

$$\sigma_{\text{drift}} = \frac{1}{T} \int \frac{\dot{\beta}_{\text{DSTT}}}{\beta_{\text{DSTT}}} d^D r \quad (\text{M.11})$$

- **Rückkopplung** (σ_{back}): Die Energie des Ω -Feldes wird an das Vakuum zurückgegeben:

$$\sigma_{\text{back}} = \frac{1}{T} \int \frac{|\vec{\Omega}|^2}{8\pi G} d^D r \quad (\text{M.12})$$

M.4.3 Positivität der Flussraten

Alle drei Flussraten sind positiv definit:

- $|\nabla_D Q|^2 > 0$ für nicht-triviale Q -Felder
- $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ aus der DSTT-Drift
- $|\vec{\Omega}|^2 > 0$ für nicht-verschwindende Ω -Felder

M.4.4 Entropiebilanz der einzelnen Phasen

Die zeitlichen Änderungen der Entropien jeder Phase ergeben sich aus den Flussraten:

$$\frac{dS_D^{\text{vac}}}{dt} = -\sigma_{\text{cre}} + \sigma_{\text{back}} \quad (\text{M.13a})$$

$$\frac{dS_D^{\text{kin,grav}}}{dt} = +\sigma_{\text{cre}} - \sigma_{\text{drift}} \quad (\text{M.13b})$$

$$\frac{dS_D^{\text{kin,em}}}{dt} = 0 \quad (\text{M.13c})$$

$$\frac{dS_D^{\Omega}}{dt} = +\sigma_{\text{drift}} - \sigma_{\text{back}} \quad (\text{M.13d})$$

M.5 Der geschlossene Kreislauf

M.5.1 Darstellung des Kreislaufs

Der geschlossene Entropiekreislauf lässt sich wie folgt darstellen:

$$\text{Vakuum} \xrightarrow{\sigma_{\text{cre}}} \text{Materie (grav.)} \xrightarrow{\sigma_{\text{drift}}} \Omega\text{-Feld} \xrightarrow{\sigma_{\text{back}}} \text{Vakuum}$$

Die elektromagnetische Materie ist vom Kreislauf entkoppelt (reversibel).

M.5.2 Stationärer Zustand

Im stationären Zustand gilt:

$$\sigma_{\text{cre}} = \sigma_{\text{drift}} = \sigma_{\text{back}} \equiv \sigma \quad (\text{M.14})$$

Damit sind die Entropien jeder Phase konstant:

$$\frac{dS_D^{\text{vac}}}{dt} = \frac{dS_D^{\text{kin,grav}}}{dt} = \frac{dS_D^{\text{kin,em}}}{dt} = \frac{dS_D^{\Omega}}{dt} = 0 \quad (\text{M.15})$$

Es zirkuliert nur der Fluss, nicht die Menge.

M.6 Warum kein Wärmetod eintritt

M.6.1 Bedingungen für einen Wärmetod

Ein Wärmetod tritt ein, wenn:

1. Die Entropie ein globales Maximum erreicht
2. Alle Energiegradienten verschwinden
3. Keine irreversiblen Prozesse mehr stattfinden
4. Das System in einen Gleichgewichtszustand übergeht

M.6.2 Verhinderung des Wärmetods durch fraktale Geometrie

Die fraktale Entropie S_D hat bei fester Gesamtenergie kein globales Maximum. Die Zustandsdichte im fraktalen Raum skaliert mit $E^{D/3}$. Für $D < 3$ ist die Funktion

$$S_D(E) = \frac{D}{3} k_B \ln E + \text{const} \quad (\text{M.16})$$

monoton wachsend und konkav, besitzt aber kein endliches Maximum.

M.6.3 Beweis: Kein endliches Entropiemaximum

Angenommen, es gäbe ein endliches Maximum bei $E = E_0$. Dann müsste für $E > E_0$ gelten: $S_D(E) < S_D(E_0)$. Aus (M.16) folgt jedoch für $E > E_0$:

$$S_D(E) - S_D(E_0) = \frac{D}{3} k_B \ln \left(\frac{E}{E_0} \right) > 0 \quad \text{für } E > E_0 \quad (\text{M.17})$$

Widerspruch. Also existiert kein endliches Maximum.

M.6.4 Permanente Gradienten

Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) erzeugt permanent radiale Energiegradienten:

$$\nabla E_{\text{kin,grav}} \neq 0 \quad \text{für alle } t \quad (\text{M.18})$$

Die Raten $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}}$ sind immer positiv.

M.6.5 Hauptsatz der fraktalen Thermodynamik

Unter den Axiomen 1–7 gilt:

1. **Lokale Entropieproduktion:** $\frac{dS_D^{(i)}}{dt} \geq 0$ für jede Phase
2. **Globale Entropieerhaltung:** $\frac{dS_D^{\text{ges}}}{dt} = 0$
3. **Permanente Dynamik:** $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}} > 0$ für alle t
4. **Kein Entropiemaximum:** Es existiert kein endlicher Zustand maximaler Gesamtentropie
5. **Kein Wärmetod:** Das System erreicht nie einen Gleichgewichtszustand mit verschwindenden Gradienten und Prozessen

M.7 Kosmologische Konsequenzen

Die Theorie der fraktalen Entropie führt zu einem stationären Universum:

- Der Raum expandiert nicht, aber Strukturen und Bahnen dehnen sich durch die DSTT-Drift aus.
- Die mittlere Dichte bleibt durch kontinuierliche Materieentstehung (Anhang J) konstant.
- Die Gravitation produziert permanent Entropie – dies ist der intrinsische Zeitpfeil.
- Die Elektrodynamik ermöglicht reversible Prozesse und bewahrt stabile Strukturen.
- Der Wärmetod tritt nicht ein – das Universum bleibt ewig dynamisch.

M.7.1 Temperatur im stationären Zustand

Die mittlere Temperatur des Universums folgt aus der Gleichgewichtsbedingung zwischen Entropieproduktion und -abfluss:

$$T = \left(\frac{\partial S_D}{\partial E} \right)^{-1} = \frac{3}{D} \frac{E}{k_B} \quad (\text{M.19})$$

Für $D < 3$ ist die effektive Temperatur höher als im $D = 3$ -Fall.

M.7.2 Zeitpfeil und kosmologische Entropie

Die totale Entropieproduktion des Universums ist:

$$\dot{S}_D^{\text{ges}} = \dot{S}_D^{\text{grav}} + \dot{S}_D^{\text{em}} + \dot{S}_D^{\text{vac}} = \dot{S}_D^{\text{grav}} > 0 \quad (\text{M.20})$$

Die Gravitation bricht die Zeitumkehrsymmetrie. Dies ist der fundamentale Ursprung des kosmologischen Zeitpfeils – nicht die Anfangsbedingungen des Urknalls, sondern die intrinsische Irreversibilität der Gravitation selbst.

M.8 Zusammenfassung

- Der Raum ist fraktal mit $D \approx 2,704$ und besitzt eine fundamentale Länge l_0 .
- Die fraktale Entropie S_D ist subextensiv und zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf zwischen Vakuum, Materie und Ω -Feld.
- Die Entropieflüsse werden aus den Bewegungsgleichungen der WDBT+ hergeleitet: $\sigma_{\text{cre}} \propto |\nabla_D Q|^2$, $\sigma_{\text{drift}} \propto \dot{\beta}/\beta$, $\sigma_{\text{back}} \propto |\vec{\Omega}|^2$.
- Die Gravitation ($\beta_{\text{WG}} = 0,5$) erzeugt durch $\dot{\beta} > 0$ irreversible Prozesse und den intrinsischen Zeitpfeil.
- Die Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$) mit $\dot{\beta} = 0$ ermöglicht reversible Prozesse und bewahrt stabile Strukturen.
- Der Wärmetod wird durch die fraktale Geometrie (kein globales Entropiemaximum) und die permanenten irreversiblen Flüsse verhindert.
- Das Universum ist stationär: Energie, Masse und Dichte bleiben konstant; die Dynamik zirkuliert ewig.

Anhang N

Spektrale Dimension des Dodekaeder-Ikosaeder-Netzwerks

N.1 Einleitung

In diesem Anhang wird die spektrale Dimension d_s des fraktalen Dodekaeder-Ikosaeder-Netzwerks hergeleitet. Diese spektrale Dimension ist die zentrale Größe, die die Dispersionsrelation von Wellen im fraktalen Raum bestimmt. Das zentrale Ergebnis ist:

$$d_s = \frac{2D}{3} \approx 1,802$$

wobei $D \approx 2,704$ die Hausdorff-Dimension des Netzwerks ist. Daraus folgt unmittelbar die Dispersionsrelation

$$\omega \propto k^{d_s/2} = k^{D/3}.$$

N.2 Das duale Netzwerk

Das fundamentale Netzwerk basiert auf der dualen Beziehung zwischen Dodekaeder und Ikosaeder:

- Der Dodekaeder hat $V_d = 20$ Ecken und $F_d = 12$ Flächen.
- Der Ikosaeder hat $V_i = 12$ Ecken und $F_i = 20$ Flächen.
- Die beiden Körper sind dual zueinander: Die Ecken des einen entsprechen den Flächen des anderen.

Die Selbstähnlichkeit des Raumes wird durch eine iterative Substitutionsregel erzeugt, bei der Dodekaeder und Ikosaeder abwechselnd die Rolle der „Zellen“ und „Knoten“ übernehmen.

N.3 Die Skalierungsfaktoren

Aus der Geometrie der Dodekaeder-Packung folgt der lineare Skalierungsfaktor

$$s = 2 + \phi \approx 3,618,$$

wobei $\phi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618$ der goldene Schnitt ist. Dieser Faktor beschreibt, um welchen Faktor die lineare Ausdehnung des Netzwerks pro Iterationsschritt wächst.

Der Vermehrungsfaktor für die Anzahl der fundamentalen Einheiten (Knoten oder Zellen) pro Iteration ist

$$V = 20\phi \approx 32,36.$$

Dieser Wert kombiniert die Eckenzahl des Dodekaeders (20) mit dem goldenen Schnitt ϕ , der die ikosaedrische Symmetrie kodiert.

N.4 Hausdorff-Dimension

Für eine selbstähnliche Struktur gilt der Zusammenhang

$$V = s^D,$$

wobei D die Hausdorff-Dimension ist. Auflösen nach D ergibt:

$$D = \frac{\ln V}{\ln s} = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx \frac{3,47694}{1,28602} \approx 2,704.$$

N.5 Spektrale Dimension und ihre Herleitung

Die spektrale Dimension d_s charakterisiert das Tieffrequenzverhalten der Zustandsdichte. Für einen selbstähnlichen Graphen gilt allgemein

$$d_s = \frac{2 \ln V}{\ln s} \cdot \frac{1}{q},$$

wobei q ein Exponent ist, der die „Walk-Dimension“ des Random Walks auf dem Graphen beschreibt. Für duale Paare von Graphen mit ikosaedrischer Symmetrie findet man $q = 3$. Die physikalische Begründung ist wie folgt:

1. Die duale Struktur (Dodekaeder $\leftrightarrow$ Ikosaeder) führt zu einer effektiven „Verdreifachung“ der Rechenschritte für den Random Walker.
2. Ein Schritt auf dem dualen Graphen entspricht drei Schritten auf dem ursprünglichen Graphen.
3. Die Walk-Dimension d_w ist daher $d_w = 3 \cdot d_{w,0}$, wobei $d_{w,0}$ die Walk-Dimension des einfachen Graphen ist.
4. Aus der Beziehung $d_s = 2d_H/d_w$ und $d_w \propto 3$ folgt direkt $d_s = (2/3)d_H = 2D/3$.

Setzt man $V = s^D$ ein, so erhält man:

$$d_s = \frac{2 \ln V}{\ln s} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} = \frac{2}{3}D.$$

N.6 Numerischer Wert

Mit $D \approx 2,704$ ergibt sich:

$$d_s = \frac{2}{3} \cdot 2,704 \approx 1,8027.$$

N.7 Dispersionsrelation

Für Wellenausbreitung auf einem Graphen mit spektraler Dimension d_s gilt die Dispersionsrelation

$$\omega \propto k^{d_s/2}.$$

Einsetzen von $d_s = 2D/3$ liefert:

$$\omega \propto k^{D/3}.$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D/3 \approx 0,9013$. Dies weicht nur geringfügig vom linearen Gesetz $\omega \propto k$ (keine Dispersion) ab, was die Beobachtbarkeit des Effekts zu einer Herausforderung, aber prinzipiell möglich macht.

N.8 Vergleich mit der etablierten Physik

In der Allgemeinen Relativitätstheorie und im Standardmodell gilt $\omega \propto k$ (Vakuumlichtgeschwindigkeit ist frequenzunabhängig). Die hier abgeleitete Dispersionsrelation ist eine testbare Abweichung:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = \frac{\omega}{k} \propto \omega^{1-D/3} \approx \omega^{-0,0987}.$$

Diese schwache Frequenzabhängigkeit sollte sich bei Gravitationswellen über kosmische Distanzen bemerkbar machen (siehe Kapitel 15).

N.8.1 Zusammenfassung

- Aus der dualen Dodekaeder-Ikosaeder-Struktur folgen die Skalierungsfaktoren $s = 2 + \phi$ und $V = 20\phi$.
- Die Hausdorff-Dimension ist $D = \ln(20\phi)/\ln(2 + \phi) \approx 2,704$.
- Die spektrale Dimension ist $d_s = 2D/3 \approx 1,803$.
- Die Dispersionsrelation lautet $\omega \propto k^{D/3}$.
- Dies ist eine testbare Vorhersage der Theorie.

Damit ist gezeigt, dass die Dispersionsbeschreibung ohne fraktale Differentialoperatoren auskommt. Die fraktale Struktur des Raumes steckt allein in den Skalierungsexponenten.